



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ACC0238

Aplicaciones para Dispositivos Móviles

NRC 4951

Informe del Trabajo Final

Docente

Mayta Guillermo, Jorge Luis

Equipo

Performily

Proyecto

Flowboard

Integrantes

Código	Apellidos y Nombres
u202412270	Ávila De La Cruz, Darío Fabián
u202412663	Díaz Villalba, Diego Alonso
u202411799	Esquicha Alcántara, Diego Alonso
u202419655	Galvez Meza, Salym Pool
u202410478	Vasquez Llave, Oscar Lizandro

Período 202620

Septiembre 2026

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
v1.0	31/08/2026	Vasquez Llave, Oscar Lizandro	Creación del repositorio del informe en la organización de GitHub del equipo y definición de la estructura de secciones. Elaboración de la carátula, el Registro de Versiones y la tabla de contenidos.
v1.1	02/09/2026	Vasquez Llave, Oscar Lizandro	Redacción del Capítulo I. Startup Profile con la descripción de la startup, la misión, la visión y los perfiles de los cinco integrantes.
v1.2	04/09/2026	Vasquez Llave, Oscar Lizandro	Elaboración del Solution Profile. Antecedentes y problemática aplicando la técnica de las 5W y 2H, puntos que debe resolver la solución, objetivos y restricciones del proyecto.
v1.3	06/09/2026	Vasquez Llave, Oscar Lizandro	Incorporación del Lean UX Process completo: Problem Statements, los cinco tipos de Assumptions, Hypothesis Statements y Lean UX Canvas. Descripción de los segmentos objetivo.
v1.4	07/09/2026	Esquicha Alcántara, Diego Alonso	Elaboración de la sección de Objetivos SMART con el plan de desarrollo profesional post graduación de cada integrante y su matriz de criterios.
v1.5	09/09/2026	Galvez Meza, Salym Pool	Análisis competitivo con el Competitive Analysis Landscape de tres competidores y las estrategias y tácticas frente a la competencia. Revisión de contenido a cargo de Vasquez Llave, Oscar.
v1.6	10/09/2026	Diaz Villalba, Diego Alonso	Diseño de las entrevistas para los dos segmentos objetivo, con preguntas demográficas, de contexto laboral y de comportamiento.
v1.7	12/09/2026	Ávila De La Cruz, Darío Fabián	Registro de entrevistas con los datos de cada entrevistado y sus resúmenes, y análisis de entrevistas con sustento estadístico por segmento.
v1.8	13/09/2026	Ávila De La Cruz, Darío Fabián	Needfinding. User Personas, User Task Matrix, User Journey Mapping y Empathy Mapping elaborados en UXPressia.
v1.9	14/09/2026	Diaz Villalba, Diego Alonso y Galvez Meza, Salym Pool	Big Picture EventStorming del dominio y Ubiquitous Language con los términos del negocio en inglés y su glosa en español.
v1.10	15/09/2026	Diaz Villalba, Diego Alonso, Ávila De La Cruz, Darío Fabián y Galvez Meza, Salym Pool	Requirements specification. User Stories con criterios de aceptación en Gherkin, Impact Mapping y Product Backlog priorizado.
v1.11	16/09/2026	Esquicha Alcántara, Diego Alonso	Strategic-Level Domain-Driven Design. Candidate Context Discovery, Domain Message Flows Modeling y los siete Bounded Context Canvases.
v1.12	17/09/2026	Diaz Villalba, Diego Alonso	Context Mapping y Software Architecture con los diagramas de contexto, contenedores y despliegue de C4 Model elaborados en Structurizr.
v1.13	17/09/2026	Esquicha Alcántara, Diego Alonso, Galvez Meza, Salym Pool y Oscar Vasquez	Tactical-Level Domain-Driven Design de los siete bounded contexts con sus cuatro capas, diagramas de componentes, diagramas de clases del Domain Layer y diagramas de base de datos.

Project Report Collaboration Insights

El informe del proyecto se elabora de forma colaborativa en un repositorio de la organización pública de GitHub del equipo, aplicando GitFlow y Conventional Commits para su creación y evolución. La URL del repositorio del informe es la siguiente:

Repositorio del informe: <https://github.com/Performily-Mobile/performily-mobile-report>

Para la entrega del AV1, el trabajo se distribuyó de modo que cada integrante asumiera secciones completas y respondiera por su contenido. Vasquez Llave, Oscar Lizandro creó el repositorio, definió la estructura de secciones y desarrolló el Capítulo I en su totalidad. Esquicha Alcántara, Diego Alonso elaboró los Objetivos SMART y la perspectiva estratégica y táctica del Domain-Driven Design. Galvez Meza, Salym Pool desarrolló el análisis competitivo, el Ubiquitous Language, el Product Backlog y las capas de infraestructura y los diagramas de código de cada bounded context. Díaz Villalba, Diego Alonso se encargó del diseño de entrevistas, el EventStorming, las User Stories, el Context Mapping y los diagramas de arquitectura de software. Ávila De La Cruz, Darío Fabián condujo el registro y el análisis de entrevistas, todo el Needfinding y el Impact Mapping.

Cada integrante trabajó sobre su propia rama y las incorporaciones al informe se integraron mediante pull requests revisados por al menos otro miembro del equipo, de modo que los commits evidencian el aporte individual y la revisión cruzada. Las capturas de los analíticos de colaboración y de commits del repositorio se presentan a continuación.



Commits over time

Weekly from 13 jun. 2026 to 12 set. 2026



Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET - EAC - Student Outcome 7

Criterio: La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas.

En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC - Student Outcome 7.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de software.	Ávila De La Cruz, Darío Fabián AV1: Estudió las buenas prácticas de conducción de entrevistas de investigación y las aplicó en el registro de entrevistas a los dos segmentos objetivo. Aprendió a construir User Personas, User Task Matrix, User Journey Maps y Empathy Maps en UXPressia, herramienta que no había utilizado antes, y derivó cada característica de los arquetipos del análisis estadístico de las entrevistas registradas. Incorporó además la técnica de Impact Mapping para vincular los objetivos de negocio con las historias de usuario.	
	Diaz Villalba, Diego Alonso AV1: Adquirió el manejo de la técnica de Big Picture EventStorming y la aplicó para modelar el dominio del problema junto con el equipo. Estudió la redacción de criterios de aceptación bajo la estructura Gherkin y la aplicó en las User Stories, incluidas las Technical Stories del RESTful API. Aprendió a modelar arquitectura de software con C4 Model en Structurizr, elaborando los diagramas de contexto, contenedores y despliegue de la solución.	
	Esquicha Alcántara, Diego Alonso AV1: Estudió el enfoque estratégico de Domain-Driven Design y aplicó las técnicas de Candidate Context Discovery y Domain Message Flows Modeling para identificar y delimitar los siete bounded contexts del dominio. Aprendió a elaborar Bounded Context Canvases siguiendo el proceso iterativo de definición, destilación de reglas de negocio, análisis de capacidades, captura de dependencias y crítica de diseño. Incorporó además los patrones tácticos de agregados, entidades y objetos de valor en las capas de dominio, interfaz y aplicación.	AV1: El equipo verificó que el desarrollo de una solución móvil bajo Domain-Driven Design exige incorporar conocimientos que no formaban parte de su formación previa, y que ese aprendizaje debe ocurrir antes de escribir la primera línea de código. Las técnicas de Lean UX, EventStorming, C4 Model y el modelado táctico se estudiaron de forma autónoma a partir de fuentes especializadas y se aplicaron de inmediato sobre el dominio del proyecto, lo que permitió validar la comprensión en un contexto real en lugar de quedarse en la teoría. El equipo concluye que la actualización de conocimientos resulta más efectiva cuando se organiza alrededor de un artefacto concreto que debe producirse, porque obliga a resolver las ambigüedades que una lectura superficial deja pasar.
	Galvez Meza, Salym Pool AV1: Aprendió a construir un Competitive Analysis Landscape y un análisis FODA orientado a la competencia para sustentar la propuesta de valor del producto. Estudió la definición de un Ubiquitous Language y lo consolidó con los términos del negocio en inglés y su glosa en español. Adquirió el manejo de la notación de diagramas de clases UML con especificación de scope y multiplicidad, y de diagramas de diseño de base de datos con constraints, aplicándolos a los siete bounded contexts.	
	Vasquez Llave, Oscar Lizandro AV1: Estudió y aplicó la técnica de las 5W y 2H para delimitar el problema, y el Lean UX Process de la tercera edición para elaborar el Problem Statement bajo la plantilla de brand new initiative, los cinco tipos de Assumptions, los Hypothesis Statements y el Lean UX Canvas. Investigó de forma autónoma las alternativas de desarrollo móvil nativo y cross-platform, y sustentó con literatura académica la elección del stack declarado en las restricciones tecnológicas del proyecto.	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	Ávila De La Cruz, Darío Fabián AV1: Reconoció que los arquetipos contruidos por inferencia carecen de sustento, lo que lo llevó a rehacer el análisis de entrevistas con porcentajes y a trazar cada característica de los User Personas hasta su origen en las respuestas registradas. Identificó la necesidad de mantenerse actualizado en métodos de investigación de usuarios para que los hallazgos sostengan las decisiones de producto.	
	Díaz Villalba, Diego Alonso AV1: Al modelar la arquitectura reconoció que su conocimiento previo de diagramas se limitaba a UML, y asumió el estudio de C4 Model como un nivel de abstracción distinto y complementario. Identificó que la evolución de las herramientas de modelado exige una actualización continua para poder comunicar decisiones de arquitectura a audiencias técnicas y no técnicas.	
	Esquicha Alcántara, Diego Alonso AV1: Reconoció que la seguridad de la información que expone la solución no se resuelve con conocimientos generales, y asumió el estudio de los controles del OWASP Mobile Application Security Verification Standard para sustentar las decisiones de almacenamiento cifrado y autenticación del contexto de identidad. Identificó que el desarrollo seguro demanda una actualización permanente frente a la aparición de nuevas vulnerabilidades.	AV1: El equipo constató que el alcance del proyecto obligó a cada integrante a identificar por sí mismo qué le faltaba saber antes de poder avanzar, y que ese diagnóstico fue tan determinante como el estudio posterior. Las decisiones que se tomaron sin conocimiento suficiente, como la primera versión del análisis de entrevistas o la delimitación inicial del dominio, tuvieron que rehacerse, lo que evidenció el costo de suponer en lugar de aprender. El equipo concluye que el aprendizaje permanente no es una recomendación general sino una condición operativa del desarrollo de software, porque el stack, las técnicas de modelado y los estándares de seguridad cambian a un ritmo que ninguna formación inicial puede cubrir por completo.
	Galvez Meza, Salym Pool AV1: Reconoció que el diseño de la persistencia no puede derivarse de forma mecánica del modelo de dominio, y estudió cómo un agregado se traduce en tablas, constraints y relaciones sin perder sus invariantes. Identificó que la separación entre el esquema del servidor y el esquema local del dispositivo es una decisión de diseño propia del desarrollo móvil que debe seguir estudiando.	
	Vasquez Llave, Oscar Lizandro AV1: Reconoció que el requisito de incorporar un feature de aprendizaje autónomo exige evaluar tecnologías no abordadas en clase con criterio propio, y no adoptar la primera alternativa disponible. Investigó las opciones de autenticación biométrica en Android y en Flutter, contrastó sus diferencias técnicas y documentó la justificación de la elección, asumiendo que esa capacidad de evaluar e integrar tecnología nueva será permanente en su ejercicio profesional.	

Contenido

- Registro de Versiones del Informe
- Project Report Collaboration Insights
- Student Outcome
- Objetivos SMART
 - 1. Objetivos SMART: Darío Ávila De La Cruz (u202412270)
 - 2. Objetivos SMART: Diego Alonso Díaz Villalba (u202412663)
 - 3. Objetivos SMART: Salym Pool Gálvez Meza (u202419655)
 - 4. Objetivos SMART: Oscar Lizandro Vasquez Llave (u202410478)
 - 5. Objetivos SMART: Diego Alonso Esquicha Alcántara (u202411799)
- Capítulo I: Presentación
 - 1.1. Startup Profile
 - 1.1.1. Descripción de la Startup
 - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
 - 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1. Antecedentes y problemática
 - 1.2.2. Lean UX Process
 - 1.3. Segmentos objetivo
- Capítulo II: Requirements Development and Software Solution Design
 - 2.1. Competidores
 - 2.1.1. Análisis competitivo
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
 - 2.2. Entrevistas
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas
 - 2.2.2. Registro de entrevistas
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas
 - 2.3. Needfinding
 - 2.3.1. User Personas
 - 2.3.2. User Task Matrix
 - 2.3.3. User Journey Mapping
 - 2.3.4. Empathy Mapping
 - 2.3.5. Big Picture Event Storming
 - 2.3.6. Ubiquitous Language
 - 2.4. Requirements specification
 - 2.4.1. User Stories
 - 2.4.2. Impact Mapping
 - 2.4.3. Product Backlog
 - 2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design
 - 2.5.1. EventStorming
 - 2.5.2. Context Mapping
 - 2.5.3. Software Architecture
 - 2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design
 - 2.6.1. Bounded Context: IAM
 - 2.6.2. Bounded Context: Workspace
 - 2.6.3. Bounded Context: Attendance
 - 2.6.4. Bounded Context: Request
 - 2.6.5. Bounded Context: Benefits
 - 2.6.6. Bounded Context: Payroll
 - 2.6.7. Bounded Context: Wellbeing
- Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografía

Objetivos SMART

Plan de Desarrollo Profesional Post-Graduación

Esta sección presenta el plan de crecimiento profesional continuo para cada integrante del equipo de trabajo, ubicado a continuación del área de *Student Outcome*. Los objetivos han sido estructurados siguiendo la metodología **SMART** (*Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound*), con el propósito de reflejar de forma clara y medible cómo cada integrante planea alcanzar un desarrollo profesional sostenible tras culminar la carrera de Ingeniería de Software.

1. Objetivos SMART: Darío Ávila De La Cruz (u202412270)

Carrera: Ingeniería de Software Perfil Profesional Estudiante universitario de Ingeniería de Software con formación en desarrollo de soluciones técnicas eficientes y adaptables utilizando lenguajes de programación como C++ y Python. Destaca por su capacidad de escucha activa para alinear los objetivos del proyecto con las necesidades del equipo y clientes, integrando perspectivas innovadoras. Cuenta con gran adaptabilidad y flexibilidad ante cambios de requerimientos o prioridades durante el ciclo de vida del desarrollo de software.

Plan de desarrollo El plan parte de acreditar formalmente el dominio de Python que ya practica, lo utiliza como respaldo para la postulación a puestos de backend, y a mediano plazo lo extiende hacia el diseño de servicios en la nube, que es el entorno donde hoy se despliega ese tipo de desarrollo.

Objetivos SMART Post-Graduación

- Objetivo SMART 1. Especialización en Backend y Python:**
Obtener la certificación PCAP, Certified Associate in Python Programming, del Python Institute, dentro de los 6 meses posteriores a la graduación, dedicando 10 horas semanales a estudio y resolución de ejercicios, y aprobando el examen oficial cuyo umbral mínimo es 70%.
- Objetivo SMART 2. Inserción Laboral en Desarrollo C++/Python:**
Conseguir un puesto de Desarrollador de Software Junior orientado a backend o algoritmos dentro de los 4 meses posteriores a la graduación, sosteniendo un promedio de 5 postulaciones semanales a vacantes de C++ o Python y publicando previamente 2 repositorios propios documentados que resuelvan problemas algorítmicos.
- Objetivo SMART 3. Especialización en servicios en la nube**
Obtener la certificación AWS Certified Developer - Associate dentro de los 18 meses posteriores a la graduación, destinando 6 horas semanales de preparación y alcanzando al menos el puntaje mínimo de aprobación de 720 sobre 1000 que establece el proveedor.

Matriz de Criterios SMART

Criterio	Objetivo 1. Certificación PCAP	Objetivo 2 (Trabajo Developer)	Objetivo 3. Certificación AWS
S (Específico)	Certificación PCAP del Python Institute.	Conseguir el puesto de Desarrollador Junior Backend en C++/Python.	Certificación AWS Certified Developer - Associate.
M (Medible)	Aprobar el examen oficial con 70% o más.	5 postulaciones semanales y 2 proyectos en GitHub.	Puntaje de 720 sobre 1000 o superior.
A (Alcanzable)	10 horas semanales durante 6 meses, sobre una base previa de Python ya trabajada en la carrera.	El perfil de egresado con portafolio propio cubre los requisitos de una vacante junior.	6 horas semanales sostenidas, partiendo de la base de programación ya certificada en el objetivo 1.
R (Relevante)	Acredita ante el mercado el lenguaje que domina.	Convierte la formación en experiencia profesional remunerada.	Extiende el perfil hacia el entorno donde se despliegan los servicios que construye.
T (Temporal)	6 meses posteriores a la graduación.	4 meses posteriores a la graduación.	18 meses posteriores a la graduación.

2. Objetivos SMART: Diego Alonso Díaz Villalba (u202412663)

Carrera: Ingeniería de Software Perfil Profesional Estudiante universitario de Ingeniería de Software con formación previa en Psicología, lo que le otorga una perspectiva integral para conectar las necesidades humanas con soluciones tecnológicas. Cuenta con competencias en conducción de entrevistas, toma de decisiones fundamentadas e identificación de requerimientos mediante la observación y escucha activa. Se especializa en diseño de software, Experiencia de Usuario (UX), Interfaz de Usuario (UI) y usabilidad.

Plan de desarrollo El plan consolida el perfil híbrido de psicología y diseño de software mediante una credencial reconocida en UX, la respalda con un portafolio de casos reales para la inserción laboral, y a mediano plazo incorpora la investigación de usuarios con métodos cuantitativos, que es la competencia que diferencia a un diseñador de un investigador de producto.

Objetivos SMART Post-Graduación

- Objetivo SMART 1. Certificación Profesional UX/UI:**
Obtener el Google UX Design Professional Certificate dentro de los 6 meses posteriores a la graduación, dedicando 8 horas semanales al desarrollo de los siete cursos que lo componen y completando los tres proyectos de portafolio que exige el programa.
- Objetivo SMART 2. Inserción Laboral en UX/UI y Requerimientos:**
Conseguir un puesto de UX/UI Designer Junior o Analista de Requerimientos dentro de los 4 meses posteriores a la graduación, publicando previamente un portafolio en Behance o Figma con 3 casos de estudio que documenten el proceso completo desde la investigación hasta el prototipo, y sosteniendo 5 postulaciones semanales.

- **Objetivo SMART 3. Investigación de usuarios con métodos mixtos**

Conducir y documentar, dentro de los 18 meses posteriores a la graduación, al menos 3 estudios de usabilidad con usuarios reales que combinen entrevistas con métricas cuantitativas de tarea, publicando sus hallazgos como casos de estudio y alcanzando en cada uno una muestra mínima de 5 participantes por segmento evaluado.

Matriz de Criterios SMART

Criterio	Objetivo 1. Certificación UX	Objetivo 2. Empleo UX/UI	Objetivo 3. Investigación de usuarios
S (Específico)	Google UX Design Professional Certificate.	Puesto de UX/UI Designer Junior o Analista de Requerimientos.	Conducción documentada de estudios de usabilidad con métodos mixtos.
M (Medible)	Siete cursos aprobados y tres proyectos de portafolio completados.	Portafolio con 3 casos de estudio y 5 postulaciones semanales.	3 estudios publicados, con 5 participantes como mínimo por segmento.
A (Alcanzable)	8 horas semanales durante 6 meses, sobre su formación previa en Psicología y su experiencia conduciendo entrevistas.	Portafolio con 3 casos de estudio y 5 postulaciones semanales.	Aplica en el puesto obtenido en el objetivo 2 la técnica de entrevista que ya domina.
R (Relevante)	Acredita formalmente la especialidad que eligió.	Inicia la línea de carrera en usabilidad y experiencia de usuario.	Distingue su perfil del de un diseñador puramente visual.
T (Temporal)	6 meses posteriores a la graduación.	4 meses posteriores a la graduación.	18 meses posteriores a la graduación.

3. Objetivos SMART: Salym Pool Gálvez Meza (u202419655)

Carrera: Ingeniería de Software Perfil Profesional Estudiante universitario de Ingeniería de Software caracterizado por su enfoque proactivo, responsabilidad y adaptación a entornos dinámicos. Posee conocimientos en desarrollo web frontend (JavaScript, HTML, CSS), bases de datos y optimización de recursos con C++.

Destaca por habilidades blandas como el pensamiento crítico y la escucha activa, aplicadas en el análisis de problemas complejos y la colaboración en equipos orientados a resultados.

Plan de desarrollo El plan acredita primero el manejo de bases de datos relacionales, que es la base sobre la que se apoya el desarrollo web que ya practica, lo emplea para acceder a una posición full-stack, y a mediano plazo suma la capacidad de desplegar y operar lo que construye.

Objetivos SMART Post-Graduación

- **Objetivo SMART 1. Acreditación en bases de datos relacionales**

Obtener la certificación Oracle Certified Associate en MySQL o su equivalente vigente dentro de los 6 meses posteriores a la graduación, destinando 8 horas semanales a estudio y práctica de consultas, y aprobando el examen oficial con el puntaje mínimo que establece el proveedor.

- **Objetivo SMART 2. Inserción laboral en desarrollo web**

Conseguir un puesto de Desarrollador Web Junior, frontend o full-stack, dentro de los 4 meses posteriores a la graduación, habiendo desplegado previamente en un servicio público una aplicación web responsiva conectada a base de datos, con su repositorio documentado, y sosteniendo 5 postulaciones semanales.

- **Objetivo SMART 3. Capacidad de despliegue y operación**

Obtener la certificación AWS Certified Cloud Practitioner dentro de los 12 meses posteriores a la graduación y aplicar lo aprendido desplegando al menos 2 aplicaciones propias con integración continua automatizada, destinando 5 horas semanales de preparación.

Matriz de Criterios SMART

Criterio	Objetivo 1. Certificación en bases de datos	Objetivo 2. Empleo web	Objetivo 3. Despliegue en la nube
S (Específico)	Certificación Oracle Certified Associate en MySQL.	Puesto de Desarrollador Web Junior frontend o full-stack.	Certificación AWS Cloud Practitioner y despliegue con integración continua.
M (Medible)	Aprobar el examen oficial con el puntaje mínimo del proveedor.	1 aplicación desplegada y documentada, y 5 postulaciones semanales.	Certificación obtenida y 2 aplicaciones con integración continua funcionando.
A (Alcanzable)	8 horas semanales durante 6 meses, sobre el manejo de bases de datos trabajado en la carrera.	La aplicación desplegada evidencia las tres capas ante un reclutador.	5 horas semanales, con la práctica aplicada sobre proyectos propios ya existentes.
R (Relevante)	Respalda la capa de datos de las aplicaciones que desarrolla.	Permite ejercer las competencias de JavaScript, HTML, CSS y bases de datos.	Cierra el ciclo de desarrollo, del código al servicio en producción.
T (Temporal)	6 meses posteriores a la graduación.	4 meses posteriores a la graduación.	12 meses posteriores a la graduación.

4. Objetivos SMART: Oscar Lizandro Vasquez Llave (u202410478)

Carrera: Ingeniería de Software Perfil Profesional Estudiante universitario de Ingeniería de Software con formación en desarrollo de aplicaciones, diseño de interfaces de usuario y gestión de proyectos tecnológicos. Cuenta con conocimientos en HTML, CSS, JavaScript, C++, Figma y control de versiones con Git/GitHub. Se distingue por su iniciativa, capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios y constante motivación por resolver problemas técnicos de forma eficiente.

Plan de desarrollo El plan combina las dos vertientes de su perfil. Acredita primero la competencia en gestión ágil, que es la que le permite coordinar equipos multidisciplinarios, la complementa con la inserción laboral en desarrollo de interfaces, y a mediano plazo suma el desarrollo móvil, que es la especialidad trabajada en este proyecto y la que amplía su alcance más allá del navegador.

Objetivos SMART Post-Graduación

• Objetivo SMART 1. Acreditación en gestión ágil de proyectos

Obtener la certificación Professional Scrum Master I de Scrum.org dentro de los 5 meses posteriores a la graduación, dedicando 6 horas semanales a estudio de la Guía Scrum y simulacros, y aprobando el examen oficial cuyo umbral mínimo es 85%.

• Objetivo SMART 2. Inserción laboral en desarrollo de interfaces:

Conseguir un puesto de Desarrollador Frontend Junior o UI Engineer dentro de los 4 meses posteriores a la graduación, habiendo publicado previamente 2 aplicaciones web interactivas con su repositorio documentado y su versión desplegada accesible, y sosteniendo 5 postulaciones semanales.

• Objetivo SMART 3. Especialización en desarrollo móvil

Publicar en Google Play, dentro de los 15 meses posteriores a la graduación, al menos 1 aplicación Android propia desarrollada con Kotlin, destinando 6 horas semanales al aprendizaje del ecosistema Android y alcanzando un mínimo de 100 instalaciones y una calificación promedio de 4 sobre 5.

Matriz de Criterios SMART

Criterio	Objetivo 1. Certificación PSM I	Objetivo 2. Empleo frontend
S (Específico)	Certificación Professional Scrum Master I de Scrum.org.	Puesto de Desarrollador Frontend Junior o UI Engineer.
M (Medible)	Aprobar el examen oficial con 85% o más.	2 aplicaciones desplegadas y documentadas, y 5 postulaciones semanales.
A (Alcanzable)	6 horas semanales durante 5 meses, sobre la experiencia de coordinación adquirida en los trabajos de equipo de la carrera.	Su manejo de JavaScript, HTML, CSS, Figma y Git cubre el perfil de una vacante junior.
R (Relevante)	Acredita la vertiente de gestión de su perfil ante equipos multidisciplinarios.	Permite aplicar sus competencias de desarrollo web y diseño de interfaz.
T (Temporal)	5 meses posteriores a la graduación.	4 meses posteriores a la graduación.

5. Objetivos SMART: Diego Alonso Esquicha Alcántara (u202411799)

Carrera: Ingeniería de Software Perfil Profesional Estudiante de Ingeniería de Software enfocado en el desarrollo de soluciones tecnológicas eficientes, escalables y seguras. Destaca por sus marcadas habilidades de liderazgo, comunicación proactiva y trabajo en equipo. Cuenta con conocimientos en C++, C#, sumado a formación en ciberseguridad, análisis de seguridad, fundamentos de seguridad informática y dominio de inglés intermedio. Es adaptable y está orientado a la resolución constante de problemas complejos.

Plan de desarrollo El plan acredita primero los fundamentos de seguridad informática con una credencial de reconocimiento internacional, la aplica en una posición que combine desarrollo backend y seguridad, y a mediano plazo consolida el perfil de desarrollo seguro incorporando prácticas de seguridad al propio ciclo de construcción de software.

Objetivos SMART Post-Graduación

• Objetivo SMART 1. Acreditación en fundamentos de seguridad

Obtener la certificación CompTIA Security+ dentro de los 6 meses posteriores a la graduación, destinando 10 horas semanales a estudio de los dominios del examen y práctica en laboratorios de análisis de vulnerabilidades, y alcanzando el puntaje mínimo de aprobación de 750 sobre una escala de 100 a 900 que establece el proveedor.

• Objetivo SMART 2. Inserción laboral en desarrollo seguro

Conseguir un puesto de Desarrollador Backend Junior en C# o de Analista de Ciberseguridad Junior dentro de los 4 meses posteriores a la graduación, habiendo publicado previamente 1 proyecto propio en C# que documente de forma explícita las prácticas de codificación segura aplicadas, y sosteniendo 5 postulaciones semanales.

• Objetivo SMART 3. Prácticas de seguridad en el ciclo de desarrollo

Implementar y documentar, dentro de los 18 meses posteriores a la graduación, una cadena de integración continua que incorpore análisis estático de código y revisión automatizada de dependencias en al menos 2 proyectos, reduciendo a cero las vulnerabilidades de severidad alta y crítica reportadas por las herramientas en cada entrega.

Matriz de Criterios SMART

Criterio	Objetivo 1. Certificación Security+	Objetivo 2. Empleo backend o seguridad	Objetivo 3. Seguridad en el ciclo de desarrollo
S (Específico)	Certificación CompTIA Security+.	Puesto de Desarrollador Backend Junior en C# o Analista de Ciberseguridad Junior.	Cadena de integración continua con análisis estático y de dependencias.
M (Medible)	Puntaje de 750 sobre la escala de 100 a 900.	1 proyecto con prácticas de codificación segura documentadas y 5 postulaciones semanales.	2 proyectos con la cadena implementada y cero vulnerabilidades altas o críticas por entrega.
A (Alcanzable)	10 horas semanales durante 6 meses, sobre su formación previa en fundamentos de seguridad informática.	Su manejo de C# junto con la base de seguridad cubre ambos perfiles de vacante.	2 proyectos con la cadena implementada y cero vulnerabilidades altas o críticas por entrega.

Criterio	Objetivo 1. Certificación Security+	Objetivo 2. Empleo backend o seguridad	Objetivo 3. Seguridad en el ciclo de desarrollo
R (Relevante)	Es la credencial de entrada reconocida en el mercado de seguridad.	Permite ejercer las dos vertientes de su perfil sin renunciar a ninguna.	Traduce el conocimiento de seguridad en una práctica verificable de desarrollo.
T (Temporal)	6 meses posteriores a la graduación.	4 meses posteriores a la graduación.	18 meses posteriores a la graduación.

Capítulo I: Presentación

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

Somos Performily, una startup conformada por estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Esta iniciativa surge con el propósito de desarrollar soluciones tecnológicas orientadas a facilitar los procesos de gestión del vínculo laboral dentro de las organizaciones.

La razón de ser de nuestra startup radica en la necesidad de contar con herramientas que permitan a las personas gestionar de manera eficiente sus actividades y flujos de trabajo, lo cual favorece la mejora del clima laboral e impulsa un entorno productivo dentro de la organización. Nuestra meta es brindar a los usuarios una herramienta que les permita tener control práctico y accesible de las gestiones de diferentes áreas empresariales mediante soluciones digitales intuitivas.

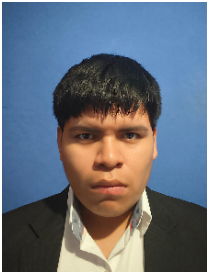
Con Flowboard, Performily lleva esa propuesta al dispositivo que el colaborador ya tiene en el bolsillo. La decisión de construir el producto como una experiencia móvil no es un cambio de tecnología sino un cambio de alcance: buena parte del personal de una organización no dispone de una computadora corporativa durante su jornada, por lo que una plataforma que solo vive en el navegador de escritorio deja fuera precisamente al segmento que más depende del área de Recursos Humanos para conocer su propia información laboral.

Misión: Crear soluciones tecnológicas innovadoras que faciliten la gestión de personas en las organizaciones y promuevan la eficiencia laboral y la sostenibilidad, poniendo la información del vínculo laboral al alcance del colaborador desde su propio dispositivo móvil.

Visión: Consolidarnos hacia el año 2029 como una startup referente en soluciones móviles para la gestión de colaboradores y el impulso de la eficiencia en los procesos internos, para contribuir a una sociedad con entornos laborales más profesionales, transparentes y organizados.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Darío Ávila De La Cruz (u202412270): Ingeniería de software	 Mi nombre es Darío Ávila, soy estudiante universitario de la carrera de Ingeniería de Software, cursando el 6.º ciclo. Cuento con conocimientos en lenguajes de programación C++ y Python, lo que me permite desarrollar soluciones técnicas eficientes y adaptables. Practico la escucha activa para comprender a fondo las necesidades tanto del equipo como de los clientes, asegurando que los objetivos se alineen con las expectativas. Además, busco soluciones innovadoras que integren distintas perspectivas, fomentando la colaboración y la creatividad. Soy flexible ante cambios inesperados en los proyectos, adaptándome rápidamente a nuevas prioridades o requerimientos.
Diego Alonso Díaz Villalba (u202412663): Ingeniería de software	 Cuento con formación en Psicología y actualmente curso la carrera de Ingeniería de Software, lo que me permite integrar habilidades humanas con conocimientos técnicos. Tengo experiencia en la conducción de entrevistas, la identificación de necesidades mediante observación y escucha activa, así como en la toma de decisiones fundamentadas. Me interesa especialmente el diseño de software, con énfasis en el análisis de requerimientos, la experiencia de usuario (UX), la interfaz de usuario (UI) y la usabilidad de las aplicaciones. Me motiva crear soluciones tecnológicas que no solo sean funcionales, sino también intuitivas y accesibles para los usuarios.
Salym Pool Galvez Meza (u202419655): Ingeniería de Software	 Soy Salym Galvez, una persona con sólidas habilidades blandas como el pensamiento crítico y la escucha activa, lo que me permite analizar situaciones para encontrar soluciones efectivas y potenciar el trabajo en equipo. Me adapto con facilidad a distintos entornos, soy proactivo, responsable y orientado a resultados. En el aspecto técnico, cuento con conocimientos en C++ enfocados en la optimización de recursos, así como en el levantamiento de bases de datos y el desarrollo de sitios web utilizando JavaScript, HTML y CSS. Busco siempre aprender cosas nuevas para crecer profesionalmente y aportar valor práctico y técnico en cada proyecto en el que participo.
Diego Alonso Esquicha Alcántara (u202411799): Ingeniería de Software	



Soy Diego Esquicha, tengo 20 años, estudio Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cuento con conocimientos en arquitectura de software y C++. Me considero una persona responsable, disciplinada y perseverante, con capacidad para afrontar retos y adaptarme a diferentes situaciones. Me caracterizo por mi compromiso, resiliencia y puntualidad, además de mi constante interés por seguir aprendiendo y mejorar mis habilidades.



Soy estudiante de Ingeniería de Software con formación en desarrollo de aplicaciones y gestión de proyectos tecnológicos. Cuento con conocimientos en C++, HTML, CSS, JavaScript, diseño de interfaces de usuario con Figma y uso de herramientas de control de versiones como Git. Me destaco por mi compromiso para aprender nuevas tecnologías, además de mis habilidades para trabajar en equipo y adaptarme a diferentes entornos. Tengo capacidad para analizar y resolver problemas técnicos de forma eficiente. Poseo iniciativa para proponer mejoras, disposición para colaborar en proyectos multidisciplinarios y motivación por adquirir nuevos conocimientos que fortalezcan mi desarrollo profesional.

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

Para delimitar el problema, el equipo aplicó la técnica de las 5W y 2H, cuyo resultado se presenta a continuación.

- What (Qué):** La gestión del talento humano enfrenta una crisis de eficiencia caracterizada por una profunda carga burocrática y una dependencia crítica de procesos manuales. Esta problemática central se ve agravada por el uso de métodos empíricos y la ausencia de planificación estratégica en las organizaciones, lo que obliga a los gestores a operar basándose exclusivamente en la experiencia personal. Esta estructura burocrática y el uso de herramientas obsoletas desencadenan síntomas directos que afectan la salud organizacional. El síntoma más visible es el incremento de la presión sobre el personal, ya que la alta presión y el estrés perjudican drásticamente la productividad de los empleados, lo que dificulta su desarrollo. Al carecer de recursos adecuados para realizar tareas repetitivas, surge una alta incidencia de malas prácticas en las condiciones laborales, un fenómeno que afecta al 50% de las organizaciones en América Latina, según destacan Bautista et al. (2020). A este cuadro se suma un segundo problema que las soluciones existentes no atienden, que es el canal por el que la información laboral llega al trabajador. Los sistemas de gestión de personas se conciben como plataformas de escritorio pensadas para el área de Recursos Humanos, mientras que el personal operativo, comercial y de campo no dispone de una computadora corporativa durante su jornada. El resultado es que la información sobre vacaciones, beneficios, boletas y solicitudes solo resulta accesible por intermediación de un tercero, aun cuando el trabajador porta consigo un dispositivo capaz de mostrársela. En el Perú, el 90,9% de la población de 6 y más años de edad utiliza un teléfono celular y el 89,0% de los usuarios de Internet accede al servicio a través de ese dispositivo (INEI, 2025b), lo que confirma que el canal móvil es el de mayor alcance real dentro de la fuerza laboral. La insatisfacción del trabajador aparece como una consecuencia inevitable de este sistema arcaico. Ortiz et al. (2024) advierten que cuando la alineación entre las metas estratégicas de la institución y las habilidades de los trabajadores es débil o inexistente, la evaluación del desempeño es percibida de manera negativa por el personal, reduciendo su productividad general. Esto erosiona el compromiso hacia la empresa y genera un clima organizacional donde la desmotivación puede conducir a resultados más negativos. En este contexto, la revisión sistemática de Tejada (2025) confirma que depender de procesos tradicionales hace imposible alcanzar los planes y metas trazadas por las entidades. Por lo tanto, para recuperar la celeridad operativa y eliminar la burocracia, resulta imperativo automatizar los procedimientos ligados a la gestión de los recursos humanos a través de herramientas tecnológicas adecuadas y, sobre todo, disponibles en el dispositivo que el colaborador realmente usa.
- When (Cuándo):** La problemática se presenta de manera constante a lo largo de todo el ciclo de gestión del recurso humano en procesos como el registro y actualización de datos del personal, el control diario de asistencia y puntualidad, la publicación periódica de boletas y la gestión de beneficios laborales, sobre todo cuando el registro de estos datos es manual. Asimismo, se intensifica en situaciones que involucran la solicitud y aprobación de vacaciones, licencias o permisos, donde la dependencia de procesos manuales genera retrasos acumulativos. De igual forma, el problema se evidencia con mayor impacto en periodos de cierre de nómina, donde la carga operativa aumenta y los errores se vuelven más frecuentes. El componente móvil del problema aparece en momentos precisos. Ocurre cuando el colaborador está fuera de la oficina y necesita confirmar su saldo de vacaciones antes de comprometerse con un viaje, cuando el jefe de área recibe una solicitud mientras se encuentra en reunión o en campo, y cuando el analista de Recursos Humanos debe responder una consulta de la gerencia sin estar frente a su computadora.
- Where (Dónde):** La problemática ocurre dentro de las organizaciones que carecen de sistemas digitales integrados para la gestión de recursos humanos, donde se emplean herramientas dispersas como hojas de cálculo, documentos físicos y sistemas aislados que no comparten información entre sí. En el Perú este escenario tiene respaldo estadístico. El estudio de madurez digital de EY Perú (2024) ubica apenas al 9% de las organizaciones peruanas en un estado avanzado, mientras que el 73% se encuentra en estado encaminado y el 17% permanece en estado incipiente, con un índice nacional de 61.46 puntos sobre 100. Dicho de otro modo, más de nueve de cada diez organizaciones del país todavía tienen procesos pendientes de digitalizar, y el área de Recursos Humanos suele estar entre las últimas de la fila porque no se percibe como un área crítica del negocio. Geográficamente, el foco inicial del proyecto es Lima Metropolitana y Callao, donde se concentra el 46.5% de las empresas del país (INEI, 2025a). Físicamente, el problema no ocurre en un solo lugar: ocurre en el escritorio del analista de Recursos Humanos, pero también en el almacén, la tienda, la obra y la ruta, donde el colaborador no tiene más terminal que su teléfono.
- Who (Quién):** Los afectados directos son, en primer lugar, los trabajadores quienes experimentan desconfianza y frustración al no contar con acceso directo a su información, el estado de sus solicitudes o la claridad sobre sus beneficios, lo que deteriora su experiencia y compromiso laboral. En segundo lugar está el área de RRHH, la cual enfrenta una sobrecarga administrativa crítica al tener que resolver consultas repetitivas y gestionar procesos ineficientes que consumen tiempo

valioso. Dentro del primer grupo existe un subperfil de interacción baja pero crítica, el jefe o gerente de área con personal a cargo, de quien depende que el flujo de solicitudes avance.

- **Why (Por qué):** La problemática persiste porque las organizaciones carecen de una transformación digital efectiva que integre sus procesos en una plataforma centralizada, lo que obliga a depender de sistemas fragmentados y métodos manuales que vulneran la integridad de los datos. Esta situación se agrava por una marcada resistencia al cambio y la carencia de competencias digitales en el personal, lo que impide que la información laboral fluya con transparencia y agilidad. Por lo tanto, se generan cuellos de botella en las aprobaciones, errores frecuentes en la gestión de beneficios y una incapacidad estructural para realizar análisis estratégicos o predictivos sobre el capital humano. Además, la ausencia de flujos automatizados y de una fuente única de verdad limita la capacidad de RRHH para dejar de ser un área meramente operativa y convertirse en un socio estratégico para la toma de decisiones. A esas causas se suma una razón de diseño. Las soluciones disponibles se construyeron para el escritorio del especialista y no para el bolsillo del trabajador, de modo que la asimetría de información se mantiene incluso en organizaciones que ya digitalizaron sus procesos internos.
- **How (Cómo):** El problema se manifiesta mediante una gestión operativa basada en métodos convencionales y registros físicos que entorpecen la agilidad organizacional. Los procesos de asistencia, solicitudes de licencias y entrega de boletas dependen de la verificación manual y el reingreso constante de datos en archivos aislados. Al respecto, Feriandy (2025) explica que el uso de estas herramientas obsoletas limita la capacidad de análisis y retrasa la atención de requerimientos internos. Asimismo, Anggoro et al. (2026) sostienen que esta dinámica operativa incrementa la opacidad en la información y deriva en decisiones de promoción fundamentadas en la intuición en lugar de métricas objetivas. En la práctica cotidiana, el flujo típico es el siguiente. El colaborador escribe por mensajería o por correo al área de Recursos Humanos para preguntar por sus días de vacaciones. El analista abre una o varias hojas de cálculo, verifica manualmente y responde horas o días después. La solicitud formal se envía por correo a un jefe que la aprueba sin registro trazable. El resultado se anota nuevamente a mano en otro archivo. Cada paso de esa cadena ocurre fuera de un sistema y sin dejar evidencia.
- **How much (Cuánto):** El uso de métodos manuales en la gestión de recursos humanos impacta negativamente en la rentabilidad y el tiempo operativo de las empresas. Feriandy (2025) detalla que el procesamiento de asistencia y tareas administrativas requiere entre 3 y 5 días por ciclo bajo un esquema convencional. Bajo estas condiciones, la tasa de errores en el ingreso de datos alcanza niveles del 15% al 20% de las transacciones. Desde la perspectiva del colaborador, el acceso a información personal demanda un promedio de 150 minutos por solicitud. La burocracia en los flujos de aprobación extiende la espera para licencias o vacaciones entre 48 y 72 horas. Anggoro et al. (2026) contrastan estos indicadores con los sistemas digitales, los cuales reducen los errores a menos del 2% y agilizan el acceso a la información a menos de 5 minutos. Sobre la magnitud del canal desatendido, si el 89,0% de los usuarios de Internet en el Perú accede a través del teléfono celular y solo el 60,1% de los hogares cuenta con servicio de Internet fijo (INEI, 2025b), una solución que exija computadora deja sin cobertura efectiva a una porción sustancial del personal operativo de cualquier organización del segmento objetivo. A partir del análisis anterior, la solución propuesta debe resolver de forma prioritaria:

1. La fragmentación de la información laboral. Consolidar en un único repositorio la ficha del colaborador, la estructura organizacional, la asistencia, los beneficios, las boletas y las solicitudes, que hoy viven en hojas de cálculo, documentos físicos y sistemas que no se comunican entre sí.
2. La doble digitación. Eliminar el reingreso del mismo dato del colaborador en planillas de asistencia, archivos de beneficios y registros de personal, que es donde se origina la mayoría de los errores de información reportados.
3. La asimetría de información hacia el colaborador. Permitir que cada trabajador consulte por sí mismo su remuneración asignada, sus boletas, sus beneficios y su saldo de vacaciones, sin intermediación del área de Recursos Humanos.
4. La dependencia del computador de escritorio. Llevar esa consulta al dispositivo móvil del colaborador, de modo que el acceso no dependa de contar con una computadora corporativa ni de estar en la sede de la organización, y que siga siendo posible cuando la conectividad es intermitente.
5. La opacidad de los flujos de aprobación. Dar estado visible y trazabilidad a las solicitudes de vacaciones, licencias y permisos, dirigiéndolas al responsable correcto según la jerarquía declarada en el sistema y avisándole en el momento en que ocurren.
6. El descontrol de los saldos de vacaciones. Mantener actualizados los días acumulados y usados por colaborador, que hoy se calculan de forma manual y son la principal fuente de disputa entre el trabajador y el área.
7. La ausencia de información para decidir. Entregar al área de Recursos Humanos indicadores operativos agregados que hoy no existen porque los datos están dispersos.
8. La protección de la información remunerativa en un dispositivo personal. Garantizar que la remuneración, las boletas y los beneficios que el colaborador consulta desde su teléfono queden protegidos frente a un acceso no autorizado al dispositivo, en cumplimiento del control de acceso por rol que exige la normativa de protección de datos personales.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar, desplegar y validar Flowboard, una solución de software con aplicaciones móviles nativa y cross-platform diseñada bajo Domain-Driven Design, que consolide en una fuente única de verdad la información del vínculo laboral en organizaciones en crecimiento, y que reduzca de forma medible el tiempo de acceso a esa información y el tiempo de resolución de las solicitudes del personal.

Objetivos específicos

1. Implementar una aplicación móvil nativa para Android desarrollada en Kotlin, con dos experiencias diferenciadas por rol: administración para Recursos Humanos y autogestión para el colaborador.
2. Implementar una aplicación móvil cross-platform en Flutter con Dart que ofrezca una experiencia consistente con la versión nativa, evidenciando la capacidad del equipo para construir bajo ambos enfoques de desarrollo móvil. La elección de Flutter sobre las demás alternativas cross-platform habilitadas por el curso se sustenta en el estudio comparativo de Jošt y Taneski (2025), que reporta para este framework la mayor satisfacción declarada por los desarrolladores frente a React Native, con diferencia estadísticamente significativa, y lo ubica dentro del grupo de soluciones que compilan a código nativo en lugar de apoyarse en un componente web embebido.
3. Implementar un RESTful API de elaboración interna sobre Spring Boot, documentado bajo OpenAPI Specification vía Swagger, organizado en los siete bounded contexts identificados en el dominio: identidad y acceso, colaborador y estructura organizacional, asistencia, solicitudes, beneficios, pagos y bienestar.
4. Incorporar almacenamiento local en el dispositivo mediante una base de datos embebida, de modo que el colaborador pueda consultar su ficha, su saldo de vacaciones, sus últimas boletas y el estado de sus solicitudes aún sin conectividad, con sincronización al restablecerse la conexión.
5. Integrar el acceso a recursos internos del dispositivo, específicamente el sensor biométrico y el sistema de notificaciones del sistema operativo, como parte de los flujos de autenticación y de aviso de solicitudes.
6. Integrar al menos un servicio externo de terceros para la entrega de notificaciones push a solicitantes y aprobadores mediante Firebase Cloud Messaging. Como integración adicional se evalúa una API pública de feriados nacionales para el cómputo de días hábiles en las solicitudes de vacaciones, verificando previamente que el proveedor cubra Perú.

- Investigar, evaluar e integrar, como feature de aprendizaje autónomo, un mecanismo de autenticación biométrica local basado en la API AndroidX Biometric para la versión nativa y en el paquete local_auth para la versión cross-platform, tecnologías no abordadas en las sesiones del curso, documentando el proceso de aprendizaje, la justificación de la elección y la evidencia de aplicación.
- Implementar un Landing Page estático, responsive y accesible, con call to action diferenciados por segmento objetivo que dirijan a la descarga e instalación de la aplicación móvil.
- Habilitar internacionalización bajo i18n para English (en_US) y Latin American Spanish (es_419) en Landing Page, aplicaciones móviles y servicios web, y accesibilidad bajo a11y en el Landing Page y las aplicaciones móviles.
- Validar las hipótesis del proceso Lean UX mediante entrevistas de investigación y de validación con representantes reales de ambos segmentos objetivo, y distribuir la aplicación para pruebas mediante Firebase App Distribution.

Restricciones y delimitación del alcance

Restricciones de tiempo y equipo

El ciclo de vida completo se ejecuta en 16 semanas académicas, organizadas en sprints, con un equipo de 5 estudiantes de dedicación parcial. Las entregas parciales (AV1, TB1, AV2 y TB2) fijan hitos que condicionan el orden de construcción de los productos.

Restricciones tecnológicas

El stack lo fija el curso: Kotlin sobre Android para la aplicación móvil nativa; Flutter con Dart para la aplicación móvil cross-platform; HTML5, CSS3 y JavaScript para el Landing Page; Java con Spring Boot y Spring Data JPA para los servicios, expuestos bajo RESTful API architectural style y documentados con OpenAPI Specification vía Swagger; y GitHub con GitFlow, Conventional Commits y Semantic Versioning para el control de versiones. El lenguaje de diseño de las aplicaciones móviles y del Landing Page está basado en Material Design. El approach de diseño para todos los productos de la solución es Domain-Driven Design. El lenguaje por defecto de la interfaz y de la documentación de todos los productos es inglés.

Restricciones de plataforma

La aplicación nativa se construye y despliega únicamente para Android. La versión para iOS queda fuera del alcance del ciclo por la ausencia de hardware y de licencia de distribución en el equipo. La aplicación cross-platform en Flutter se construye de modo que su compilación a iOS sea posible en una etapa posterior, pero solo se prueba y se demuestra sobre Android. La demostración del trabajo final se realiza sobre un dispositivo físico con la aplicación previamente instalada y funcionando correctamente.

Restricciones de alcance funcional

El módulo de Pagos es de consulta, no de cálculo. Flowboard publica las boletas cargadas por el área de Recursos Humanos y muestra la remuneración asignada a cada colaborador y el sueldo mínimo referencial por puesto. No calcula remuneraciones, no aplica descuentos ni aportes, no emite archivos para entidades recaudadoras, y no reemplaza al sistema contable o de planilla que la organización ya utiliza.

El módulo de Asistencia es de registro y consulta. Se registran faltas, puntualidad y horas trabajadas, y se derivan las horas efectivas y el sobretiempo respecto de la jornada esperada del puesto. La plataforma no deriva de forma automática descuentos, bonificaciones ni pagos a partir de esos registros.

El módulo de Bienestar registra y clasifica lecturas ambientales de los espacios de trabajo. Flowboard no provee ni comercializa sensores: consume las lecturas que se registren en la plataforma y las traduce en indicadores según umbrales configurables por la organización. En esta versión las lecturas se generan como datos de prueba.

No se implementa migración ni importación masiva de datos históricos desde Excel o CSV. La carga inicial de información se realiza de forma manual desde la propia plataforma. La migración asistida se considera parte del roadmap posterior al presente ciclo y se documenta como tal en la sección de Conclusiones y recomendaciones. La migración no forma parte de la ventaja competitiva declarada del producto.

El almacenamiento local en el dispositivo cumple una función de caché de consulta y de soporte para la operación sin conectividad. No sustituye al RESTful API como fuente única, y no se almacenan en el dispositivo credenciales en texto plano ni información remunerativa fuera del almacenamiento cifrado que provee la plataforma.

Quedan también fuera del alcance la integración con hardware de marcación biométrica o relojes de asistencia físicos, ya que el registro es digital desde la aplicación; la firma electrónica legalmente vinculante de documentos; los módulos de reclutamiento y selección, evaluación de desempeño por competencias y encuestas de clima organizacional; y las integraciones con ERP contables de terceros. Esta exclusión del hardware biométrico no debe confundirse con la verificación biométrica local del contexto IAM, que utiliza el sensor del propio teléfono del colaborador para autenticarlo y no para marcar su jornada.

Restricciones legales y éticas

El tratamiento de datos personales de los colaboradores se sujeta a la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento. Dado que la plataforma expone información remunerativa desde un dispositivo personal, el acceso debe restringirse estrictamente según el rol: el colaborador visualiza únicamente su propia información. Esta restricción es la que justifica que IAM sea un bounded context propio y no una funcionalidad transversal sin modelo.

Los términos y condiciones de servicio se exponen mediante enlace en el footer del Landing Page y dentro de la aplicación móvil al momento en que el usuario registra su cuenta, redactados conforme a los principios del código de ética de ACM/IEEE y del Colegio de Ingenieros del Perú.

1.2.2. Lean UX Process

Esta sección presenta el resultado de la ejecución del proceso Lean UX sobre el dominio del problema. Se elabora un único Problem Statement para todo el proyecto, bajo la plantilla de *brand new initiative*, seguido de los assumptions organizados en sus cinco tipos, un hypothesis statement por cada feature assumption y, para cerrar, el Lean UX Canvas.

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

Domain (Dominio):

El dominio de este proyecto se sitúa en la Gestión del Capital Humano (HCM) y la transformación digital de los sistemas de información de Recursos Humanos (HRIS) para organizaciones en crecimiento. El enfoque principal aborda la transición de métodos manuales hacia sistemas de información integrados y accesibles desde

dispositivos móviles, que aseguren la eficiencia operativa y el cumplimiento de las normativas laborales vigentes.

Customer Segments (Segmentos de Clientes):

En primer lugar, los analistas de recursos humanos enfrentan una sobrecarga administrativa crítica al gestionar procesos ineficientes que consumen tiempo valioso, lo que los obliga a operar basándose en la experiencia personal ante la ausencia de planificación estratégica. Su principal dificultad radica en la verificación manual y el reingreso constante de datos en archivos aislados, lo que incrementa la incidencia de errores en la información del personal y dificulta la transparencia en la entrega de beneficios o bonificaciones pactadas. Esta problemática se intensifica debido a la carencia de un sistema centralizado, lo que fragmenta la información laboral en herramientas obsoletas y métodos convencionales que vulneran la integridad de los datos.

En segundo lugar, los empleados generales experimentan desconfianza y frustración al no contar con acceso directo a su propia información laboral, como saldos de vacaciones, boletas o el estado de sus solicitudes. Esta asimetría informativa los obliga a depender de consultas repetitivas hacia el área de RR.HH., generando una espera de entre 48 y 72 horas para aprobaciones básicas, lo que deteriora su experiencia y compromiso con la empresa. A ello se suma que gran parte de este segmento no dispone de una computadora corporativa durante su jornada, por lo que el único canal digital efectivamente disponible es el teléfono celular.

Pain Points (Puntos de Dolor):

La problemática actual genera costos específicos y estrés organizacional debido a una carga administrativa excesiva. Feriandy (2025) detalla que el procesamiento manual de asistencia y tareas operativas consume entre 3 y 5 días por ciclo. Esta ineficiencia se traduce en una tasa de errores en el ingreso de datos de entre el 15% y el 20%, que impacta incluso en el 10% al 15% de los cálculos salariales. Asimismo, la burocracia obliga al trabajador a invertir un promedio de 150 minutos solo para acceder a su información personal y a esperar entre 48 y 72 horas para la aprobación de una licencia. A estos dolores se añade la imposibilidad práctica de consultar o resolver cualquiera de estos trámites fuera del horario y del lugar de trabajo, dado que los sistemas existentes están concebidos para el escritorio.

Gap (La Brecha):

Existe una brecha tecnológica crítica entre la necesidad de agilidad de las empresas modernas y la persistencia de herramientas obsoletas como el papel o archivos de Excel aislados. Anggoro et al. (2026) explican que esta fragmentación de la información impide que las organizaciones optimicen sus funciones de recursos humanos mediante el uso efectivo de tecnología integrada. Mientras la adopción global de sistemas HRIS alcanza el 73%, en mercados regionales esta cifra desciende al 45%. Feriandy (2025) sostiene que esta disparidad genera una incapacidad estructural para realizar análisis estratégicos o predictivos sobre el capital humano.

La brecha específica que este proyecto identifica es de canal: las plataformas disponibles para el segmento objetivo se ofrecen como aplicaciones web pensadas para el especialista de Recursos Humanos, con aplicaciones móviles ausentes o reducidas a un visor limitado. En un país donde el 89,0% de los usuarios de internet accede a través del teléfono celular (INEI, 2025b), esa decisión de diseño deja al colaborador operativo sin acceso real a su propia información, que es exactamente el dolor que la digitalización debía resolver.

Vision/Strategy (Visión y Estrategia):

Para el 2030, ser una startup referente en soluciones móviles para la gestión de colaboradores en el Perú y la región, reconocida por devolverle al trabajador la transparencia sobre su propia información laboral desde el dispositivo que ya tiene consigo, y por contribuir a entornos de trabajo más organizados y confiables.

Initial Segment (Segmento Inicial):

El enfoque inicial se dirigirá a organizaciones que enfrentan una crisis de eficiencia caracterizada por una profunda carga burocrática y una dependencia crítica de procesos manuales, y en las que una proporción significativa del personal no cuenta con computadora corporativa. Para ello, evaluaremos indicadores en las organizaciones como la tasa de error en transacciones, el tiempo de procesamiento por ciclo de asistencia y el tiempo de respuesta a solicitudes de información personal. El perfil ideal son entidades donde el crecimiento del personal ha vuelto imposible alcanzar las metas trazadas mediante métodos tradicionales, requiriendo una transformación hacia la toma de decisiones basada en datos. Esto significa que el segmento inicial se concentra en empresas cuyo aumento en la cantidad de colaboradores ha superado la capacidad de sus sistemas de control actuales, como hojas de cálculo o registros físicos.

Success Criteria (Criterios de éxito):

- Los colaboradores generales consultan su saldo de vacaciones, sus beneficios, sus boletas y el estado de sus solicitudes directamente en la aplicación móvil, en lugar de escribir o llamar al área de Recursos Humanos: al menos el 70% de las consultas de información laboral se resuelven en autoservicio al tercer mes de uso.
- Al menos el 60% de los colaboradores dados de alta instala la aplicación y la abre por lo menos una vez durante el primer mes.
- Los analistas de Recursos Humanos dejan de mantener hojas de cálculo paralelas como respaldo de la información que ya vive en la plataforma.
- Los jefes de área resuelven las solicitudes que reciben en menos de 24 horas desde la notificación push.
- El 100% de las solicitudes de vacaciones, licencias y permisos queda registrado con su estado y su responsable identificables, sin que ninguna circule por canales informales.
- El analista de Recursos Humanos responde las cinco preguntas operativas del protocolo de medición de HS-07 en menos de 2 minutos en total y sin abrir ningún archivo fuera de la plataforma.

Problem Statement:

El estado actual de la gestión del capital humano en organizaciones en crecimiento se ha centrado principalmente en analistas de recursos humanos y colaboradores generales, que enfrentan sobrecarga administrativa, información dispersa en archivos aislados y ausencia de acceso autónomo a la información laboral, operando mediante flujos de registro de personal, control de asistencia y aprobación de solicitudes que se ejecutan de forma manual y se verifican uno por uno.

Lo que los productos y servicios existentes no logran resolver es la falta de una fuente única de verdad sobre el vínculo laboral que sea accesible para ambas partes, y el canal por el que esa información se entrega. Las plataformas del mercado se construyeron alrededor del motor de remuneraciones y de las necesidades del área administrativa, se diseñaron para el escritorio del especialista, y dejan al colaborador como receptor pasivo de información que no puede consultar por sí mismo desde el dispositivo que sí tiene a la mano.

Nuestro producto abordará esta brecha mediante aplicaciones móviles nativa y cross-platform, sostenidas sobre un RESTful API de elaboración interna diseñado bajo Domain-Driven Design, que consolidan en un solo registro la ficha del colaborador, la estructura organizacional, la asistencia, los beneficios, las boletas de pago y las solicitudes, y que exponen esa información directamente al trabajador en su propio teléfono, protegida por la verificación biométrica del dispositivo y con aviso push en cada cambio de estado.

Nuestro foco inicial será organizaciones de 50 a 500 colaboradores en Lima Metropolitana y Callao cuyo crecimiento ha superado la capacidad de sus sistemas de control actuales, y que aún gestionan recursos humanos con hojas de cálculo y registros físicos.

Sabremos que hemos tenido éxito cuando observemos que los colaboradores consultan su saldo de vacaciones, su remuneración, sus boletas y sus beneficios directamente en la aplicación en lugar de escribir al área de Recursos Humanos; que los analistas dejan de mantener hojas de cálculo paralelas como respaldo; que los jefes de área resuelven las solicitudes desde la notificación recibida en menos de 24 horas; y que ninguna solicitud circula por canales informales sin dejar registro de su estado y su responsable.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

A partir de la sesión de trabajo del equipo sobre el dominio del problema, se enumeran a continuación las creencias que sostenemos y que aún no han sido validadas. Estas creencias constituyen la base de los Hypothesis Statements de la sección siguiente.

Business Assumptions

- Creemos que existe un mercado suficientemente amplio de organizaciones de entre 50 y 500 colaboradores que gestionan recursos humanos con hojas de cálculo y documentos físicos, y que ese mercado está dispuesto a pagar por resolverlo.
- Creemos que ese segmento está desatendido, porque las plataformas consolidadas se orientan a corporaciones con presencia multinacional o a empresas ya digitalizadas.
- Creemos que nuestra ventaja competitiva sostenible será la transparencia hacia el colaborador y la disponibilidad de su información laboral en el dispositivo móvil, y no la amplitud del catálogo de módulos ni la potencia del motor de remuneraciones, donde no podemos competir contra actores consolidados.
- Creemos que ofrecer la experiencia principal como aplicación móvil, y no como aplicación web de escritorio, es un factor de decisión de compra para las organizaciones cuyo personal opera fuera de una oficina.
- Creemos que un modelo de suscripción mensual por colaborador activo, con planes escalables según funcionalidades, es viable y aceptado por este segmento.
- Creemos que una plataforma que muestra la remuneración y los beneficios sin calcularlos genera valor suficiente para este segmento, porque el dolor declarado es la falta de acceso y la dispersión de la información, no la exactitud del cálculo tributario.
- Creemos que Flowboard puede coexistir con el sistema contable o de planilla que la organización ya utiliza, y que esa coexistencia no será un obstáculo para la adopción.
- Creemos que el equipo cuenta con las capacidades técnicas y el tiempo para investigar, construir y desplegar la solución completa (aplicación nativa en Kotlin, aplicación cross-platform en Flutter, RESTful API y Landing Page) dentro del ciclo académico.
- Creemos que distribuir la aplicación mediante Firebase App Distribution durante la etapa de validación es suficiente para conseguir usuarios de prueba reales, sin necesidad de publicar en una tienda de aplicaciones.
- Creemos que las alianzas con consultoras de transformación digital pueden reducir nuestro costo de adquisición de clientes frente a competidores con mayor presupuesto de marketing.

Business Outcome Assumptions

- Creemos que el tiempo que el área de Recursos Humanos dedica a responder consultas repetitivas de información laboral se reducirá en al menos 70%.
- Creemos que la tasa de error por información desactualizada o inconsistente en los registros de personal, asistencia y saldos de vacaciones descenderá del rango de 15% a 20% reportado en la literatura a menos del 2%.
- Creemos que el tiempo promedio de aprobación de una solicitud de vacaciones, licencia o permiso bajará de 48 a 72 horas a menos de 24 horas.
- Creemos que el 100% de las solicitudes tendrá estado y responsable identificables, frente a los flujos informales actuales que no dejan registro.
- Creemos que el tiempo que le toma a un colaborador conocer su saldo de vacaciones o el detalle de sus beneficios bajará de 48 a 72 horas a menos de 5 minutos.
- Creemos que al menos el 70% de las consultas de información laboral que hoy llegan al área de Recursos Humanos se resolverán en autoservicio al tercer mes.
- Creemos que al menos el 60% de los colaboradores dados de alta instalará la aplicación y la abrirá al menos una vez durante el primer mes.
- Creemos que la retención mensual de organizaciones cliente superará el 90% después del primer trimestre de uso.
- Creemos que la puesta en marcha de una organización nueva, incluyendo configuración de áreas, jerarquía y registro inicial de colaboradores, no superará los 5 días hábiles.

User Assumptions

- Creemos que nuestro usuario principal es el analista o coordinador de Recursos Humanos: de 25 a 45 años, en una organización de 50 a 500 colaboradores, con alta competencia en hojas de cálculo y baja o nula experiencia previa con software especializado de gestión de personas.
- Creemos que el analista de Recursos Humanos es la puerta de entrada a la organización: es quien siente el dolor con mayor intensidad, quien posee la información necesaria para poner la plataforma en marcha y quien da de alta al resto del personal, por lo que su adopción es condición necesaria para la de los demás.
- Creemos que nuestro segundo usuario es el colaborador general, de entre 20 y 55 años, cuya facilidad para usar la tecnología varía mucho de una persona a otra; no entra al sistema todos los días, pero sí de forma puntual para trámites concretos, y lo hace casi siempre desde su teléfono.
- Creemos que ese colaborador dispone de un teléfono Android con conectividad intermitente y con espacio limitado, y que valorará una aplicación ligera que le muestre información útil incluso sin conexión.
- Creemos que existe un tercer actor con interacción baja pero crítica, el jefe o gerente de área, que actúa como aprobador de solicitudes según la jerarquía declarada en el sistema y cuya adopción depende de que la fricción sea mínima: resolver desde la notificación recibida en el teléfono.
- Creemos que el decisor de compra, la gerencia general o la administración, no es el mismo actor que el usuario principal, y que evalúa la solución por costo y por riesgo antes que por funcionalidades.
- Creemos que la principal barrera de adopción no es técnica sino cultural: la resistencia a abandonar el archivo de Excel que el analista domina y controla.
- Creemos que exponer la remuneración dentro de una aplicación instalada en el teléfono personal del trabajador generará una preocupación legítima de privacidad, tanto en la organización cliente como en el propio colaborador, y que esa preocupación se atenúa si el acceso a esa sección exige una verificación biométrica del dispositivo.
- Creemos que la centralización de las boletas de pago eliminará las solicitudes de reenvío de boletas al área, que hoy se atienden una por una.

User Outcome and Benefit Assumptions

- Creemos que el analista de Recursos Humanos quiere dejar de reingresar los mismos datos del colaborador en distintos archivos, y que al lograrlo recuperará horas que puede destinar a tareas de análisis y retención de talento.
- Creemos que el analista quiere dejar de responder consultas repetitivas, y que al lograrlo reducirá la carga mental y las interrupciones de su jornada.
- Creemos que el analista quiere confiar en un único dato al momento de reportar el estado del personal, y que una fuente única de verdad le dará seguridad para sustentar sus cifras ante la gerencia.
- Creemos que el colaborador general quiere saber, en cualquier momento, en cualquier lugar y sin pedírselo a nadie, cuántos días de vacaciones le quedan, qué beneficios le corresponden y en qué estado se encuentra su solicitud.
- Creemos que al obtener esa autonomía el colaborador percibirá mayor transparencia y trato justo de parte de la organización, lo que fortalecerá su confianza y su compromiso.
- Creemos que el colaborador quiere consultar su información aun cuando su conexión sea débil o inexistente, y que un acceso que falla en esas condiciones lo devolverá a preguntar por WhatsApp.
- Creemos que el colaborador quiere que la información de su remuneración no quede expuesta si otra persona toma su teléfono.
- Creemos que el jefe de área quiere resolver una aprobación en menos de un minuto, sin abandonar el contexto en el que se encuentra.
- Creemos que tanto el colaborador como el analista quieren evitar la disputa por los días de vacaciones, y que un saldo visible y compartido por ambas partes elimina esa fricción antes de que ocurra.

Feature Assumptions

- F1, ficha única del colaborador y estructura organizacional. Creemos que un registro único con datos personales, puesto, área, fecha de ingreso, tipo de contrato y estado (activo, cesado, suspendido), junto con la jerarquía entre jefe y colaborador, eliminará la necesidad de mantener archivos paralelos y permitirá dirigir correctamente las aprobaciones.
- F2, módulo de autogestión móvil con consulta sin conexión. Creemos que una aplicación donde el colaborador consulte desde su teléfono sus datos personales, su remuneración asignada, sus beneficios y su saldo de vacaciones, con los últimos datos sincronizados disponibles incluso sin conexión gracias a una base de datos embebida en el dispositivo, eliminará la necesidad de consultar al área de Recursos Humanos.
- F3, registro digital de asistencia. Creemos que un registro digital de faltas, puntualidad y horas trabajadas, visible tanto para el área como para el propio colaborador desde su dispositivo, reemplazará las planillas de asistencia en papel y en hojas de cálculo, y eliminará las discrepancias sobre lo que quedó efectivamente registrado.
- F4, gestión de beneficios y control de saldo de vacaciones. Creemos que registrar gratificaciones, canastas, vales de consumo y licencias de descanso, junto con el control automático de días acumulados y usados, evitará las omisiones de entrega y las disputas sobre los días que corresponden.
- F5, workflow de solicitudes con estados y notificaciones push. Creemos que un flujo con estados visibles (Pendiente, Aprobado, Rechazado), dirigido al jefe correspondiente según la jerarquía y notificado mediante push al dispositivo del aprobador y del solicitante, reducirá el tiempo de resolución de las solicitudes y dará trazabilidad completa.
- F6, repositorio de boletas y estado de pago. Creemos que centralizar las boletas que hoy se envían por correo o se entregan en papel, y registrar el estado del depósito de cada periodo, eliminará las solicitudes de reenvío y permitirá al área identificar los pagos pendientes sin revisar el sistema contable.
- F7, dashboard de indicadores operativos en tiempo real. Creemos que un panel con indicadores agregados de personal, asistencia, solicitudes y beneficios permitirá al área de Recursos Humanos sustentar decisiones con datos en lugar de con la experiencia personal.
- F8, acceso protegido con autenticación biométrica del dispositivo. Creemos que exigir una verificación biométrica local, mediante huella dactilar o reconocimiento facial del propio dispositivo, para abrir la aplicación y para acceder a la sección de remuneración y boletas, eliminará la resistencia a consultar información salarial desde un teléfono personal y hará innecesario reingresar la contraseña en cada apertura. Este feature constituye el componente de aprendizaje autónomo del proyecto, al requerir la investigación e integración de la API AndroidX Biometric y del paquete local_auth, tecnologías no abordadas en las sesiones del curso.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

Se elabora un hypothesis statement por cada feature assumption de la sección anterior.

HS-01. Creemos que lograremos reducir a menos del 2% la tasa de error por información desactualizada o inconsistente en los registros de personal. Si los analistas de Recursos Humanos que hoy mantienen la información del colaborador repartida en varias hojas de cálculo y expedientes físicos alcanzan un registro único por colaborador que no requiere reingresar el mismo dato en distintos archivos. Con una ficha única que consolide datos personales, puesto, área, fecha de ingreso, tipo de contrato y estado, junto con la estructura organizacional y la relación entre jefe y colaborador.

HS-02. Creemos que lograremos que al menos el 70% de las consultas de información laboral se resuelvan en autoservicio al tercer mes, descargando al área de Recursos Humanos, y que al menos el 60% de los colaboradores dados de alta abra la aplicación durante el primer mes. Si los colaboradores generales que hoy dependen de consultas manuales a sus supervisores o a Recursos Humanos, y que no cuentan con una computadora corporativa, alcanzan autonomía y transparencia sobre su propia información laboral desde su teléfono, con respuesta inmediata, sin intermediarios y aun con conectividad intermitente. Con un módulo de autogestión en la aplicación móvil donde consulten sus datos personales, su remuneración asignada, sus beneficios vigentes y su saldo de vacaciones, respaldado por almacenamiento local en el dispositivo que conserva los últimos datos sincronizados.

HS-03. Creemos que lograremos eliminar las discrepancias entre lo que registra el área y lo que percibe el colaborador sobre faltas, tardanzas y horas trabajadas. Si los analistas de Recursos Humanos y los colaboradores generales que hoy dependen de planillas de asistencia en papel u hojas de cálculo no compartidas alcanzan una única versión de la asistencia, visible y verificable por ambas partes en el momento en que ocurre. Con un registro digital de faltas, puntualidad y horas de trabajo consultable desde el módulo de autogestión en el teléfono y desde el panel del área.

HS-04. Creemos que lograremos reducir a cero las omisiones en la entrega de beneficios y las disputas por días de vacaciones, y bajar el tiempo que toma conocer el saldo disponible de 48 a 72 horas hasta menos de 5 minutos. Si los colaboradores generales y los analistas de Recursos Humanos que hoy calculan y verifican los días a mano alcanzan un saldo de vacaciones y un registro de beneficios actualizados y compartidos por ambas partes. Con un módulo que registre gratificaciones, canastas, vales de consumo y licencias, y que lleve el control automático de días acumulados y días usados por colaborador.

HS-05. Creemos que lograremos reducir el tiempo de aprobación de solicitudes de vacaciones, licencias y permisos de 48 a 72 horas hasta menos de 24 horas, con el 100% de las solicitudes trazables. Si los colaboradores generales y los jefes de área que hoy dependen de correos, mensajes y trámites presenciales que no dejan registro alcanzan visibilidad sobre el estado real de cada solicitud y la posibilidad de resolverla en el momento y el lugar en que reciben el aviso. Con un workflow de solicitudes con estados definidos (Pendiente, Aprobado, Rechazado), ruteado al aprobador que corresponde según la jerarquía organizacional y notificado mediante push al dispositivo de ambas partes.

HS-06. Creemos que lograremos eliminar las solicitudes de reenvío de boletas que hoy atiende el área una por una, y que el analista identifique los depósitos pendientes de un período sin consultar el sistema contable. Si los colaboradores generales que hoy reciben su boleta por correo o en papel, y los analistas que responden esos pedidos de reenvío, alcanzan un repositorio consultable por período, donde cada colaborador accede a sus propias boletas desde su teléfono y el área ve el estado del depósito de cada una. Con un módulo de pagos que almacene las boletas cargadas desde el sistema de planilla de la organización y registre su estado como pendiente, pagado u observado.

HS-07. Creemos que lograremos que el analista de Recursos Humanos responda las cinco preguntas operativas del protocolo de medición en menos de 2 minutos en total, y que las cinco se respondan sin abrir ningún archivo fuera de la plataforma. Si los analistas y las jefaturas de Recursos Humanos, que hoy tienen que cruzar varias hojas de cálculo y expedientes para responder una sola pregunta de la gerencia, alcanzan una lectura consolidada y actualizada del estado del personal, la asistencia, las solicitudes pendientes y los beneficios entregados. Con un dashboard de indicadores operativos actualizado en tiempo real, disponible en la propia aplicación móvil.

HS-08. Creemos que lograremos que ninguna organización cliente ni ningún colaborador rechace la consulta de información remunerativa desde el teléfono por motivos de privacidad, y que el tiempo entre abrir la aplicación y ver el saldo de vacaciones se mantenga por debajo de 10 segundos. Si los colaboradores generales, que hoy temen que su remuneración o sus boletas queden expuestas si otra persona toma su dispositivo, alcanzan la certeza de que solo ellos pueden abrir esa sección, sin tener que reingresar una contraseña en cada uso. Con una verificación biométrica local, basada en la API AndroidX Biometric en la aplicación nativa y en el paquete local_auth en la aplicación cross-platform, exigida al abrir la aplicación y al ingresar a la sección de remuneración y boletas.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

1. Business Problem	5. Solutions	2. Business Outcomes
Las organizaciones formales en crecimiento atraviesan una crisis de eficiencia en la gestión del talento humano por una profunda carga burocrática y procesos manuales. Esto genera errores administrativos, los colaboradores perciben escasa transparencia sobre su información y el área de Recursos Humanos queda impedida de actuar de forma estratégica. La dependencia de archivos aislados y métodos empíricos bloquea el cumplimiento de metas organizacionales y deteriora el clima laboral. A ello se suma que las soluciones existentes se diseñan para el escritorio del especialista, dejando sin acceso real al personal que solo dispone de un teléfono celular.	Aplicación móvil nativa en Kotlin para Android: experiencia completa de gestión del vínculo laboral, con vistas diferenciadas de administración y autogestión. Aplicación móvil cross-platform en Flutter: la misma experiencia sobre una base de código compartida. RESTful API interno bajo Domain-Driven Design: fuente única de verdad para todos los productos, documentado con OpenAPI. Módulo de Autogestión con almacenamiento local: el colaborador visualiza sus vacaciones, boletas y beneficios de forma directa, incluso sin conexión. Control de Asistencia Digital: registro de faltas, puntualidad y horas trabajadas, consultable por el colaborador y por RR.HH. Workflow de Solicitudes: sistema de estados (Pendiente, Aprobado, Rechazado) para vacaciones y permisos, con notificaciones push. Repositorio de Boletas: boletas por período y estado del depósito. Dashboard: panel con indicadores operativos en tiempo real sobre personal activo por área, solicitudes pendientes, asistencia del período y beneficios entregados. Ficha Única del Colaborador y Estructura Organizacional: datos personales, puesto, área, tipo de contrato, estado y jerarquía jefe y colaborador. Acceso biométrico local:	Reducción del 70% del tiempo que RR.HH. dedica a responder consultas de información laboral. Disminución de la tasa de error por información desactualizada o inconsistente en registros de personal, asistencia y saldos de vacaciones, de 15–20% a menos del 2%. Reducción del tiempo de aprobación de solicitudes de 72 horas a menos de 24 horas. Trazabilidad del 100% de las solicitudes, con estado y responsable identificables. Al menos el 60% de los colaboradores dados de alta instala y abre la aplicación durante el primer mes. Puesta en marcha de una organización nueva en no más de 5 días hábiles.

verificación por huella o rostro del propio dispositivo, feature de aprendizaje autónomo. Landing Page estático con call to action de descarga por segmento.

3. Users

Analistas de Recursos Humanos: profesionales que gestionan la operatividad, el control de personal y los beneficios en empresas en crecimiento. Trabajan desde una computadora corporativa y necesitan además consultar y resolver desde el móvil.

Colaboradores generales: personal operativo, administrativo, comercial y técnico que necesita gestionar su propia información, beneficios y solicitudes de forma autónoma, casi siempre desde su teléfono personal.

Jefes de área (actor aprobador): usuarios de baja frecuencia y alta criticidad, que resuelven solicitudes desde la notificación recibida.

4. User Benefits

Para RR.HH.: eliminación de tareas mecánicas, reducción de la carga mental y evolución hacia un rol estratégico de retención de talento.

Para colaboradores: autonomía y acceso inmediato desde su propio dispositivo, incluso sin conexión; reducción de la frustración por la espera; certeza de que su información salarial está protegida por la biometría del teléfono; mayor confianza en la empresa.

Para jefes de área: resolver una aprobación en menos de un minuto sin abandonar el contexto en el que se encuentran.

6. Hypotheses

HS-01. Creemos que lograremos reducir a menos del 2% la tasa de error por información desactualizada o inconsistente en los registros de personal. Si los analistas de Recursos Humanos que hoy mantienen la información del colaborador repartida en varias hojas de cálculo y expedientes físicos alcanzan un registro único por colaborador que no requiere reingresar el mismo dato en distintos archivos. Con una ficha única que consolide datos personales, puesto, área, fecha de ingreso, tipo de contrato y estado, junto con la estructura organizacional y la relación entre jefe y colaborador.

HS-02. Creemos que lograremos que al menos el 70% de las consultas de información laboral se resuelvan en autoservicio al tercer mes, descargando al área de Recursos Humanos, y que al menos el 60% de los colaboradores dados de alta abra la aplicación durante el primer mes. Si los colaboradores generales que hoy dependen de consultas manuales a sus supervisores o a Recursos Humanos, y que no cuentan con una computadora corporativa, alcanzan autonomía y transparencia sobre su propia información laboral desde su teléfono, con respuesta inmediata, sin intermediarios y aun con conectividad intermitente. Con un módulo de autogestión en la aplicación móvil donde consulten sus datos personales, su remuneración asignada, sus beneficios vigentes y su saldo de vacaciones, respaldado por almacenamiento local en el dispositivo que conserva los últimos datos sincronizados.

HS-03. Creemos que lograremos eliminar las discrepancias entre lo que registra el área y lo que percibe el colaborador sobre faltas, tardanzas y horas trabajadas. Si los analistas de Recursos Humanos y los colaboradores generales que hoy dependen de planillas de asistencia en papel u hojas de cálculo no compartidas alcanzan una única versión de la asistencia, visible y verificable por ambas partes en el momento en que ocurre. Con un registro digital de faltas, puntualidad y horas de trabajo consultable desde el módulo de autogestión en el teléfono y desde el panel del área.

HS-04. Creemos que lograremos reducir a cero las omisiones en la entrega de beneficios y las disputas por días de vacaciones, y bajar el tiempo que toma conocer el saldo disponible de 48 a 72 horas hasta menos de 5 minutos. Si los colaboradores generales y los analistas de Recursos Humanos que hoy calculan y verifican los días a mano alcanzan un saldo de vacaciones y un registro de beneficios actualizados y compartidos por ambas partes. Con un módulo que registre gratificaciones, canastas, vales de consumo y licencias, y que lleve el control automático de días acumulados y días usados por colaborador.

HS-05. Creemos que lograremos reducir el tiempo de aprobación de solicitudes de vacaciones, licencias y permisos de 48 a 72 horas hasta menos de 24 horas, con el 100% de las solicitudes trazables. Si los colaboradores generales y los jefes de área que hoy dependen de correos, mensajes y trámites presenciales que no dejan registro alcanzan visibilidad sobre el estado real de cada solicitud y la posibilidad de resolverla en el momento y el lugar en que reciben el aviso. Con un workflow de solicitudes con estados definidos (Pendiente, Aprobado, Rechazado), ruteado al aprobador que corresponde según la

7. What's the most important thing we need to learn first?

¿Están los analistas de RR.HH. dispuestos a abandonar sus hojas de Excel actuales por un sistema digital?

¿El colaborador general instalará una aplicación de su empleador en su teléfono personal, y valora la autogestión lo suficiente como para usarla de forma recurrente?

¿La protección biométrica basta para que el colaborador y la organización acepten que la remuneración se consulte desde un dispositivo personal?

¿Qué tan dispuesto está el jefe de área a convertirse en aprobador dentro de la aplicación, siendo un usuario de baja frecuencia?

8. What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing?

Elaborar un prototipo de alta fidelidad en Figma de los flujos del colaborador y del analista, y someterlo a pruebas de usabilidad con representantes reales de ambos segmentos.

Construir un spike del componente biométrico sobre un dispositivo físico y mostrarlo a los entrevistados para medir su reacción antes de comprometer el desarrollo del módulo de remuneración.

Distribuir una versión reducida mediante Firebase App Distribution a un área piloto de una organización del segmento inicial, configurando únicamente vacaciones y solicitudes, y medir el tiempo de aprobación antes y después.

Aplicar encuestas de entrada y salida para medir el nivel de confianza y de transparencia percibido antes y después de usar la aplicación.

jerarquía organizacional y notificado mediante push al dispositivo de ambas partes.

HS-06. Creemos que lograremos eliminar las solicitudes de reenvío de boletas que hoy atiende el área una por una, y que el analista identifique los depósitos pendientes de un período sin consultar el sistema contable. Si los colaboradores generales que hoy reciben su boleta por correo o en papel, y los analistas que responden esos pedidos de reenvío, alcanzan un repositorio consultable por período, donde cada colaborador accede a sus propias boletas desde su teléfono y el área ve el estado del depósito de cada una. Con un módulo de pagos que almacene las boletas cargadas desde el sistema de planilla de la organización y registre su estado como pendiente, pagado u observado.

HS-07. Creemos que lograremos que el analista de Recursos Humanos responda las cinco preguntas operativas del protocolo de medición en menos de 2 minutos en total, y que las cinco se respondan sin abrir ningún archivo fuera de la plataforma. Si los analistas y las jefaturas de Recursos Humanos, que hoy tienen que cruzar varias hojas de cálculo y expedientes para responder una sola pregunta de la gerencia, alcanzan una lectura consolidada y actualizada del estado del personal, la asistencia, las solicitudes pendientes y los beneficios entregados. Con un dashboard de indicadores operativos actualizado en tiempo real, disponible en la propia aplicación móvil.

HS-08. Creemos que lograremos que ninguna organización cliente ni ningún colaborador rechace la consulta de información remunerativa desde el teléfono por motivos de privacidad, y que el tiempo entre abrir la aplicación y ver el saldo de vacaciones se mantenga por debajo de 10 segundos. Si los colaboradores generales, que hoy temen que su remuneración o sus boletas queden expuestas si otra persona toma su dispositivo, alcanzan la certeza de que solo ellos pueden abrir esa sección, sin tener que reingresar una contraseña en cada uso. Con una verificación biométrica local, basada en la API AndroidX Biometric en la aplicación nativa y en el paquete local_auth en la aplicación cross-platform, exigida al abrir la aplicación y al ingresar a la sección de remuneración y boletas.

1.3. Segmentos objetivo

Se identificaron dos segmentos que conviven dentro de la misma organización cliente, con necesidades complementarias pero perfiles claramente diferenciados. El jefe de área se considera un actor aprobador dentro del segmento de colaboradores, y no un segmento independiente, porque comparte con este sus características demográficas y su patrón de uso móvil, y se diferencia únicamente por el permiso de aprobación que le otorga la jerarquía declarada en el sistema.

Contexto del mercado objetivo

Flowboard se dirige a organizaciones formales de entre 50 y 500 colaboradores ubicadas en Lima Metropolitana y Callao, pertenecientes sobre todo a los sectores de servicios profesionales, otros servicios y comercio, que no cuentan con un sistema de información de recursos humanos integrado.

Tamaño del mercado

Al 31 de diciembre de 2024, el Directorio Central de Empresas y Establecimientos registró 3 302 973 empresas en el Perú. De ese total, 21 468 unidades, el 0,6%, corresponden al segmento de mediana y gran empresa, definido por ventas anuales superiores a 1700 UIT, y 99 231, el 3,0%, al de pequeña empresa, con ventas de entre 150 y 1700 UIT (INEI, 2025). El mercado inmediato de Flowboard es el primero de esos dos grupos, donde el volumen de personal ya excede lo que una hoja de cálculo puede sostener, mientras que el segmento de pequeña empresa constituye el mercado de expansión.

Lima Metropolitana y Callao concentran 1 536 199 empresas, el 46,5% del total nacional, lo que sustenta el foco geográfico inicial. Dentro de esa concentración, las actividades con mayor presencia son el comercio, con 43,1%, otros servicios con 18,9%, los servicios profesionales con 10,5% y la manufactura con 8,7% (INEI, 2025).

Nivel de digitalización de las organizaciones peruanas

El estudio *Nuevos horizontes de la madurez digital en el Perú 2024*, quinta edición de la medición que EY realiza en el país, ubica solo al 9% de las organizaciones peruanas en un estado avanzado de madurez digital. El 73% se encuentra en estado encaminado y el 17% en estado incipiente, con un índice nacional de 61,46 puntos sobre 100 (EY Perú, 2024). Dicho de otro modo, más de nueve de cada diez organizaciones todavía tienen procesos pendientes de digitalizar, y el área de Recursos Humanos suele estar entre las últimas de la fila. El propio estudio reporta que el 62% de las empresas peruanas considera no contar con las competencias digitales necesarias, y que las dos barreras que más declaran para su transformación digital son la resistencia al cambio, con 48%, y la carencia de personal capacitado, con 45% (EY Perú, 2024).

Penetración del canal móvil

La elección del dispositivo móvil como canal principal de la solución se sustenta en la penetración efectiva de este canal en la población económicamente activa del país. En el segundo trimestre de 2025, el 90,9% de la población de 6 y más años de edad utilizó un teléfono celular, y el 89,0% de la población usuaria de internet accedió al servicio a través de ese dispositivo. En contraste, solo el 60,1% de los hogares contaba con servicio de internet (INEI, 2025). La brecha entre ambas cifras muestra que el teléfono celular, y no la computadora conectada a una red fija, es el punto de contacto digital con mayor cobertura real dentro de la fuerza laboral peruana, lo que hace del canal móvil la vía más directa para eliminar la asimetría de información hacia el colaborador.

Segmento 1: Personal de Recursos Humanos

Atributo	Descripción
Rango de edad	25 a 55 años

Atributo	Descripción
Nivel educativo	Educación superior universitaria o técnica en Administración, Psicología Organizacional, Relaciones Industriales o afines
Cargo	Analista, coordinador, asistente o jefe de Recursos Humanos
Tamaño de la organización	50 a 500 colaboradores
Alfabetización digital	Media-alta en herramientas ofimáticas, con dominio avanzado de hojas de cálculo; baja en software especializado de gestión de personas
Dispositivos de uso	Computadora de escritorio o laptop corporativa durante la jornada, y teléfono inteligente Android como dispositivo permanente dentro y fuera de la oficina
Sistema operativo móvil	Android en la mayoría de los casos, con versiones de gama media
Canales digitales	Correo corporativo, mensajería instantánea, hojas de cálculo compartidas
Frecuencia de uso esperada	Diaria, con sesiones de administración desde el escritorio y consultas puntuales desde el móvil

Este segmento agrupa a los profesionales responsables de la gestión operativa del talento humano: el registro y la actualización de la información del personal, el control de asistencia, la administración de beneficios y la gestión de solicitudes. Su problema central es la alta carga administrativa que proviene del uso de herramientas fragmentadas, que aumenta el riesgo de error y consume el tiempo que podrían destinar a tareas estratégicas.

El contexto de este segmento se caracteriza por una brecha de competencias reconocida por las propias organizaciones. El 62% de las empresas peruanas considera no contar con las competencias digitales necesarias, y las dos barreras principales que declaran para su transformación digital son la resistencia al cambio, con 48%, y la escasez de personal capacitado, con 45% (EY Perú, 2024). Ambas cifras explican por qué una herramienta dirigida a este segmento tiene que priorizar una curva de aprendizaje corta por encima de la amplitud funcional, y por qué la aplicación móvil debe apoyarse en patrones de interacción reconocibles del sistema operativo antes que en interfaces propias.

Como referencia del costo del problema, Feriandy (2025) reporta que el procesamiento manual de asistencia y tareas administrativas demanda entre 3 y 5 días por ciclo, con una tasa de error en el ingreso de datos de entre 15% y 20%.

Segmento 2: Colaboradores generales

Atributo	Descripción
Rango de edad	25 a 55 años
Nivel educativo	Heterogéneo: desde educación secundaria completa hasta educación superior
Cargo	Personal operativo, administrativo, comercial y técnico sin funciones de gestión de personal; incluye a los jefes de área en su rol de aprobadores
Régimen laboral	Trabajadores en planilla de organizaciones formales
Alfabetización digital	Heterogénea, de básica a media
Dispositivos de uso	Teléfono inteligente personal como dispositivo principal; computadora solo si el puesto la requiere
Sistema operativo móvil	Predominantemente Android, en equipos de gama media y de entrada, con almacenamiento limitado
Conectividad	Datos móviles con cobertura variable según el lugar de trabajo; conexión intermitente en almacenes, obras, rutas y locales comerciales
Canales digitales	WhatsApp, correo, intranet
Frecuencia de uso esperada	Puntual: consultas de saldo de vacaciones, beneficios y estado de solicitudes, concentradas en fechas de trámite

Este segmento agrupa a los trabajadores que necesitan acceder a su información laboral, datos personales, remuneración, beneficios, estado de solicitudes y registros de asistencia y que hoy no tienen acceso directo, por lo que dependen de trámites burocráticos y consultas manuales a sus supervisores o al área de Recursos Humanos. Esto genera tiempos de espera prolongados, erosiona la confianza hacia la organización y empuja a los colaboradores a recurrir a canales informales para obtener información sobre vacaciones, licencias o pagos.

La característica que define a este segmento para efectos del diseño de la solución es que su relación con la tecnología ocurre casi por completo a través del teléfono celular. Esto condiciona tres decisiones de producto: la aplicación debe funcionar con conectividad intermitente, apoyándose en almacenamiento local; debe ser liviana, porque compite por espacio en equipos de gama de entrada; y debe proteger la información de remuneración con la biometría del propio dispositivo, dado que se instala en un teléfono personal que puede quedar al alcance de terceros. Esta última consideración se apoya en la revisión de Hasan et al. (2025), quienes señalan que los mecanismos biométricos en dispositivos móviles ofrecen una relación favorable entre seguridad y usabilidad frente a los esquemas basados únicamente en contraseña, siempre que se combinen con un factor de respaldo.

Ortiz et al. (2024) advierten que cuando la alineación entre las metas estratégicas de la organización y las capacidades de los trabajadores es débil, la percepción del personal sobre los procesos de gestión se deteriora y su productividad general se reduce.

Subperfil: colaborador con personal a cargo

Dentro de este segmento se distingue un subperfil que no constituye un segmento aparte, porque comparte el mismo rol en la plataforma y la misma vista de autogestión, pero que sí tiene una necesidad adicional. Se trata del jefe o gerente de área, un colaborador que además aprueba las solicitudes de quienes le reportan según la jerarquía declarada en la estructura organizacional.

Su interacción es de baja frecuencia y alta criticidad: entra pocas veces, pero de él depende que el flujo de solicitudes avance. Su condición de aprobador no se configura ni se otorga como permiso: se deriva automáticamente de tener subordinados asignados. Por eso el diseño prioriza que la aprobación se resuelva en el menor número de pasos posible desde la notificación push recibida en su dispositivo, sin necesidad de navegar por la aplicación hasta encontrar la solicitud.

Relación entre segmentos

Los dos segmentos conviven en la misma organización y sus problemas se retroalimentan. La necesidad de acceso autónomo del colaborador se convierte en carga de consultas repetitivas para el área de Recursos Humanos, y la sobrecarga del área alarga los tiempos de respuesta que frustran al colaborador. Por eso la solución tiene que atender a ambos al mismo tiempo: resolver solo un lado no rompe el ciclo.

Esta división en dos segmentos se corresponde con la arquitectura de la solución. El bounded context de IAM define dos roles, personal de Recursos Humanos y colaborador, y las aplicaciones móviles exponen dos experiencias diferenciadas: administración y autogestión. En consecuencia, el Landing Page presenta dos call to action, uno por segmento, que dirigen a la descarga de la aplicación y a la sección de ayuda correspondiente.

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape					
¿Por qué llevar a cabo este análisis?		El presente Competitive Analysis Landscape tiene como finalidad conocer las principales soluciones móviles que compiten en el mercado de gestión de recursos humanos. El análisis permite comparar sus propuestas de valor, funcionalidades, segmentos, modelos comerciales y canales de distribución para identificar oportunidades de diferenciación para Flowboard.			
	Nombres de los competidores	 Flowboard	 Buk	 Factorial	 Sesame HR
Perfil	Overview	Solución móvil para gestionar el vínculo laboral en organizaciones en crecimiento. Centraliza la información del colaborador, asistencia, beneficios, remuneración referencial y solicitudes. Está compuesta por una aplicación Android nativa, una aplicación cross-platform y un RESTful API.	Plataforma integral de gestión de personas disponible mediante web y aplicación móvil. Centraliza planillas, asistencia, documentos, beneficios, vacaciones, selección y desarrollo organizacional.	Plataforma de recursos humanos y gestión empresarial disponible mediante web y aplicación móvil. Integra información del personal, control horario, ausencias, documentos, turnos, gastos y procesos de talento.	Plataforma multidispositivo de recursos humanos orientada a la gestión del tiempo y la experiencia del empleado. Permite gestionar asistencia, vacaciones, turnos, documentos y comunicación interna.
	Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Prioriza la experiencia móvil de colaboradores que no disponen de una computadora corporativa. Permite consultar información laboral y seguir solicitudes desde Android, contempla conectividad intermitente y protege información sensible mediante autenticación biométrica.	Ofrece una solución integral adaptada a la legislación peruana. Incluye planillas, asistencia y desarrollo organizacional dentro de un ecosistema consolidado, con soporte e implementación local.	Reúne procesos de recursos humanos, tiempo, talento y gastos en una plataforma modular. Su aplicación móvil incluye control horario, turnos, notificaciones y autenticación biométrica.	Destaca por una experiencia móvil intuitiva y por sus diferentes métodos de registro de asistencia. Facilita el autoservicio, la comunicación y la aprobación rápida de vacaciones y ausencias.
Perfil de Marketing	Mercado objetivo	Organizaciones formales de Lima Metropolitana y Callao con entre 50 y 500 colaboradores, especialmente aquellas con personal operativo o sin acceso permanente a una computadora corporativa.	Empresas peruanas y latinoamericanas de diferentes tamaños que buscan centralizar y automatizar integralmente sus procesos de recursos humanos y planillas.	Pequeñas y medianas empresas que requieren digitalizar y ampliar progresivamente la gestión de recursos humanos, tiempo, talento y gastos.	Pequeñas, medianas y grandes empresas con equipos presenciales, híbridos o móviles que necesitan administrar horarios, asistencia y comunicación desde diferentes dispositivos.
	Estrategias de marketing	Landing page, demostraciones de la aplicación, contenido educativo sobre digitalización de recursos humanos, difusión en redes profesionales y contacto	Posicionamiento digital, contenidos especializados, estudios sobre recursos humanos, eventos, demostraciones comerciales y venta	Marketing de contenidos, demostraciones gratuitas, posicionamiento en buscadores, presencia en redes profesionales y campañas dirigidas a	Prueba gratuita, demostraciones, contenido educativo, posicionamiento digital y campañas enfocadas en control horario, productividad y

Competitive Analysis Landscape					
		directo con organizaciones del segmento objetivo.	consultiva mediante especialistas locales.	responsables de recursos humanos y pequeñas empresas.	experiencia del empleado.
Perfil de producto	Productos & Servicios	Perfil laboral, estructura organizacional, asistencia, consulta de remuneración y beneficios, saldo de vacaciones, solicitudes, aprobaciones, notificaciones e indicadores para Recursos Humanos. No calcula planillas ni emite boletas de pago.	Portal del colaborador, planillas, asistencia, documentos, firma electrónica, beneficios, onboarding, desempeño, selección, capacitación, encuestas y reportería.	Directorio de empleados, documentos, firma electrónica, ausencias, control horario, turnos, onboarding, reclutamiento, desempeño, gastos y reportes.	Control horario, vacaciones, ausencias, turnos, documentos, comunicación interna, onboarding, evaluaciones, encuestas e informes de recursos humanos.
	Precios & Costos	Modelo preliminar de suscripción mensual por colaborador activo, con planes escalables según las funcionalidades habilitadas. El precio deberá validarse durante las entrevistas y pruebas del modelo de negocio.	Suscripción mensual calculada según el número de perfiles activos y los módulos seleccionados. El precio se configura mediante una cotización adaptada a cada organización.	Suscripción por usuario y módulos contratados. El precio publicado parte de una tarifa referencial por usuario, pero la propuesta final se adapta a las necesidades de la empresa.	Suscripción modular según el tamaño de la empresa y las funcionalidades contratadas. Ofrece demostración y periodo de prueba antes de la contratación.
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Landing page, distribución de versiones de prueba mediante Firebase App Distribution y aplicación móvil para Android. Una publicación posterior podría realizarse mediante Google Play.	Sitio web, equipo comercial, demostraciones, soporte local y aplicación móvil distribuida mediante Google Play y App Store.	Sitio web, equipo comercial, demostraciones y aplicación disponible mediante Google Play y App Store.	Sitio web, demostraciones, prueba gratuita y aplicación móvil disponible mediante Google Play y App Store.
Análisis SWOT	Fortalezas	Enfoque mobile-first; funcionamiento previsto con conectividad intermitente; seguridad biométrica; alcance claro; interfaz centrada en el colaborador; coexistencia con sistemas contables o de planillas.	Adaptación a la normativa peruana; soporte local; amplio catálogo de módulos; planillas integradas; experiencia consolidada en Latinoamérica.	Plataforma modular; aplicación móvil madura; variedad de funcionalidades; autenticación biométrica; posibilidad de registrar asistencia sin conexión.	Interfaz móvil intuitiva; diversos métodos de registro de asistencia; solicitudes y aprobaciones móviles; comunicación interna; disponibilidad en Android e iOS.
	Debilidades	Producto académico todavía en desarrollo; sin una base consolidada de clientes; solo será validado en Android durante el ciclo; no calcula planillas; no realiza importación masiva de datos históricos.	Su amplitud funcional puede incrementar el costo y la complejidad de implementación para organizaciones que solo necesitan funciones básicas de autoservicio móvil.	Algunas funciones administrativas, reportes y configuraciones continúan disponibles únicamente en la versión web. Su amplitud puede generar una curva de aprendizaje mayor.	Su adaptación principal responde al mercado español, por lo que determinadas funciones legales o laborales pueden requerir adecuación para el contexto peruano.
	Oportunidades	Crecimiento del acceso móvil en el Perú; organizaciones que todavía trabajan con hojas de cálculo; necesidad de autoservicio para personal operativo; demanda de trazabilidad y transparencia laboral.	Expansión de la digitalización empresarial y demanda de plataformas integrales adaptadas a la legislación de cada país latinoamericano.	Mayor adopción de soluciones SaaS modulares y demanda de automatización entre pequeñas y medianas empresas.	Crecimiento del trabajo móvil e híbrido y mayor necesidad de administrar horarios, ausencias y comunicación mediante teléfonos celulares.

Competitive Analysis Landscape				
Amenazas	Competidores con mayor capital, reconocimiento y número de funcionalidades; resistencia organizacional al cambio; preocupación por la privacidad; cambios normativos y dependencia de plataformas móviles.	Entrada de soluciones internacionales con precios más bajos y aparición de productos especializados con experiencias móviles más simples.	Competidores regionales con mayor adaptación a las normas laborales y tributarias peruanas.	Competidores locales con planillas y cumplimiento laboral peruano integrado, además de plataformas internacionales con mayores recursos comerciales.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Fortalezas y Oportunidades

Estrategia: diferenciación mediante una experiencia mobile-first. Posicionar a Flowboard como una solución móvil especializada en la autogestión de información laboral para organizaciones en crecimiento cuyos colaboradores no disponen permanentemente de una computadora corporativa.

Sustento: el 95,4 % de los hogares peruanos cuenta con telefonía móvil, mientras que solo el 37,8 % dispone de al menos una computadora. En Lima Metropolitana, área geográfica inicial del proyecto, el 80,5 % de los hogares tiene acceso a internet (INEI, 2025b).

Tácticas:

1. Grabar demostraciones desde un dispositivo físico mostrando la consulta del saldo de vacaciones, las boletas y el estado de una solicitud.
2. Publicar el Landing Page con call to action de descarga diferenciados por segmento.
3. Ejecutar un piloto en un área de una organización del segmento inicial, midiendo el tiempo de acceso a la información antes y después.

Indicadores de validación: al menos 60 % de los colaboradores invitados instala la aplicación durante el primer mes; 70 % de las consultas frecuentes se resuelve en autoservicio; la consulta de información laboral se completa en menos de 5 minutos.

Debilidades y Oportunidades

Estrategia: generación de confianza mediante una implementación sencilla. Reducir el impacto de la falta de trayectoria comercial de Flowboard mediante demostraciones funcionales, acompañamiento inicial y una comunicación clara de las funcionalidades incluidas en el producto.

Sustento: la oportunidad está en las organizaciones que todavía administran información mediante hojas de cálculo, documentos físicos y canales informales. El INEI registró en 2024 un total de 99 231 pequeñas empresas y 21 468 medianas y grandes, un universo de referencia de 120 699 organizaciones (INEI, 2025a). El mercado efectivo deberá delimitarse según ubicación, cantidad de colaboradores y nivel de digitalización.

Tácticas:

1. Ofrecer una demostración funcional del producto a cada organización interesada.
2. Entregar una guía de uso breve dirigida al analista de Recursos Humanos.
3. Dictar una sesión de capacitación de no más de 45 minutos.
4. Habilitar un canal de soporte directo durante el periodo de piloto.

Indicadores de validación: configuración inicial de una organización en un máximo de 30 minutos; respuesta a consultas del piloto en menos de 24 horas; valoración mínima de 4 sobre 5 en facilidad de uso.

Fortalezas y Amenazas

Estrategia: diferenciación basada en accesibilidad y seguridad móvil. Aprovechar el enfoque mobile-first, el funcionamiento con conectividad intermitente y la autenticación biométrica para diferenciar a Flowboard de competidores consolidados como Buk, Factorial y Rex+.

Sustento: la estrategia sigue los controles del OWASP Mobile Application Security Verification Standard, que exigen cifrar los datos sensibles almacenados localmente (MASVS-STORAGE-1 y MASVS-STORAGE-2) y requerir autenticación antes de exponer información altamente sensible (MASVS-AUTH-1 a MASVS-AUTH-3).

Tácticas:

1. Cifrar el almacenamiento local de la información sincronizada en el dispositivo.
2. Exigir verificación biométrica antes de mostrar remuneraciones, boletas y beneficios.
3. Guardar el token de sesión en almacenamiento seguro, sin conservar credenciales en texto plano.
4. Usar HTTPS en toda comunicación con el RESTful API.
5. Demostrar el modo sin conexión en la sustentación, desactivando la red durante la exposición.

Indicadores de validación: 100 % de los accesos a remuneraciones y beneficios protegidos por autenticación biométrica o un mecanismo alternativo seguro; 100 % de las comunicaciones con el API sobre HTTPS; al menos 95 % de la información previamente sincronizada consultable durante una interrupción temporal de internet.

Debilidades y Amenazas

Estrategia: especialización y control del alcance funcional. Evitar la competencia directa con plataformas que poseen más recursos, reconocimiento y módulos, concentrando el desarrollo en las necesidades principales de los segmentos seleccionados.

Sustento: Flowboard no calcula remuneraciones ni genera boletas de pago, y no realiza administración contable. Publica las boletas que carga el área de Recursos Humanos y muestra la remuneración asignada. Se presenta como una solución complementaria al sistema de planillas que la organización ya utiliza, especializada en centralizar la información laboral y facilitar el acceso móvil de los colaboradores.

Tácticas:

1. Destinar al menos el 80 % del esfuerzo de cada sprint a las funcionalidades del alcance aprobado.
2. Exigir criterios de aceptación y pruebas para el 100 % de las historias prioritarias.
3. Revisar y cerrar los defectos críticos antes de liberar cada versión piloto.

Indicadores de validación: cero defectos críticos abiertos al liberar la versión piloto; solicitudes aprobadas en menos de 24 horas; 100 % de solicitudes con estado y responsable registrados; retención superior al 90 % de las organizaciones del piloto después del primer periodo de evaluación.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Datos Demográficos Básicos

- ¿Cuál es tu nombre completo, edad y distrito de residencia?
- ¿Cuál es tu estado civil y cómo está compuesta tu carga familiar (con quiénes vives, personas a cargo)?
- ¿Cuál es tu nivel de estudios alcanzado y en qué especialidad o área te formaste?

Ocupación y Contexto Laboral

- ¿En qué empresa trabajas actualmente, a qué rubro se dedica y aproximadamente cuántas personas laboran en ella?
- ¿Cuál es tu puesto de trabajo y cuánto tiempo llevas desempeñándolo?
- ¿Cómo describirías la relación general entre los colaboradores y el área de Recursos Humanos?

Personalidad y Estilo de Trabajo

- ¿Qué parte de tu rutina diaria disfrutas más en tu trabajo y cuál evitarías o delegarías si pudieras?
- Cuando surge un problema o imprevisto técnico/administrativo en tu día a día, ¿cómo sueles abordarlo?
- En general, ¿prefieres resolver las tareas de forma autónoma o consultando y coordinando constantemente con otros?

Preguntas Principales

Segmento 1: Personal de Recursos Humanos

- ¿Cómo está organizada la empresa a nivel de áreas? ¿El organigrama está documentado y actualizado en alguna plataforma?
- ¿Con qué herramientas gestionan actualmente los legajos e información de los empleados (Excel, carpetas físicas, software especializado)? Si usan un sistema, ¿cuál es su nombre?
- Cuando un colaborador solicita vacaciones o un permiso, ¿cuál es el flujo paso a paso para aprobarlo? ¿Cómo validan quién es el jefe directo autorizador?
- ¿Cómo llevan el control de los días de vacaciones acumulados, gozados y pendientes de cada trabajador?
- ¿Con qué frecuencia ocurren discrepancias con los empleados sobre sus días de vacaciones y cómo las resuelven?
- ¿Cómo registran y validan diariamente la asistencia, tardanzas o sobretiempos?
- ¿Cómo es el proceso actual para calcular la planilla y qué sistema utilizan para ello?
- ¿Cómo registran y controlan la entrega de beneficios (canastas, vales, bonos, gratificaciones)? ¿Han ocurrido omisiones?
- ¿Qué tipo de información suele pedirte el personal con más frecuencia de forma presencial o por mensajería?
- ¿Qué tareas de tu rutina sientes que te generan mayor sobrecarga o son excesivamente repetitivas?

Segmento 2: Colaboradores Generales

- ¿Sabes exactamente cuántos días de vacaciones tienes disponibles en este momento? ¿Cómo lo averiguaste la última vez?
- ¿Sabes qué beneficios te corresponden además de tu sueldo base?
- ¿Qué información de tu remuneración o boleta de pago puedes revisar por ti mismo y cuál debes solicitar obligatoriamente a RRHH?
- Si necesitaras solicitar vacaciones o un permiso médico ahora mismo, ¿cómo lo harías paso a paso?
- ¿Alguna vez has enviado una solicitud y no supiste en qué estado quedó? ¿Qué hiciste al respecto?
- ¿Tienes forma de revisar el historial de tus faltas, tardanzas o permisos registrados? ¿Has tenido alguna discrepancia con lo que RRHH tiene registrado?
- ¿Alguna vez has tenido algún inconveniente o retraso con el área de Recursos Humanos respecto a tus pagos, vacaciones o documentos?
- ¿Qué es lo que más te resulta molesto o lento del procedimiento actual para pedir cualquier trámite laboral?

Preguntas complementarias

- ¿Desde qué dispositivo trabajas la mayor parte del día (laptop, computadora de escritorio o celular)?
- ¿Qué tareas del trabajo prefieres o necesitas hacer desde una computadora y cuáles te gustaría resolver directamente desde tu teléfono móvil?
- ¿Con qué frecuencia necesitas realizar consultas laborales o marcar asistencia estando fuera de tu escritorio o en ruta?
- ¿Qué sistema operativo utilizas en tu smartphone (Android / iOS) y qué navegador web usas en la computadora?
- En una escala del 1 al 5, ¿qué tan cómodo te sientes aprendiendo a usar aplicaciones digitales nuevas? ¿Por qué esa nota?
- ¿Qué programas o aplicaciones usas a diario para trabajar (Excel, WhatsApp, Slack, correo, etc.)?
- ¿Por qué canal (correo electrónico, mensaje de WhatsApp, notificación push de app móvil) prefieres enterarte si te aprueban una solicitud o si se emite una boleta de pago?
- Si pudieras marcar tu asistencia o pedir un permiso desde una app en tu celular, ¿en qué momentos o circunstancias te sería más útil?
- ¿Qué aplicación o software (de uso personal o laboral) consideras un modelo de sencillez y facilidad de uso? ¿Por qué te gusta?
- ¿Conoces o has usado alguna otra plataforma de gestión de RRHH? ¿Qué te pareció esa experiencia?
- ¿Te sentirías cómodo consultando tus boletas de pago y datos personales desde una web o una app móvil de la empresa? ¿Existe algo que te genere dudas o desconfianza?
- Describe cómo sería tu flujo ideal de trabajo si no tuvieras ninguna de las limitaciones administrativas actuales.
- Si tuvieras que definir en una sola frase lo que más urge cambiar en la forma en que se gestiona la información laboral en tu empresa, ¿cuál sería?

- ¿Hay algún punto relevante sobre tu experiencia en el trabajo que no hayamos tocado y te gustaría agregar?

2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento 1: Personal de Recursos Humanos

Entrevista 1:

Nombre: Carmen Julia Elena Kichi Zavala

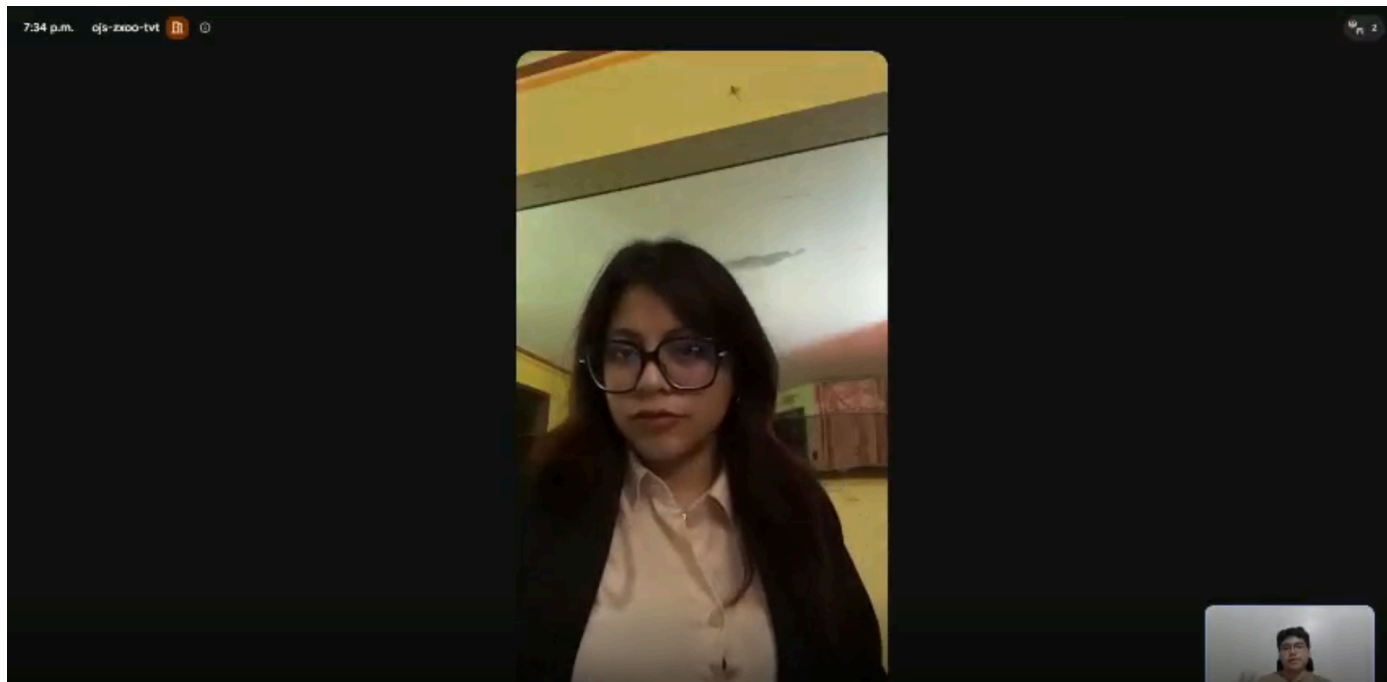
Edad: 22 años

Distrito: Surco

Link de la entrevista: [Entrevista 1 - RR.HH](#)

Timing donde inicia la entrevista: 00:00

Duración completa de la entrevista: 4 minutos 54 segundos



Resumen de la entrevista:

Carmen Julia Elena Kichi Zavala tiene 22 años, reside en el distrito de Surco, es soltera y vive con sus padres y su abuela. Es licenciada en Psicología Organizacional por la Universidad Norbert Wiener y se desempeña desde hace ocho meses como asistente de Reclutamiento y Selección en el área comercial de Grupo Carza (parte de Grupo Coril e Integra Retail), una empresa de retail de productos electrónicos, línea blanca, línea marrón y motos con cerca de 2,000 colaboradores a nivel nacional. Describe la relación con el personal como fluctuante y llena de imprevistos debido al volumen masivo de altas y bajas del sector comercial, lo que le exige operar con urgencia y generar cierta sobrecarga al coordinar entre 30 y 40 ingresos diarios. En su rutina disfruta gestionar la entrega de accesos y códigos de venta para nuevos colaboradores, pero le abruma la gestión de ceses por bajo rendimiento y el seguimiento manual e individualizado para la legalización notarial del formato Vida Ley. En el aspecto tecnológico y operativo, Carmen utiliza mayoritariamente una laptop para el trabajo pesado y un celular corporativo para la comunicación fluida vía WhatsApp; navegadores como Microsoft Edge (aprovechando convenios con Copilot) y Chrome, e intercala herramientas como Excel, correo institucional y plataformas como Ecotech y Buk para la carga de legajos y datos de uniformes o tallas. Respecto a los procesos internos, la empresa cuenta con un organigrama documentado en el directorio de RR. HH. que no está a la vista directa del personal, mientras que las vacaciones se controlan de forma centralizada en Excel mediante fórmulas y se amortiguan con una cuponera de días libres administrada por Clima y Cultura. La asistencia se marca mediante huella digital en secretaría -aunque su contrato es no fiscalizable- y las notificaciones de convenios o beneficios se difunden por correo y grupos de WhatsApp.

Entrevista 2:

Nombre: José Vladimir Muñoz Toledo

Edad: 25 años

Distrito: Pueblo Libre

Link de la entrevista: [Entrevista 2 - RR.HH](#)

Timing donde inicia la entrevista: 04:54

Duración completa de la entrevista: 4 minutos 49 segundos



Resumen de la entrevista:

José Vladimir Muñoz Toledo tiene 25 años, reside en el distrito de Pueblo Libre y es soltero. Vive con su hermano, depende aún de sus padres y no tiene personas a su cargo. Se encuentra cursando estudios universitarios en la carrera de Arquitectura y Urbanismo, y de forma paralela labora en una pequeña empresa familiar dedicada a la venta y distribución de productos para negocios, la cual cuenta con aproximadamente 25 colaboradores distribuidos en las áreas de administración, ventas, almacén y reparto. Describe una cultura de trabajo altamente familiar e informal, en la que las responsabilidades se asumen de manera dinámica y la jerarquía es vertical pero accesible, pues todos se conocen directamente. La relación de trabajo es cercana y no requiere de protocolos estructurados de comunicación corporativa, aunque carecen de un organigrama formal o actualizado en plataformas digitales. En el plano operativo y tecnológico, la empresa no emplea softwares especializados de Gestión Humana ni sistemas automatizados para la validación de flujos. La administración de legajos e información de personal la realiza José junto a sus primos mediante hojas de cálculo en Excel, carpetas digitales compartidas y expedientes en físico archivados en folders manila por la gerencia. Las solicitudes de vacaciones o permisos no cuentan con una plataforma de autogestión: el colaborador lo conversa directamente con el jefe de área, quien coordina con la administración para verificar la disponibilidad de reemplazos antes de autorizarlo. El control de los días acumulados, gozados y pendientes se actualiza manualmente en fórmulas de Excel o anotaciones en papel, revisándose dicho archivo de forma previa a cualquier aprobación.

Entrevista 3:

Nombre: Jimena Vasquez

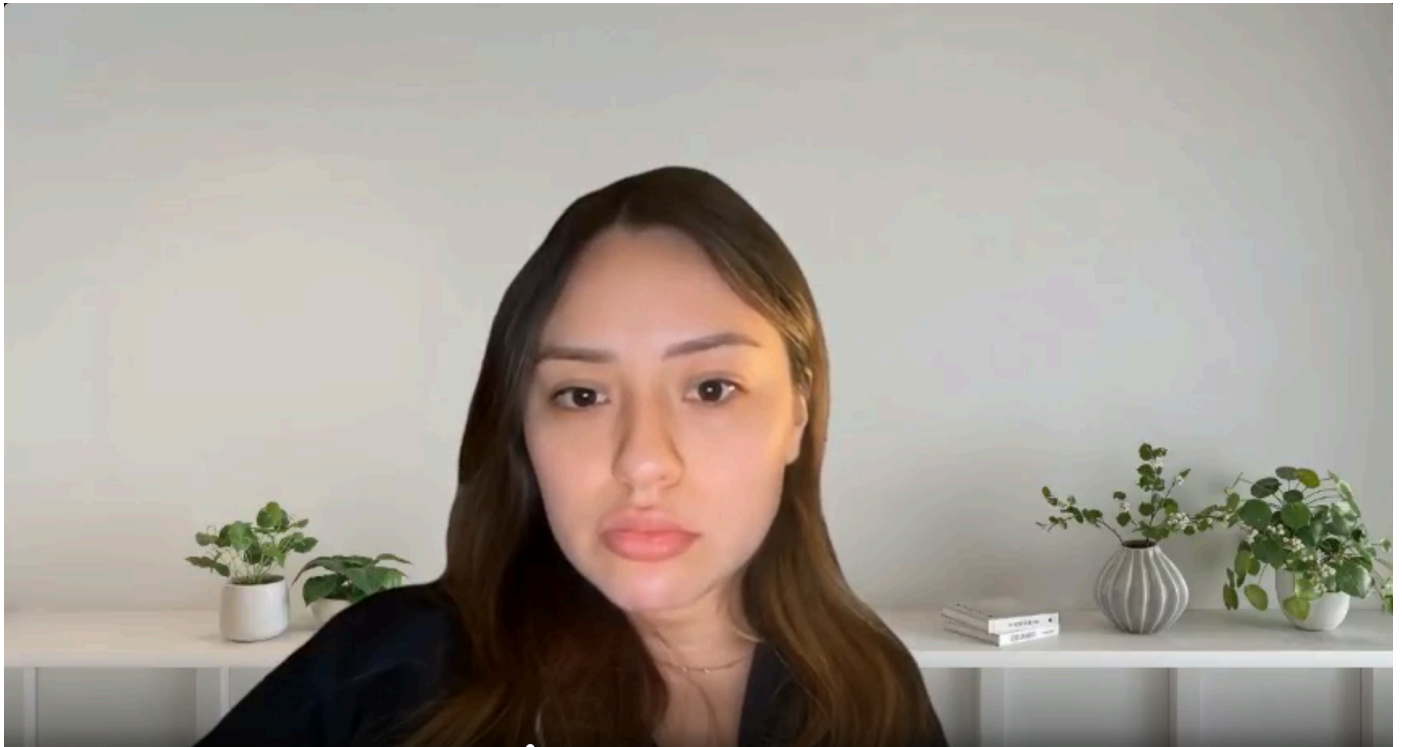
Edad: 22 años

Distrito: Chorrillos

Link de la entrevista: [Entrevista 3 - RR.HH](#)

Timing donde inicia la entrevista: 09:43

Duración completa de la entrevista: 4 minutos 41 segundos



Resumen de la entrevista:

Jimena Vasquez tiene 22 años, vive en el distrito de Chorrillos, es soltera, habita con su familia y no posee personas a su cargo. Es bachiller en Psicología con especialización en el área organizacional y de recursos humanos, y labora desde hace cuatro meses como asistente de RR. HH. en Manpower, una multinacional de gestión del talento y tercerización de servicios (RPO) con una amplia nómina de colaboradores distribuidos en sectores como retail y alimentos. Describe la relación con el personal como cercana y orientada al bienestar y la salud mental a través del área de People. En su rutina disfruta el contacto directo con postulantes durante las entrevistas y la exposición de ofertas de empleo, pero desearía automatizar el registro manual y repetitivo de información y la mensajería masiva por correo y WhatsApp. Ante imprevistos opera de forma autónoma buscando soluciones antes de escalar con su equipo o coordinadora, gestionando sus procesos con dinamismo bajo una estructura organizada en equipos como "multicuentas". En el ámbito tecnológico e infraestructura, Ximena trabaja exclusivamente desde una laptop corporativa con restricciones de seguridad que le impiden acceder a bases de datos desde su celular (Android), aunque desearía contar con mayor movilidad para consultas urgentes. Su entorno digital diario incluye Google Chrome, Microsoft Teams para reuniones internas, Google Meet para entrevistas, Pandap, Google Forms, correo institucional y WhatsApp, además de un intranet corporativo estructurado donde consulta asignaciones, capacitaciones y el organigrama. La gestión de legajos se apoya en bases de datos e intensivos archivos de Excel; las vacaciones se coordinan formalmente por correo, se agendan en el calendario y se notifican vía intranet; y el marcaje de asistencia se efectúa mediante huella digital o photocheck en accesos automatizados. El cálculo de planillas y la entrega de beneficios son derivados a áreas específicas mediante sistemas internos integrados.

Segmento 2: Colaboradores generales

Entrevista 1:

Nombre: María Carmen Espichón Gaitán

Edad: 25 años

Distrito: Lima

Link de la entrevista: [Entrevista 1 - Colaborador](#)

Timing donde inicia la entrevista: 14:24

Duración completa de la entrevista: 5 minutos 43 segundos



Resumen de la entrevista:

María Carmen Espichón Gaitán tiene 25 años, reside en Lima y es bachiller en Derecho especializada en las áreas corporativa y laboral. Labora en Ranza Comercial, una empresa de logística integral, almacenamiento y transporte, desempeñándose en el área administrativa como personal de horario no fiscalizable. Define la relación con Recursos Humanos (Gestión de Personas) como distante e insuficiente hacia el personal operativo de campo debido al alto volumen de procesos y la constante rotación, percibiendo que el área no logra captar las necesidades reales de los trabajadores. En su día a día coordina con gestoras asignadas y se apoya en Teams y herramientas colaborativas; sin embargo, lamenta que para el personal operativo la atención continúe siendo mayoritariamente presencial y física, lo cual exige largos desplazamientos dentro de los predios logísticos. Su mayor molestia administrativa radica en el retraso de las aprobaciones, la falta de notificaciones integradas y la aplicación de descuentos o penalidades injustificadas en boleta sin previo aviso ni explicación del desglose. En el aspecto tecnológico, María Carmen trabaja principalmente desde una laptop y utiliza diariamente Hotmail, Microsoft Teams, SharePoint y OneDrive, manifestando un nivel de comodidad de 4/5 para aprender nuevas aplicaciones, siempre que se eviten inducciones burocráticas y se opte por interfaces intuitivas. Respecto a las herramientas de Gestión Humana, señala que la empresa emplea la plataforma web Tu Recibo para consultar boletas y tramitar vacaciones o permisos; no obstante, critica su falta de integración con el correo institucional y los canales de comunicación diaria. Esta desconexión provoca que los trámites se traspapelen a menos que se notifique verbalmente al jefe directo. Para solucionar esto, sugiere implementar una aplicación móvil centralizada e intuitiva que simplifique las consultas de saldos, mejore la automatización de asistencias — actualmente fragmentada entre marcación manual y lectores de huella— y reduzca significativamente los tiempos de respuesta.

Entrevista 2:

Nombre: Carolina Paz Reyes

Edad: 25 años

Distrito: Barranco

Link de la entrevista: [Entrevista 2 - Colaborador](#)

Timing donde inicia la entrevista: 20:07

Duración completa de la entrevista: 3 minutos 29 segundos

**Resumen de la entrevista:**

Carolina Paz Reyes tiene 25 años, reside en el distrito de Barranco, es soltera y vive con sus padres y su hermano mayor. Actualmente cursa el séptimo ciclo de la carrera de Química en la universidad y se desempeña desde hace cinco meses como cajera en Metro (cadena de supermercados e hipermercados del rubro de retail y comercio masivo). Describe la relación con el personal de Recursos Humanos como positiva y atenta a resolver dudas; sin embargo, en su trabajo operativo se limita a la atención en caja. Prefiere la autonomía en tareas sencillas para no saturar a los gerentes en horas de alta concurrencia. Ante la necesidad de consultar detalles específicos o entender desgloses de su boleta de pago, debe acudir presencialmente a RR. HH., ya que la plataforma solo le permite visualizar el documento final emitido. En el plano digital y operativo, Carolina utiliza el sistema informático de la tienda para cobrar e interactúa desde su celular (Android) con aplicaciones de uso cotidiano como WhatsApp. Para revisar sus boletas de pago accede a la aplicación web Tu Recibo, pero critica la falta de autonomía y la dependencia de intermediarios o acercamientos presenciales para hacer seguimiento a sus trámites laborales. En caso de requerir vacaciones o permisos médicos, debe coordinar de forma manual con su jefe directo y presentar comprobantes físicos. Carolina evalúa su adaptabilidad digital en un 4/5 y sugiere que la prioridad urgente de la empresa sea implementar una sola aplicación móvil centralizada y accesible, que envíe notificaciones push al celular y permita solicitar permisos, marcar asistencia fuera de tienda y consultar saldos e información laboral sin burocracia.

Entrevista 3:

Nombre: Jean Paul Vila Barja

Edad: 19 años

Distrito: Cercado de Lima

Link de la entrevista: [Entrevista 3 - Colaborador](#)

Timing donde inicia la entrevista: 22:36

Duración completa de la entrevista: 4 minutos 44 segundos



Resumen de la entrevista:

Jean Paul Vila Barja tiene 19 años, vive en el Cercado de Lima y es soltero. Habita junto a sus padres, su hermana, una tía y sus abuelos maternos. Se encuentra cursando estudios universitarios de pregrado en la carrera de Ingeniería Mecatrónica y realiza en paralelo una especialización con la empresa Fintech. Al recordar su experiencia laboral como colaborador general en su anterior empresa, describe que la relación con el área de Administración y Recursos Humanos se manejaba de forma indirecta y dependiente de sus superiores; solía consultarles de manera presencial o vía correo electrónico para enterarse sobre los beneficios de ley o aclarar conceptos específicos en sus boletas de pago de los cuales solo podía verificar el monto final depositado y la adición de bonos. En el aspecto operativo y de trámites internos, Jean Paul señala que el control de sus días de vacaciones disponibles no era transparente ni autogestionable, sino que dependía de los recordatorios verbales de su propio jefe inmediato según las horas trabajadas. Para solicitar vacaciones o permisos médicos debía seguir un flujo manual de varias etapas: primero avisar a su jefe, acudir a administración a generar la solicitud con justificación formal y adjuntar certificados médicos en caso de salud. Asimismo, experimentó la falta de seguimiento en las plataformas de la empresa al enviar una solicitud que no recibió respuesta oportuna de Recursos Humanos, viéndose obligado a recurrir directamente a su jefe directo para que intercediera ante el área administrativa y procediera con el trámite.

2.2.3. Análisis de entrevistas

Segmento 1: Personal de Recursos Humanos

• Características objetivas

- El 100% corresponde a adultos jóvenes de entre 22 y 25 años, un promedio exacto de 23 años. Todos son de estado civil soltero, conviven con algún familiar directo y el 100% carece de hijos o dependientes a su cargo.
- El 66.7% cuenta con grado universitario completo en Psicología, habiéndose especializado en el área Organizacional y de Recursos Humanos. El 33.3% restante se encuentra en etapa de formación universitaria de pregrado en Arquitectura y Urbanismo mientras ejerce labores administrativas de Gestión Humana.
- El 66.7% se desempeña en medianas a grandes corporaciones multinacionales (retail, masivo y servicios de RPO) gestionando nóminas de cientos a miles de trabajadores. El 33.3% restante labora en una PYME del sector comercio y distribución de productos comercializados por una estructura familiar de 25 colaboradores.
- El 100% utiliza la laptop como su herramienta principal de trabajo diario. Adicionalmente, el 66.7% complementa sus funciones operativas con smartphones corporativos o personales con sistema operativo Android para la gestión inmediata de mensajes.
- El 100% depende de manera crítica y continua de hojas de cálculo en Excel para llevar el control de legajos, datos de tallas, contrataciones y saldos vacacionales. Mientras el 66.7% cuenta con software o plataformas complementarias (Buk, Ecotech, intranets, Teams), el 33.3% opera sin software especializado, usando únicamente carpetas compartidas y archivos físicos en folíderes manila.
- El 100% gestiona y valida las vacaciones de los empleados de forma manual mediante fórmulas de Excel, correos o coordinaciones directas con los jefes de área. Por su parte, el 66.7% registra la asistencia en sedes usando biometría (huella digital) o marcación por photocheck, aunque esta información permanece centralizada sin acceso directo para el trabajador.
- El 100% emplea WhatsApp y el correo electrónico corporativo como los canales indispensables para la interacción diaria, el envío de documentación de ingreso y la difusión de novedades o beneficios.

• Características subjetivas

- El 66.7% percibe la relación con el personal como altamente fluctuante, dinámica e impregnada de urgencias debido a la masividad en la rotación del sector comercial. El 33.3% restante la define como una relación cercana, informal e impregnada por la confianza de un entorno familiar.
- El 100% expresa insatisfacción y cansancio por la ejecución de tareas mecánicas y repetitivas, destacando la carga manual de bases de datos en Excel, el envío uno a uno de mensajes por WhatsApp para solicitar documentos de ingreso y la persecución individualizada para la firma de formatos notariales como Vida Ley.

- El 100% evidencia un estilo de trabajo proactivo y autónomo, abordando y resolviendo de manera independiente los imprevistos técnicos o administrativos del día a día antes de solicitar apoyo o escalar el inconveniente con los responsables de área.
- El 100% posee una actitud positiva frente al aprendizaje de herramientas digitales, evaluándose con calificaciones de 4 y 5 sobre 5, manifestando un deseo explícito por automatizar los flujos repetitivos para optimizar el tiempo de respuesta y erradicar los registros manuales.

Segmento 2: Colaboradores generales

• Características objetivas

- El 100% corresponde a jóvenes adultos de entre 19 y 25 años, un promedio exacto de 23 años. Todos son de estado civil soltero, conviven con algún familiar directo o de forma independiente y el 100% carece de hijos o dependientes a su cargo.
- El 66.7% cuenta con grado profesional superior universitario en Derecho y Comunicación Social, habiéndose especializado en sus respectivas áreas. El 33.3% restante se encuentra en etapa de formación universitaria de pregrado en Ingeniería Mecatrónica mientras realiza capacitaciones técnicas complementarias.
- El 100% labora o se ha desempeñado en empresas medianas y grandes de sectores diversos como logística integral y almacenamiento (Ranza Comercial), servicios financieros e industrias de consumo/servicios generales con nóminas que van desde los 100 hasta miles de colaboradores.
- El 100% utiliza la laptop o computadora de escritorio como su dispositivo de trabajo principal. Adicionalmente, el 100% utiliza smartphones con sistema operativo Android y navegadores web como Google Chrome para complementar consultas cotidianas.
- El 66.7% utiliza plataformas de gestión laboral de forma regular (Buk o Tu Recibo) para revisar boletas de pago o generar solicitudes, mientras que el 33.3% carece de herramientas de autogestión y depende del correo electrónico, hojas en Excel y archivos físicos administrados por jefaturas.
- El 66.7% realiza la solicitud de vacaciones o permisos mediante flujos que requieren aprobación manual previa o validación verbal de sus jefes inmediatos, requiriendo en algunos casos la entrega física de justificantes. En contraste, el 33.3% realiza todo el proceso de autogestión de permisos y marcas desde una sola plataforma digital (Buk).
- El 100% emplea el correo electrónico (Outlook/Hotmail) y WhatsApp como canales indispensables para coordinaciones diarias, seguimiento de solicitudes y consultas sobre pagos o beneficios con el área de Gestión Humana.

• Características subjetivas

- El 66.7% percibe la relación con Recursos Humanos como distante, poco accesible o dependiente de la intermediación de sus jefes directos debido a la burocracia de los trámites. El 33.3% la define como una relación cercana, positiva y orientada a la integración y el bienestar del trabajador.
- El 66.7% manifiesta insatisfacción por la falta de transparencia en los saldos de vacaciones, la demora en las aprobaciones y la falta de explicaciones claras sobre los conceptos o descuentos aplicados en la boleta de pago. El 33.3% no reporta molestias gracias a la centralización de datos en una plataforma fluida.
- El 100% evidencia un estilo de trabajo autónomo, prefiriendo revisar y gestionar su propia información laboral por cuenta propia antes de requerir atención presencial o solicitar apoyo directo del personal administrativo.
- El 100% posee una actitud sumamente positiva frente al aprendizaje de herramientas digitales, evaluándose con calificaciones de 4 y 5 sobre 5, manifestando preferencia por aplicaciones móviles intuitivas que centralizan su información y evitan desplazamientos físicos innecesarios.

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

A partir del análisis de las entrevistas realizadas a los segmentos objetivo y de las características identificadas en el análisis de la competencia, se elaboraron los User Persona que representan a los principales perfiles de usuarios de la solución propuesta. Estos arquetipos permiten sintetizar las características objetivas y subjetivas más representativas de cada segmento.

Para la construcción de los perfiles se priorizaron los hallazgos con mayor recurrencia en las entrevistas. En el caso del personal de Recursos Humanos, se consideraron la responsabilidad sobre múltiples procesos de gestión, el uso diverso de herramientas digitales sin solución integrada, la carga asociada a procesos manuales, necesidad de contar con información actualizada y el interés por automatizar actividades repetitivas. Asimismo, se tomaron en cuenta los aspectos identificados en el análisis de la competencia para orientar las necesidades y expectativas que los usuarios podrían tener frente a una plataforma de gestión de recursos humanos.

Segmento 1: Personal de Recursos Humanos:

<https://drive.google.com/file/d/1AZk-z3Rep5obGpThNj6-C-Yr0lF1zQRa/view?usp=sharing>



Biography

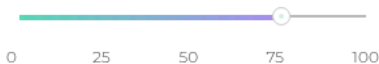
Carlos, 38 años, es coordinador de Recursos Humanos en una organización en crecimiento, responsable de gestionar los diferentes procesos de los colaboradores, como información del personal, asistencia, vacaciones, beneficios, compensaciones y solicitudes internas. Hace uso de herramientas digitales como hojas de cálculo, correo corporativo, almacenamiento en la nube y otros sistemas independientes. Aunque gran parte de la información que necesita se encuentra distribuida en diferentes archivos y plataformas. Su principal necesidad es contar con una plataforma centralizada que reduzca el trabajo manual, evite la duplicidad de información y le permita acceder rápidamente a los datos de los colaboradores.

Quote

“Necesito información confiable y actualizada en un solo lugar para dejar de perder tiempo cruzando archivos y poder enfocarme en gestionar mejor a las personas.”

Skills

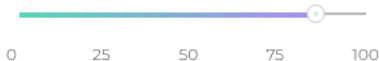
Incentive



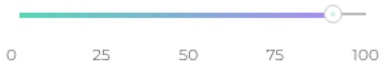
Fear



Achievement



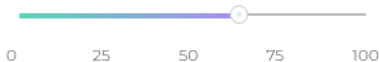
Growth



Power



Social



Brands

- Microsoft Excel
- Microsoft 365 / Office
- Microsoft Teams
- Google Drive

Goals

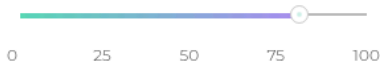
- Centralizar la información de los colaboradores en una única plataforma.
- Reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas y repetitivas.
- Contar con información actualizada y confiable para tomar decisiones.
- Reducir errores ocasionados por la duplicidad y el ingreso manual de información.
- Automatizar consultas y solicitudes frecuentes de los trabajadores.
- Dedicar más tiempo a actividades estratégicas, como el análisis y desarrollo del talento.

Frustrations

- Tener información repartida entre documentos físicos y diferentes sistemas.
- Perder tiempo con consultas repetitivas sobre vacaciones, permisos, beneficios y compensaciones.
- Encontrar inconsistencias o información desactualizada al momento de gestionar al personal.
- No contar con una visión consolidada de la información necesaria para tomar decisiones.
- Supervisar procesos que podrían automatizarse, sin perder el control.

Technology

Software



Social Networks



Mobile App



It and internet



Personality

Introvert

Extrovert



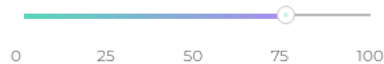
Thinking

Feeling



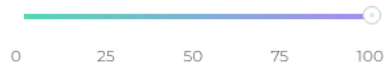
Judging

Perceiving



Sensing

Intuition



UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

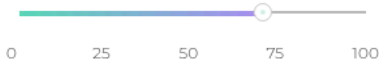
Segmento 2: Colaboradores generales:

<https://drive.google.com/file/d/1H24zhUS9lUOTpHQOfmZr5WsJ-GQakHfv/view?usp=sharing>



Skills

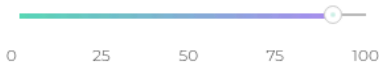
Incentive



Fear



Achievement



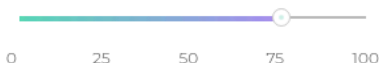
Growth



Power



Social



Brands

- Book / BUC
- Microsoft Teams
- WhatsApp
- Microsoft Outlook
- Google Docs
- Google Sheets
- Microsoft Excel

Biography

Maria es una colaboradora de una empresa que utiliza herramientas digitales para consultar y gestionar información relacionada con su trabajo, como vacaciones, permisos, asistencia y remuneraciones. Tiene una jornada laboral dinámica y busca resolver sus necesidades de manera rápida y autónoma, evita depender constantemente de Recursos Humanos para realizar consultas o trámites sencillos. Valora especialmente que la información laboral se encuentre centralizada, disponible y actualizada en un solo lugar. Aunque reconoce la importancia de contar con el apoyo de Recursos Humanos cuando una situación requiere intervención, prefiere que la mayoría de las consultas y gestiones puedan realizarse directamente desde una plataforma. Espera que la herramienta sea sencilla de utilizar y que le permita acceder a información confiable sin tener que contactar a diferentes responsables.

Quote

“Quiero poder consultar y gestionar mi información laboral directamente, sin tener que depender de varias personas para resolver algo que debería estar disponible en un solo lugar.”

Goals

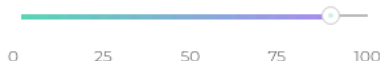
- Consultar rápidamente información sobre vacaciones, permisos, asistencia y remuneraciones.
- Gestionar trámites laborales de manera autónoma desde una plataforma.
- Encontrar su información laboral centralizada en un solo lugar.
- Contar con información actualizada, clara y confiable.
- Reducir la necesidad de contactar a RRHH para consultas o trámites sencillos.
- Poder realizar seguimiento de sus solicitudes y conocer su estado.
- Contar con una plataforma sencilla que facilite sus actividades laborales.

Frustrations

- Tener que contactar a diferentes responsables para resolver una misma consulta.
- Recibir respuestas poco claras o tardías por parte de Recursos Humanos.
- Experimentar retrasos en procesos como pagos o liquidaciones.
- Depender de RRHH para obtener información específica que podría estar disponible en la plataforma.
- Encontrar procesos administrativos que requieren seguimiento constante.
- Que la información disponible no esté correctamente actualizada o sea necesario verificarla con otra persona.

Technology

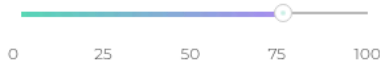
Software



Social Networks



Mobile App



IT and Internet



Personality

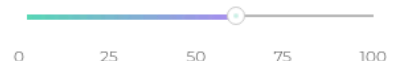
Introvert

Extrovert



Thinking

Feeling



Judging

Perceiving



Sensing

Intuition



2.3.2. User Task Matrix

El User Task Matrix permite identificar y comparar las principales tareas que realizan los User Persona de los dos segmentos objetivo: Personal de Recursos Humanos y Colaboradores generales. Estas tareas son a partir de las entrevistas y del análisis de las necesidades y dificultades de ambos segmentos. Para cada tarea se establece su frecuencia e importancia, lo que se considera la recurrencia con la que forma parte de las actividades habituales del usuario y el impacto que tiene en el cumplimiento de sus objetivos.

Las tareas que se consideran corresponden a actividades que los usuarios realizan independientemente de la existencia de Flowboard. De esta forma, esta matriz permite reconocer aquellas actividades que requieren mayor atención durante el diseño de la solución, como aquellas que combinan una alta frecuencia con una alta importancia.

Descripción	Carlos (Personal de Recursos Humanos)		Maria (Colaboradores generales)	
	Importancia	Frecuencia	Importancia	Frecuencia
Gestionar información de los colaboradores	Alta	Alta	Baja	Media
Gestionar solicitudes de vacaciones y permisos	Alta	Alta	Media	Alta
Verificar saldos de vacaciones	Alta	Alta	Media	Alta
Revisar registros de asistencia, faltas y tardanzas	Alta	Alta	Media	Alta
Gestionar información de remuneraciones y pagos	Alta	Alta	Media	Alta
Gestionar y verificar beneficios laborales	Media	Alta	Media	Alta
Atender consultas sobre información laboral	Alta	Alta	Alta	Alta
Realizar seguimiento de solicitudes laborales	Alta	Alta	Media	Alta

La matriz muestra que las tareas de mayor frecuencia e importancia para el personal de Recursos Humanos están relacionadas con la gestión de información de los colaboradores, vacaciones y permisos, asistencia, remuneraciones, beneficios y atención de consultas. Esto coincide con las entrevistas, donde los procesos manuales y la atención constante de requerimientos representan una carga administrativa importante.

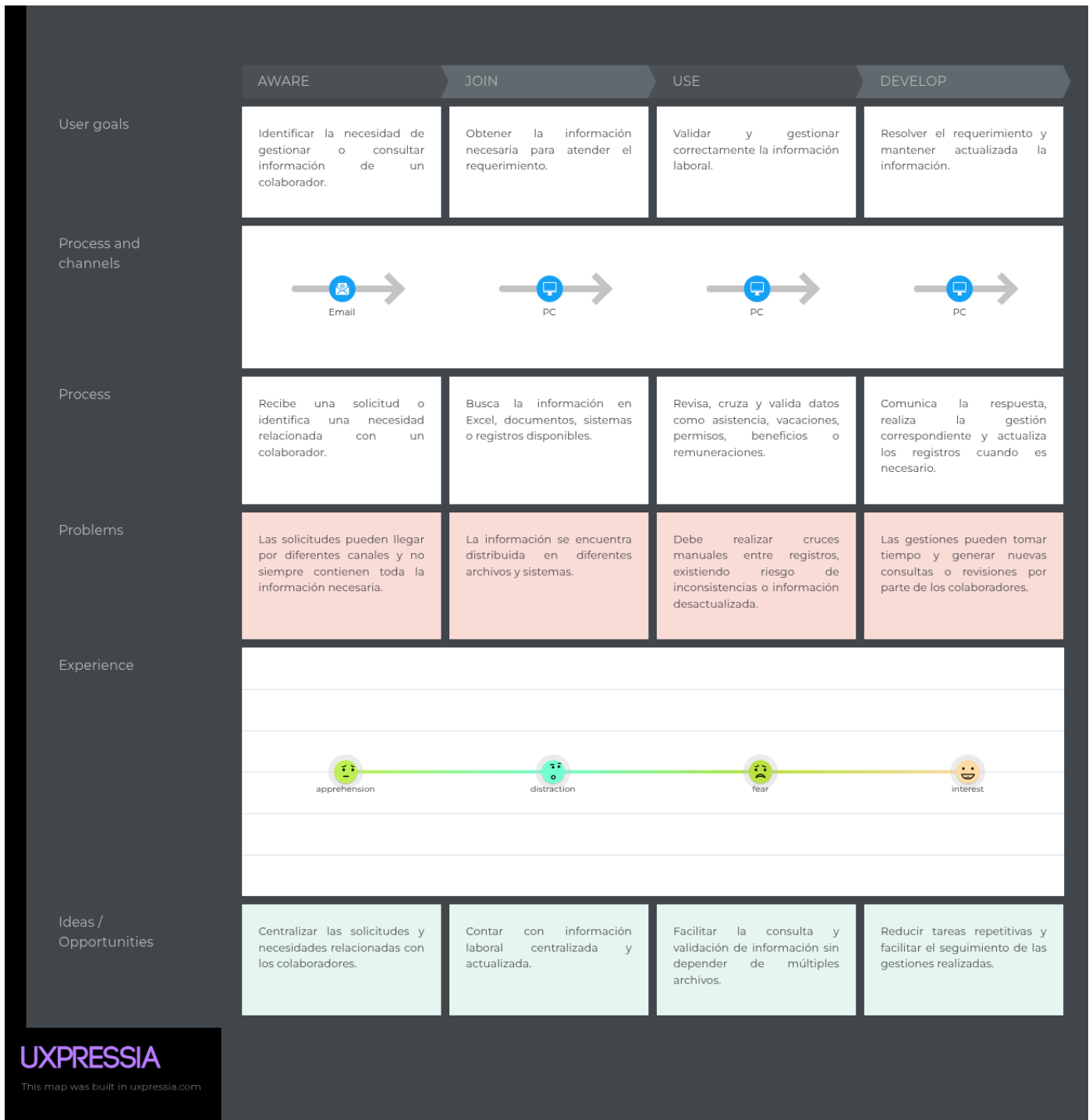
Para los colaboradores generales, las tareas más importantes se concentran en consultar información laboral propia, solicitar vacaciones y permisos, revisar remuneraciones y beneficios, así como el seguimiento de solicitudes. Ambos segmentos coinciden en la necesidad de acceder a información laboral actualizada, aunque RR. HH. la gestiona y válida para múltiples trabajadores, mientras que el colaborador principalmente la consulta y realiza solicitudes sobre su propia información.

2.3.3. User Journey Mapping

En esta sección se presentan los User Journey Maps correspondientes a los segmentos objetivo de Personal de Recursos Humanos y Colaboradores generales. Los mapas representan el recorrido end-to-end que realizan los usuarios para gestionar y consultar información relacionada con su experiencia laboral, considerando sus objetivos, procesos actuales, problemas y oportunidades de mejora. Para este análisis se elaboran las versiones As-Is, por lo que se describe la situación actual de los usuarios sin considerar la existencia de Flowboard como solución. Cada User Journey Map se encuentra vinculado con el User Persona correspondiente, permitiendo representar de manera contextualizada las actividades y dificultades que caracterizan a cada segmento.

User Person: Carlos (Personal de Recursos Humanos)

https://drive.google.com/file/d/1JgFk_QPVh6p1qQPIUVuZJsgqWHTbM8a3/view?usp=drive_link

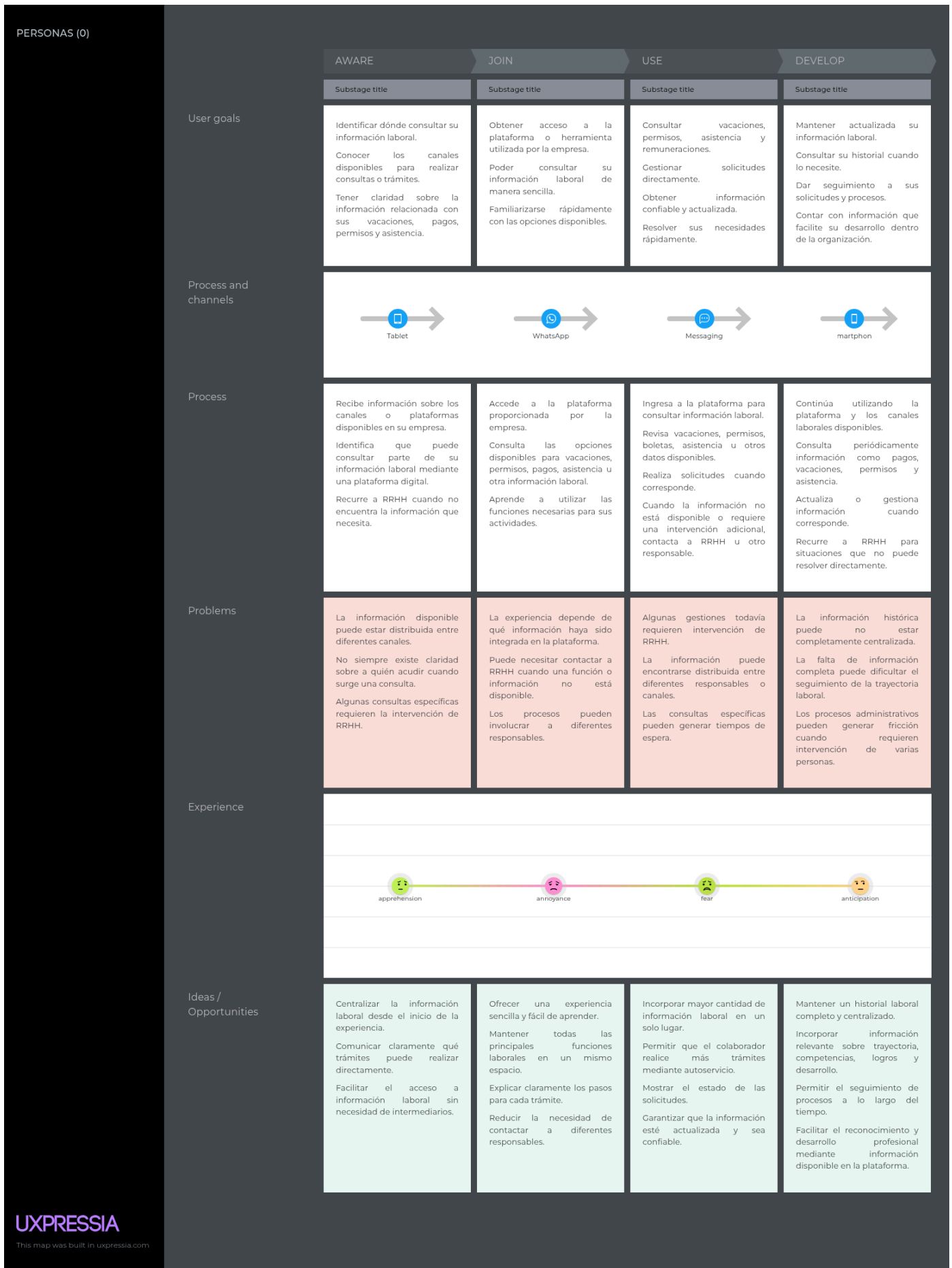


UXPRESSIA

This map was built in uxpressia.com

User Person: María (Colaboradores generales)

<https://drive.google.com/file/d/1VpsNEBJ86U4SX1-fq1JKZ4VM0u86ITS1/view?usp=sharing>



2.3.4. Empathy Mapping

Empathy Mapping: Carlos (Personal de Recursos Humanos)

<https://drive.google.com/file/d/1OZfx7c3dSI2i6q8S7OBEE9TNxt2ZZy1/view?usp=sharing>

What do they THINK and FEEL?



- Necesita que la información de los colaboradores sea confiable y esté actualizada.
- Busca reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas y repetitivas.
- Le preocupa cometer errores al gestionar información laboral.
- Considera importante mantener el control y la supervisión de los procesos.



What do they HEAR?

- Recibe consultas frecuentes de los colaboradores sobre vacaciones, permisos, asistencia y beneficios.
- Escucha solicitudes y requerimientos de otras áreas.
- Recibe quejas o dudas cuando los procesos administrativos presentan retrasos.
- Escucha la necesidad de mejorar la comunicación entre Recursos Humanos y los colaboradores.



What do they SEE?

- Ve información distribuida entre Excel, documentos físicos, formularios y diferentes sistemas.
- Observa procesos que requieren revisiones y cruces manuales de información.
- Identifica datos inconsistentes o que necesitan actualización y verificación.
- Ve que los colaboradores recurren constantemente a RR. HH. para resolver consultas.

What do they DO?

- Revisa y actualiza información de los colaboradores.
- Cruza información de asistencia, vacaciones, permisos, remuneraciones y beneficios.
- Atiende consultas y solicitudes de los colaboradores.
- Coordina con otras áreas para validar información y completar procesos.

PAINS

- Los procesos manuales consumen demasiado tiempo.
- La información dispersa dificulta la consulta y validación.
- Existe riesgo de errores e inconsistencias por la duplicidad de información.
- Las consultas repetitivas y coordinaciones generan una carga administrativa adicional.

GAINS

- Contar con información centralizada, actualizada y confiable.
- Reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas.
- Disminuir errores e inconsistencias en la gestión laboral.
- Mejorar la eficiencia y tener mayor control sobre los procesos.

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Empathy Mapping: Maria (Colaboradores generales)

https://drive.google.com/file/d/1skXF0GSe6V8XzgoDBz6cGJOsX_2forBP/view?usp=sharing

What do they THINK and FEEL?



- Necesita que la información de los colaboradores sea confiable y esté actualizada.
- Busca reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas y repetitivas.
- Le preocupa cometer errores al gestionar información laboral.
- Considera importante mantener el control y la supervisión de los procesos.



What do they HEAR?

- Recibe consultas frecuentes de los colaboradores sobre vacaciones, permisos, asistencia y beneficios.
- Escucha solicitudes y requerimientos de otras áreas.
- Recibe quejas o dudas cuando los procesos administrativos presentan retrasos.
- Escucha la necesidad de mejorar la comunicación entre Recursos Humanos y los colaboradores.



What do they SEE?

- Ve información distribuida entre Excel, documentos físicos, formularios y diferentes sistemas.
- Observa procesos que requieren revisiones y cruces manuales de información.
- Identifica datos inconsistentes o que necesitan actualización y verificación.
- Ve que los colaboradores recurren constantemente a RR. HH. para resolver consultas.

What do they DO?

- Revisa y actualiza información de los colaboradores.
- Cruza información de asistencia, vacaciones, permisos, remuneraciones y beneficios.
- Atiende consultas y solicitudes de los colaboradores.
- Coordina con otras áreas para validar información y completar procesos.

PAINS

- Los procesos manuales consumen demasiado tiempo.
- La información dispersa dificulta la consulta y validación.
- Existe riesgo de errores e inconsistencias por la duplicidad de información.
- Las consultas repetitivas y coordinaciones generan una carga administrativa adicional.

GAINS

- Contar con información centralizada, actualizada y confiable.
- Reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas.
- Disminuir errores e inconsistencias en la gestión laboral.
- Mejorar la eficiencia y tener mayor control sobre los procesos.

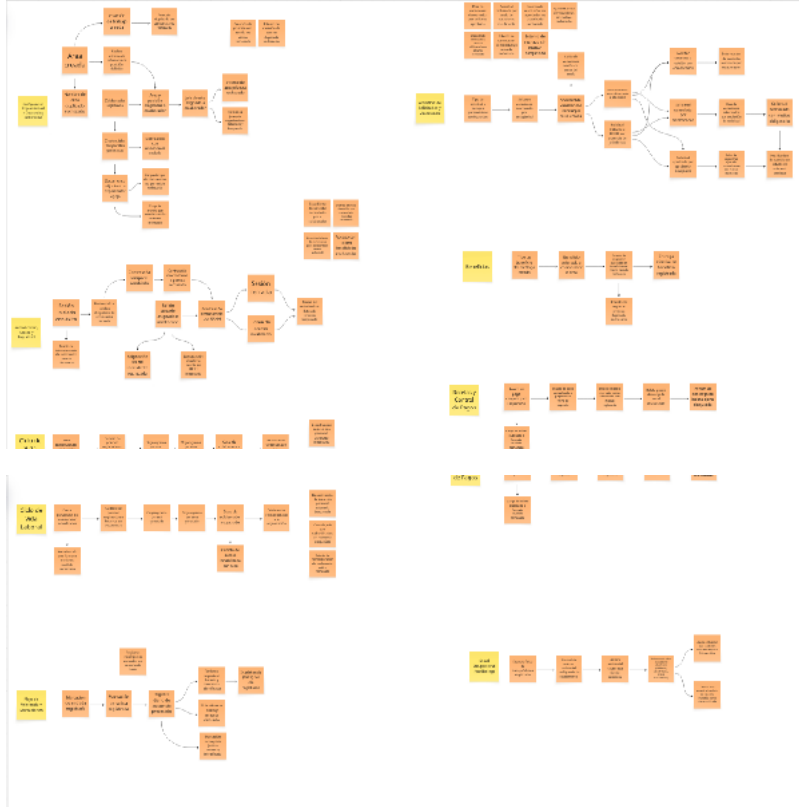
UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

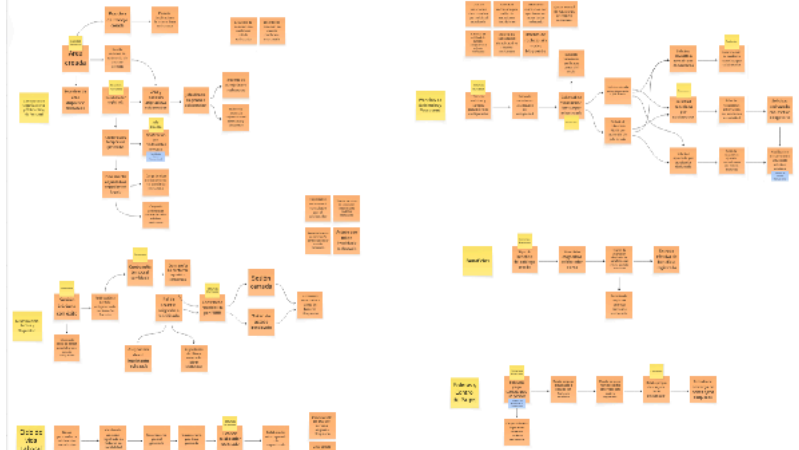
Step 1 - Unstructured Exploration:



Step 2 - Initial:



Step 3 - Actors and External Systems:



Término	Definición
Vacation Balance (Saldo de vacaciones)	Días de vacaciones disponibles para un colaborador en un momento dado, resultado de los días acumulados menos los días usados.
Accrued Days (Días acumulados)	Días de vacaciones generados por el colaborador según su antigüedad y su régimen laboral.
Used Days (Días usados)	Días de vacaciones que el colaborador ya ha gozado.
Request (Solicitud)	Petición formal que un colaborador dirige a la organización para obtener una autorización relacionada con su vínculo laboral.
Vacation Request (Solicitud de vacaciones)	Petición del colaborador para gozar una cantidad determinada de días de su saldo de vacaciones.
Leave Request (Solicitud de licencia)	Petición del colaborador para ausentarse durante un período por una causa contemplada por la organización.
Time-Off Request (Solicitud de permiso)	Petición del colaborador para ausentarse durante una fracción de la jornada o por un período breve.
Request Status (Estado de la solicitud)	Situación en la que se encuentra una solicitud dentro de su flujo: pendiente, aprobada o rechazada.
Approver (Aprobador)	Colaborador que, según la jerarquía organizacional, tiene la facultad de aprobar o rechazar una solicitud determinada.
Approval Workflow (Flujo de aprobación)	Secuencia mediante la cual una solicitud es dirigida a su aprobador, revisada y resuelta, dejando registro de quién la resolvió y cuándo.
Notification (Notificación)	Aviso que la organización dirige al colaborador o al aprobador para informar sobre el estado de una solicitud.

2.4. Requirements specification

2.4.1. User Stories

En esta sección se presentan las user stories que definen lo que Flowboard debe permitir hacer a cada tipo de usuario. Están agrupadas en épicas según los procesos que identificamos en las entrevistas y en el Event Storming, incluyen la gestión de colaboradores, la asistencia, las solicitudes, los beneficios, las boletas y el bienestar. Cada user story sigue la estructura "Como, quiero, para" y tiene sus criterios de aceptación en formato Gherkin usando Given, When, Then, lo que permite saber de forma clara cuándo una funcionalidad está terminada. También se incluyen user stories con rol Developer para el RESTful API, que no tiene interacción directa con el usuario final, y technical stories para aspectos como el despliegue y la seguridad.

Epic ID	EP01
Title	Identidad y control de acceso
User	Organización
Priority	Low
User Stories	US01 – US07
Description	Como organización que expone información laboral sensible, queremos un mecanismo de identidad y control de acceso por rol, para garantizar que cada persona vea únicamente la información que le corresponde.
Epic ID	EP02
Title	Gestión del colaborador y estructura organizacional
User	Área de Recursos Humanos
Priority	High
User Stories	US08 – US20
Description	Como área de Recursos Humanos, queremos administrar el ciclo de vida del colaborador y la estructura de la organización en un único registro, para eliminar los archivos paralelos y disponer de una fuente única de verdad.
Epic ID	EP03
Title	Control de asistencia
User	Área de Recursos Humanos
Priority	High
User Stories	US21 – US25
Description	Como área de Recursos Humanos, queremos convertir las marcaciones en registros de asistencia interpretados, para disponer de información confiable sobre puntualidad, horas trabajadas y sobretiempo.
Epic ID	EP04
Title	Gestión de solicitudes
User	Organización

Epic ID	EP04
Priority	High
User Stories	US26 – US36
Description	Como organización, queremos un flujo de solicitudes con estados visibles y ruteo automático al aprobador, para reducir el tiempo de resolución y dar trazabilidad completa a cada trámite.
Epic ID	EP05
Title	Beneficios y saldo de vacaciones
User	Organización
Priority	Medium
User Stories	US37 – US42
Description	Como organización, queremos que cada colaborador vea los beneficios que le corresponden y su saldo de vacaciones actualizado, para eliminar las omisiones de entrega y las disputas por días.
Epic ID	EP06
Title	Boletas de pago y estado de pagos
User	Organización
Priority	Medium
User Stories	US43 – US46
Description	Como organización, queremos centralizar las boletas de pago y el estado de los depósitos, para que el colaborador acceda a sus comprobantes y Recursos Humanos controle qué pagos siguen pendientes.
Epic ID	EP07
Title	Bienestar laboral
User	Organización
Priority	Low
User Stories	US47 – US51
Description	Como organización, queremos interpretar las condiciones ambientales de nuestros espacios de trabajo, para identificar y corregir situaciones que afecten la salud ocupacional.
Epic ID	EP08
Title	Landing Page
User	Startup
Priority	Low
User Stories	US52 – US57
Description	Como startup, queremos un sitio público que comunique la propuesta de valor por segmento, para convertir visitantes en usuarios de la plataforma.
Epic ID	EP09
Title	Servicios y despliegue
User	Equipo de desarrollo
Priority	Medium
User Stories	TS01 – TS06
Description	Como equipo de desarrollo, queremos un RESTful API documentado, seguro y desplegado, para sostener la experiencia web sobre una arquitectura orientada a servicios.
Story ID	US01
Title	Generación automática de credenciales
User	Personal de RRHH
Priority	Low
Epic	EP01

Story ID	US01
Description	Como personal de RRHH, quiero que el sistema genere las credenciales de acceso al registrar un colaborador, para que pueda ingresar sin un trámite adicional.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Generación exitosa Given se registra con éxito a un colaborador con correo válido y sin cuenta asociada When el sistema procesa la creación de la cuenta Then se genera un nombre de usuario único And se genera una contraseña temporal almacenada como hash And la cuenta queda marcada con cambio de contraseña obligatorio. Escenario 2: Nombre de usuario duplicado Given ya existe una cuenta con el mismo nombre de usuario When el sistema intenta crear la cuenta Then la operación es rechazada And se indica que el nombre de usuario ya está en uso. Escenario 3: Colaborador con cuenta previa Given el colaborador ya tiene una cuenta activa When el sistema procesa nuevamente la creación Then la operación no genera credenciales nuevas And las credenciales existentes se conservan.
Story ID	US02
Title	Inicio de sesión
User	Usuario (Personal de RRHH / Colaborador)
Priority	Low
Epic	EP01
Description	Como usuario del sistema, quiero autenticarme con mis credenciales, para acceder a los módulos que corresponden a mi rol.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Autenticación exitosa Given existe un usuario con credenciales válidas y cuenta activa When envía sus credenciales Then el sistema lo autentica And retorna un token de acceso con su rol. Escenario 2: Credenciales inválidas Given un usuario envía una contraseña incorrecta When el sistema verifica las credenciales Then el acceso es denegado And el mensaje de error no revela si el error está en el usuario o en la contraseña. Escenario 3: Cuenta de colaborador cesado Given un usuario cuyo colaborador asociado tiene estado cesado When envía credenciales correctas Then el acceso es denegado And se indica que la cuenta se encuentra inhabilitada.
Story ID	US03
Title	Cambio obligatorio de contraseña temporal
User	Usuario (Personal de RRHH / Colaborador)
Priority	Low
Epic	EP01
Description	Como colaborador que ingresa por primera vez, quiero definir mi propia contraseña, para que nadie más conozca mi clave de acceso.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Redirección forzada Given existe una cuenta marcada con cambio de contraseña obligatorio When el usuario se autentica correctamente Then el sistema restringe el acceso a cualquier recurso distinto del cambio de contraseña. Escenario 2: Cambio exitoso de contraseña Given un usuario está en el proceso de cambio obligatorio de contraseña When define una contraseña que cumple con los requisitos mínimos de seguridad Then la contraseña se actualiza And la marca de cambio obligatorio de contraseña se elimina. Escenario 3: Contraseña que no cumple los requisitos mínimos de seguridad

Story ID	US03
	Given un usuario está en el proceso de cambio obligatorio When define una contraseña que no cumple la longitud o complejidad mínima Then la operación es rechazada And se indican los requisitos incumplidos.
Story ID	US04
Title	Cierre de sesión
User	Usuario (Personal de RRHH / Colaborador)
Priority	Low
Epic	EP01
Description	Como usuario del sistema, quiero cerrar mi sesión, para evitar que otra persona acceda a mi información desde el mismo equipo.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Cierre exitoso Given hay un usuario con sesión activa When solicita cerrar la sesión Then el token de acceso queda invalidado. Escenario 2: Uso de token invalidado Given existe un token que ya fue invalidado When se utiliza para consultar un recurso protegido Then el sistema deniega la petición debido a que el usuario no cuenta con la autorización requerida.
Story ID	US05
Title	Asignación y cambio de rol
User	Personal de RRHH
Priority	Low
Epic	EP01
Description	Como personal de RRHH, quiero modificar el rol de una cuenta, para otorgar o retirar privilegios administrativos.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Cambio exitoso Given existe una cuenta y un rol válido When se procesa el cambio de rol Then los permisos de la cuenta se actualizan. Escenario 2: Rol inexistente Given un rol no definido en el sistema When se intenta asignarlo Then la operación es rechazada And se indica que el rol no es válido. Escenario 3: Última cuenta administrativa Given existe una única cuenta activa con rol de RRHH When se intenta cambiar su rol a colaborador Then la operación es rechazada And se indica que debe existir al menos una cuenta con rol de RRHH.
Story ID	US06
Title	Restablecimiento de contraseña
User	Personal de RRHH
Priority	Low
Epic	EP01
Description	Como personal de RRHH, quiero restablecer la contraseña de un colaborador, para devolverle el acceso cuando la ha olvidado.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Restablecimiento exitoso Given existe una cuenta activa When se solicita el restablecimiento de contraseña Then se genera una contraseña temporal And la cuenta queda marcada con cambio de contraseña obligatorio. Escenario 2: Cuenta inhabilitada Given existe una cuenta asociada a un colaborador cesado When se solicita el restablecimiento de contraseña Then la operación es rechazada. And se indica que debe existir al menos una cuenta con rol de RRHH.

Story ID	US07
Title	Restricción de acceso por rol
User	Personal de RRHH
Priority	Low
Epic	EP01
Description	Como organización sujeta a la Ley de Protección de Datos Personales, queremos que cada consulta se restrinja según el rol del solicitante, para impedir que un colaborador acceda a información de terceros.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Acceso a información propia Given un colaborador está autenticado When consulta su propia información Then el sistema retorna los datos solicitados. Escenario 2: Acceso a información de terceros Given un colaborador autenticado con rol estándar está usando la aplicación When consulta información asociada a otro colaborador Then el sistema deniega la petición debido a que el usuario no cuenta con la autorización requerida. Escenario 3: Acceso administrativo Given un usuario con rol de RRHH está usando la aplicación When consulta información de cualquier colaborador Then el sistema retorna los datos solicitados.
Story ID	US08
Title	Registro de un nuevo colaborador
User	Personal de RRHH
Priority	High
Epic	EP02
Description	Como personal de RRHH, quiero registrar el perfil completo de un colaborador, para iniciar su ciclo de vida en la organización.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Registro exitoso Given se tiene los datos personales válidos con documento de identidad único del colaborador When se procesa el registro Then el colaborador es creado con estado activo And se emite el evento que da origen a sus credenciales de acceso. Escenario 2: Campos obligatorios incompletos Given se tiene un registro con campos obligatorios vacíos When el sistema valida la solicitud Then la operación es rechazada And se detallan los campos faltantes. Escenario 3: Documento de identidad duplicado Given se ingresa al formulario un documento de identidad que ya pertenece a un colaborador activo When se intenta registrar el nuevo perfil Then la operación es rechazada And se indica la duplicidad.
Story ID	US09
Title	Gestión del catálogo de áreas
User	Personal de RRHH
Priority	High
Epic	EP02
Description	Como personal de RRHH, quiero crear y actualizar las áreas de la organización, para reflejar su estructura sin depender de cambios en el sistema.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Creación exitosa Given un nombre de área que no existe When se registra el área Then el área creada queda disponible para asignación del personal. Escenario 2: Nombre duplicado Given se ingresa un nombre de área ya registrado When se intenta crear el área Then la operación es rechazada.

Story ID	US09
	Escenario 3: Área con colaboradores asignados Given existe un área con al menos un colaborador activo When se intenta desactivarla Then la operación es rechazada And se indica que primero deben reasignarse los colaboradores que la integran.
Story ID	US10
Title	Asignación de área y posición
User	Personal de RRHH
Priority	High
Epic	EP02
Description	Como personal de RRHH, quiero asignar o actualizar el área y la posición de un colaborador, para reflejar sus responsabilidades dentro de la organización.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Asignación exitosa Given un colaborador existente ya posee una combinación válida de área y posición When se ejecuta la nueva asignación Then el perfil laboral queda actualizado. Escenario 2: Área o posición inexistente Given se proporciona un identificador de área o posición no registrado When se intenta la asignación Then la operación es rechazada. Escenario 3: Trazabilidad del cambio Given un colaborador ya tenía una posición asignada When se le asigna una nueva Then se registra el cambio con su fecha para conservar la trazabilidad.
Story ID	US11
Title	Asignación del jefe directo
User	Personal de RRHH
Priority	High
Epic	EP02
Description	Como personal de RRHH, quiero asignar un jefe directo a cada colaborador, para definir las líneas de reporte y habilitar el ruteo de aprobaciones.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Asignación válida Given dos colaboradores están activos en el sistema y son distintos When se establece la línea de reporte Then el perfil del colaborador queda referenciando a su jefe. Escenario 2: Autojefatura Given existe un colaborador con status activo en el sistema When se intenta asignarlo como su propio jefe Then la operación es rechazada. Escenario 3: Ciclo en la jerarquía Given un colaborador que ya figura como jefe directo o indirecto del designado When se intenta establecer la relación inversa Then la operación es rechazada And se indica que generaría un ciclo.
Story ID	US12
Title	Consulta del organigrama general
User	Personal de RRHH / Colaborador
Priority	High
Epic	EP02
Description	Como usuario del sistema, quiero visualizar el organigrama completo de la organización, para entender su estructura jerárquica.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Construcción del árbol Given existen colaboradores activos con sus líneas de reporte definidas When se solicita el organigrama general

Story ID	US12
	Then se retorna una estructura jerárquica que parte de los colaboradores sin jefe directo. Escenario 2: Colaborador sin jefe asignado Given un colaborador activo cuyo jefe fue cesado When se construye el organigrama Then el colaborador aparece bajo un nodo de pendiente de reasignación. Escenario 3: Organización sin jerarquía definida Given ningún colaborador tiene jefe directo asignado When se solicita el organigrama Then se retorna una estructura plana con todos los colaboradores en el primer nivel.
Story ID	US13
Title	Consulta del organigrama por área
User	Personal de RRHH / Colaborador
Priority	High
Epic	EP02
Description	Como usuario del sistema, quiero visualizar el organigrama de un área específica, para entender cómo se organiza esa unidad.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Rama del área Given existe un área con colaboradores y jerarquía definida When se solicita su organigrama Then se retorna únicamente la rama correspondiente a esa área. Escenario 2: Área sin colaboradores Given existe un área sin colaboradores asignados When se solicita su organigrama Then se retorna una estructura vacía sin generar error.
Story ID	US14
Title	Actualización de datos del colaborador
User	Personal de RRHH
Priority	High
Epic	EP02
Description	Como personal de RRHH, quiero actualizar la información personal y de contacto de un colaborador, para mantener el registro al día.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Actualización exitosa Given un colaborador existe y tiene todos sus datos válidos When se procesa la actualización con la nueva información Then los datos quedan modificados And se registra la fecha de la modificación. Escenario 2: Formato de dato inválido Given se ingresa una fecha de nacimiento posterior a la fecha actual o un correo con formato incorrecto When se validan los datos Then la operación es rechazada And se indican los errores de validación. Escenario 3: Colaborador inexistente Given se intenta registrar una actualización de datos con un identificador no registrado When se intenta la actualización Then la operación es rechazada.
Story ID	US15
Title	Cese de un colaborador
User	Personal de RRHH
Priority	High
Epic	EP02
Description	Como personal de RRHH, quiero registrar el cese de un colaborador con su motivo, para que su estado refleje su situación real.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Cese exitoso Given existe un colaborador activo sin subordinados asignados When se registra el cese con motivo y fecha Then el estado cambia a cesado

Story ID	US15
	And se emite el evento que inhabilita su cuenta de acceso.
	Escenario 2: Jefe con subordinados Given un colaborador que figura como jefe directo de otros When se intenta registrar su cese Then la operación es rechazada And se indica que debe reasignarse a sus subordinados.
	Escenario 3: Colaborador ya cesado Given un colaborador con estado cesado When se intenta registrar nuevamente su cese Then la operación es rechazada.

Story ID	US16
Title	Reincorporación de un colaborador
User	Personal de RRHH
Priority	High
Epic	EP02
Description	Como personal de RRHH, quiero reincorporar a un colaborador cesado, para gestionar su retorno a la organización.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Reincorporación exitosa Given se tiene un colaborador con estado cesado When se registra la reincorporación con su nueva asignación de área y posición Then el estado cambia a activo And se registra la fecha de reingreso. Escenario 2: Estado no elegible Given un colaborador tiene como estado activo o suspendido When se intenta la reincorporación Then la operación es rechazada.

Story ID	US17
Title	Carga de documentos del expediente
User	Personal de RRHH
Priority	High
Epic	EP02
Description	Como personal de RRHH, quiero adjuntar documentos al expediente de un colaborador, para mantener su legajo digital completo.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Carga exitosa Given un archivo válido con un tipo de documento del catálogo permitido When se asocia al colaborador Then el documento queda registrado y disponible para consulta. Escenario 2: Tipo de documento no permitido Given un tipo de documento fuera del catálogo When se intenta la carga Then la operación es rechazada. Escenario 3: Archivo que excede el tamaño permitido Given un archivo mayor al límite establecido When se intenta la carga Then la operación es rechazada And se indica el límite vigente.

Story ID	US18
Title	Consulta del expediente documental
User	Colaborador
Priority	High
Epic	EP02
Description	Como colaborador, quiero consultar y descargar los documentos de mi expediente, para disponer de mis contratos y constancias sin solicitarlos
Acceptance Criteria	Escenario 1: Consulta propia Given un colaborador autenticado con documentos registrados

Story ID	US18
	When consulta su expediente Then se retorna la lista de sus documentos con su tipo y fecha de carga. Escenario 2: Expediente de terceros Given un colaborador con rol estándar When intenta consultar el expediente de otro colaborador Then el sistema deniega la petición debido a que el usuario no cuenta con la autorización requerida.
Story ID	US19
Title	Consulta del perfil laboral propio
User	Colaborador
Priority	High
Epic	EP02
Description	Como colaborador, quiero visualizar mi información personal, laboral y de jerarquía, para verificar que mis datos estén correctos.
	Escenario 1: Lectura exitosa Given un colaborador autenticado When solicita su perfil Then se retornan sus datos personales, su área, su posición y el nombre de su jefe directo.
Acceptance Criteria	Escenario 2: Colaborador sin jefe asignado Given un colaborador sin línea de reporte definida When solicita su perfil Then se retorna el perfil And el campo de jefe directo se presenta como no asignado.
Story ID	US20
Title	Búsqueda y filtrado de colaboradores
User	Personal de RRHH
Priority	High
Epic	EP02
Description	Como personal de RRHH, quiero buscar colaboradores por distintos criterios, para localizar perfiles con rapidez.
	Escenario 1: Búsqueda por texto Given un texto de búsqueda When se aplica el filtro Then se retornan los colaboradores cuyo nombre, apellido o documento coincidan con el filtro aplicado.
Acceptance Criteria	Escenario 2: Filtrado combinado Given se selecciona un área y un estado laboral When se aplica el filtro Then se retornan únicamente los colaboradores que cumplen ambos criterios. Escenario 3: Sin coincidencias Given se ingresan criterios que ningún registro cumple When se procesa la consulta Then se retorna un conjunto vacío sin generar error.
Story ID	US21
Title	Procesamiento de marcaciones
User	Personal de RRHH
Priority	High
Epic	EP03
Description	Como personal de RRHH, quiero que el sistema convierta las marcaciones en registros de asistencia, para disponer de información interpretada sin cálculo manual.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Jornada completa Given se registran una marcación de entrada y una de salida para un colaborador en una misma fecha When el sistema procesa las marcaciones Then se genera un registro con horas efectivas calculadas And se clasifica como puntual o tardanza según el horario de la posición. Escenario 2: Marcación de salida ausente Given se registra una marcación de entrada sin su salida correspondiente

Story ID	US21
	When el sistema procesa la fecha Then el registro se clasifica como incompleto And las horas efectivas quedan sin calcular. Escenario 3: Ausencia total Given es una fecha laborable sin marcaciones para un colaborador activo When el sistema procesa la fecha Then se genera un registro clasificado como inasistencia.
Story ID	US22
Title	Consulta del historial de asistencia propio
User	Colaborador
Priority	High
Epic	EP03
Description	Como colaborador, quiero revisar mi historial de asistencia, para verificar mis marcaciones y detectar discrepancias
Acceptance Criteria	Escenario 1: Consulta con datos Given un colaborador autenticado con registros en el período consultado When solicita su historial Then se retornan sus registros con fecha, hora de entrada, hora de salida y clasificación. Escenario 2: Período sin registros Given un período sin registros para el colaborador When solicita su historial Then se retorna un conjunto vacío. Escenario 3: Historial de terceros Given un colaborador con rol estándar When intenta consultar el historial de otro colaborador Then la petición es rechazada.
Story ID	US23
Title	Consulta de asistencia por colaborador
User	Personal de RRHH
Priority	High
Epic	EP03
Description	Como personal de RRHH, quiero consultar la asistencia de un colaborador en un rango de fechas, para revisar casos específicos.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Consulta exitosa Given se ingresa al filtro un colaborador y un rango de fechas válido When se procesa la consulta Then se retornan sus registros del período con su clasificación. Escenario 2: Rango de fechas inválido Given se ingresa una fecha de inicio posterior a la fecha de fin When se valida la consulta Then la operación es rechazada.
Story ID	US24
Title	Reporte de asistencia por área
User	Personal de RRHH
Priority	High
Epic	EP03
Description	Como personal de RRHH, quiero consultar la asistencia agregada por área, para identificar dónde se concentran las tardanzas e inasistencias.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Reporte con datos Given un área y un período con registros When se genera el reporte Then se retorna el total de puntualidad, tardanzas e inasistencias del área. Escenario 2: Área sin registros Given un área sin colaboradores con registros en el período

Story ID	US24
	When se genera el reporte Then se retornan totales en cero sin generar error.
Story ID	US25
Title	Reporte de horas trabajadas y sobretiempo
User	Personal de RRHH
Priority	High
Epic	EP03
Description	Como personal de RRHH, quiero consultar las horas trabajadas y el sobretiempo por colaborador y por área, para sustentar decisiones sobre carga de trabajo.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Cálculo por colaborador Given un colaborador con registros completos en un período When se genera el reporte Then se retornan sus horas efectivas de trabajo y sus horas de sobretiempo acumuladas. Escenario 2: Cálculo por área Given un área con varios colaboradores When se genera el reporte del período Then se retorna el total de horas y de sobretiempo del área.
Story ID	US26
Title	Catálogo de tipos de solicitud
User	Personal de RRHH
Priority	High
Epic	EP04
Description	Como personal de RRHH, quiero definir los tipos de solicitud y los campos que cada uno exige, para adaptar el sistema a los trámites de la organización.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Creación exitosa Given se tiene un nombre de tipo no registrado When se crea el tipo con sus campos requeridos y su indicador de adjunto obligatorio Then el tipo queda disponible para su uso. Escenario 2: Tipo duplicado Given un nombre de tipo ya registrado When se intenta crearlo Then la operación es rechazada. Escenario 3: Tipo en uso Given existe un tipo de solicitud con solicitudes asociadas When se intenta eliminar Then la operación es rechazada And se ofrece desactivarlo en su lugar.
Story ID	US27
Title	Creación de una solicitud
User	Colaborador
Priority	High
Epic	EP04
Description	Como colaborador, quiero enviar una solicitud seleccionando su tipo, para tramitar vacaciones, licencias o permisos sin recurrir a canales informales.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Creación exitosa Given un tipo de solicitud es seleccionado y todos sus campos requeridos están completos When se envía la solicitud Then queda registrada en estado en proceso And se asigna al aprobador correspondiente. Escenario 2: Campos requeridos incompletos Given un tipo de solicitud con campos obligatorios tiene algunos campos sin completar When se intenta enviar Then la operación es rechazada And se detallan los campos faltantes.

Story ID	US27
	Escenario 3: Adjunto obligatorio ausente Given un tipo de solicitud exige documento de sustento When se envía sin archivo adjunto Then la operación es rechazada.
Story ID	US28
Title	Validación de saldo al solicitar vacaciones
User	Personal de RRHH
Priority	High
Epic	EP04
Description	Como personal de RRHH, quiero que las solicitudes que descuentan un saldo lo validen antes de registrarse, para impedir que se aprueben días que el colaborador no tiene.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Saldo suficiente Given un colaborador tiene saldo de vacaciones disponible mayor o igual a los días solicitados When se envía la solicitud Then la solicitud queda registrada. Escenario 2: Saldo insuficiente Given un colaborador tiene saldo menor a los días solicitados When se intenta enviar la solicitud Then la operación es rechazada And se informa el saldo disponible.
Story ID	US29
Title	Ruteo de la solicitud al aprobador
User	Personal de RRHH
Priority	High
Epic	EP04
Description	Como personal de RRHH, quiero que cada solicitud se dirija automáticamente a quien corresponda, para que ninguna quede sin responsable asignado.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Ruteo al jefe directo Given un colaborador tiene un jefe directo asignado When se crea su solicitud Then la solicitud queda asignada a ese jefe. Escenario 2: Colaborador sin jefe asignado Given un colaborador no tiene línea de reporte definida When se crea su solicitud Then la solicitud queda asignada al área de Recursos Humanos.
Story ID	US30
Title	Seguimiento de solicitudes propias
User	Colaborador
Priority	High
Epic	EP04
Description	Como colaborador, quiero consultar el estado de mis solicitudes, para saber en qué punto se encuentran sin preguntar a nadie.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Consulta con resultados Given un colaborador tiene solicitudes registradas When consulta su listado Then se retornan sus solicitudes con tipo, fecha, estado y aprobador asignado. Escenario 2: Filtrado por estado Given se selecciona un estado de el filtro por estado When se aplica el filtro Then se retornan únicamente las solicitudes en ese estado. Escenario 3: Sin solicitudes Given un colaborador no tiene solicitudes registradas When consulta su listado Then se retorna un conjunto vacío.

Story ID	US31
Title	Cancelación de una solicitud propia
User	Colaborador
Priority	High
Epic	EP04
Description	Como colaborador, quiero cancelar una solicitud que aún no ha sido resuelta, para corregir un envío equivocado.

Acceptance Criteria	Escenario 1: Cancelación exitosa Given el colaborador tiene una solicitud propia en estado en proceso When se solicita su cancelación Then la solicitud cambia su estado a cancelada And el movimiento queda registrado en su historial.
	Escenario 2: Solicitud ya resuelta Given una solicitud es aprobada o rechazada When se intenta cancelar Then la operación es rechazada.

Story ID	US32
Title	Bandeja de solicitudes por atender
User	Aprobador
Priority	High
Epic	EP04
Description	Como encargado de aprobar determinadas solicitudes, quiero consultar las solicitudes que me corresponde resolver, para priorizar mi atención.

Acceptance Criteria	Escenario 1: Listado con filtros Given un aprobador tiene solicitudes asignadas When consulta su bandeja filtrando por tipo o por antigüedad Then se retornan las solicitudes pendientes que cumplen los criterios.
	Escenario 2: Bandeja vacía Given un aprobador sin solicitudes pendientes When consulta su bandeja Then se retorna un conjunto vacío.

Story ID	US33
Title	Aprobación de una solicitud
User	Aprobador
Priority	High
Epic	EP04
Description	Como encargado de aprobar determinadas solicitudes, quiero aprobar una solicitud, para autorizar el trámite del colaborador.

Acceptance Criteria	Escenario 1: Aprobación exitosa Given una solicitud asignada al aprobador en estado en proceso When se registra la aprobación Then el estado cambia a aprobado And el movimiento queda registrado con su autor y su fecha.
	Escenario 2: Solicitud ya resuelta Given una solicitud ya está en estado aprobado o rechazado When se intenta aprobar Then la operación es rechazada.
	Escenario 3: Aprobador no autorizado Given una solicitud es asignada a otro aprobador When se intenta resolver Then la petición es rechazada por falta de autorización.

Story ID	US34
Title	Rechazo con motivo obligatorio
User	Aprobador
Priority	High

Story ID	US34
Epic	EP04
Description	Como encargado de aprobar determinadas solicitudes, quiero rechazar una solicitud indicando el motivo, para que el colaborador entienda la decisión.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Rechazo exitoso Given una solicitud tiene como estado en proceso y un motivo de rechazo When se registra el rechazo Then el estado cambia a rechazado And el motivo queda almacenado y visible para el solicitante. Escenario 2: Rechazo sin motivo Given una solicitud en estado en proceso When se intenta rechazar sin indicar motivo Then la operación es rechazada And se indica que el motivo es obligatorio.
Story ID	US35
Title	Devolución a revisión
User	Aprobador
Priority	High
Epic	EP04
Description	Como aprobador, quiero devolver una solicitud al colaborador pidiéndole información adicional, para poder resolverla con sustento suficiente.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Devolución exitosa Given una solicitud se encuentra en estado en proceso And tiene un comentario del aprobador When se registra la devolución Then el estado cambia a en revisión And el comentario queda visible para el solicitante. Escenario 2: Reenvío por el colaborador Given una solicitud tiene el estado en revisión When el solicitante adjunta la información pedida y reenvía Then el estado vuelve a en proceso And la solicitud regresa a la bandeja del aprobador.
Story ID	US36
Title	Notificación de cambio de estado
User	Colaborador
Priority	High
Epic	EP04
Description	Como colaborador, quiero recibir un aviso cuando cambia el estado de mi solicitud, para enterarme sin tener que revisar la plataforma.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Notificación al resolver Given una solicitud que cambia su estado a aprobado, rechazado o en revisión When se registra el cambio de estado Then el sistema emite una notificación dirigida al solicitante con el nuevo estado. Escenario 2: Notificación al aprobador Given una solicitud es enviada por un colaborador When se asigna a su aprobador Then el sistema emite una notificación dirigida a ese aprobador.
Story ID	US37
Title	Catálogo de beneficios
User	Personal de RRHH
Priority	Medium
Epic	EP05
Description	Como personal de RRHH, quiero definir los tipos de beneficio que otorga la organización, para administrarlos de forma uniforme.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Creación exitosa Given un nombre de beneficio no registrado When se crea el tipo indicando si maneja saldo y en qué unidad se mide

Story ID	US37
	Then el tipo queda disponible para asignación.
	Escenario 2: Nombre duplicado Given un nombre de beneficio ya registrado When se intenta crear Then la operación es rechazada.
Story ID	US38
Title	Asignación de beneficios
User	Personal de RRHH
Priority	Medium
Epic	EP05
Description	Como personal de RRHH, quiero asignar beneficios a un colaborador o a un área completa, para registrar a quién le corresponde cada incentivo.
	Escenario 1: Asignación individual Given hay un colaborador activo y un tipo de beneficio vigente When se registra la asignación con su período Then el beneficio queda asociado al colaborador.
Acceptance Criteria	Escenario 2: Asignación por área Given un área tiene colaboradores activos When se registra la asignación del beneficio al área Then el beneficio queda asociado a todos sus colaboradores activos.
	Escenario 3: Asignación duplicada en el mismo período Given un colaborador ya tiene ese beneficio asignado en el período When se intenta asignar nuevamente Then la operación es rechazada.
Story ID	US39
Title	Registro de entrega de beneficio
User	Personal de RRHH
Priority	Medium
Epic	EP05
Description	Como personal de RRHH, quiero registrar la entrega efectiva de un beneficio, para llevar control de lo que ya se otorgó.
	Escenario 1: Registro exitoso Given hay un beneficio asignado y aún no entregado When se registra la entrega con su fecha Then el beneficio queda marcado como entregado.
Acceptance Criteria	Escenario 2: Beneficio ya entregado Given un beneficio con entrega registrada When se intenta registrar nuevamente Then la operación es rechazada.
Story ID	US40
Title	Consulta de beneficios propios
User	Colaborador
Priority	Medium
Epic	EP05
Description	Como colaborador, quiero ver en un solo lugar los beneficios que me corresponden, para saber a qué tengo derecho sin preguntar.
	Escenario 1: Consulta con beneficios Given un colaborador tiene beneficios asignados When consulta su panel Then se retornan sus beneficios vigentes y los ya entregados, con su período.
Acceptance Criteria	Escenario 2: Sin beneficios asignados Given un colaborador aparece sin beneficios registrados When consulta su panel Then se retorna un conjunto vacío.

Story ID	US41
Title	Cálculo del saldo de vacaciones
User	Personal de RRHH
Priority	Medium
Epic	EP05
Description	Como personal de RRHH, quiero mantener actualizado el saldo de vacaciones de cada colaborador, para eliminar el cálculo manual y las discrepancias.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Consulta del saldo Given un colaborador activo tiene antigüedad registrada When se consulta su saldo de vacaciones Then se retornan sus días acumulados, sus días usados y sus días disponibles.
	Escenario 2: Descuento por aprobación Given una solicitud de vacaciones cambia a estado aprobado When se procesa el cambio Then los días de la solicitud se suman a los días usados del colaborador.
	Escenario 3: Reversión por cancelación Given una solicitud de vacaciones aprobada que posteriormente se anula When se procesa la anulación Then los días se descuentan de los días usados.
Story ID	US42
Title	Ajuste manual del saldo de vacaciones
User	Personal de RRHH
Priority	Medium
Epic	EP05
Description	Como personal de RRHH, quiero ajustar el saldo de vacaciones de un colaborador registrando el motivo, para corregir casos que el cálculo automático no contempla
Acceptance Criteria	Escenario 1: Ajuste exitoso Given un colaborador con saldo registrado de vacaciones y un motivo de ajuste When se registra el ajuste Then el saldo se modifica And el movimiento queda en el historial con su autor y su motivo de cambio.
	Escenario 2: Ajuste sin motivo Given un ajuste sin motivo indicado When se intenta registrar Then la operación es rechazada.
Story ID	US43
Title	Carga de boletas de pago
User	Personal de RRHH
Priority	Medium
Epic	EP06
Description	Como personal de RRHH, quiero cargar las boletas de pago de un período, para ponerlas a disposición de los colaboradores.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Carga y revisión exitosa Given el área de planillas ha enviado un archivo válido de boletas para un período When el personal de RRHH procesa la carga y validación Then las boletas quedan registradas en estado "En revisión" y listas para ser publicadas.
	Escenario 2: Publicación de boletas a los colaboradores Given un lote de boletas previamente cargadas y en estado "En revisión" When el personal de RRHH autoriza la publicación masiva o individual Then la vista del sistema se actualiza y las boletas quedan disponibles para que los colaboradores puedan consultarlas y descargarlas.
	Escenario 3: Formato de archivo no permitido Given un archivo enviado por planillas con un formato distinto al permitido When el personal de RRHH intenta procesarlo en el sistema Then la operación es rechazada y se muestra un mensaje de error con el formato correcto.
	Escenario 4: Boleta duplicada

Story ID	US43
	Given ya existe una boleta registrada para un colaborador en el mismo período When se intenta cargar una nueva versión para el mismo período Then la operación advierte la duplicidad, es rechazada temporalmente And el sistema ofrece la opción de reemplazar la existente o cancelar la acción.
Story ID	US44
Title	Consulta de boletas propias
User	Colaborador
Priority	Medium
Epic	EP06
Description	Como colaborador, quiero consultar y descargar mis boletas de pago filtrando por período, para disponer de mis comprobantes cuando los necesito.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Consulta con resultados Given un colaborador tiene boletas registradas When consulta filtrando por período Then se retornan sus boletas con su fecha de emisión. Escenario 2: Descarga de boleta propia Given una boleta perteneciente al colaborador autenticado When solicita su descarga Then el sistema entrega el archivo.
Story ID	US45
Title	Control del estado de pago
User	Personal de RRHH
Priority	Medium
Epic	EP06
Description	Como personal de RRHH, quiero registrar y actualizar el estado de pago de cada boleta, para saber qué depósitos siguen pendientes.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Actualización exitosa Given una boleta tiene estado pendiente When se registra el pago con su fecha Then el estado cambia a pagado. Escenario 2: Estado observado Given una boleta tiene una incidencia en el depósito When se registra el estado observado con su motivo Then el motivo queda almacenado y visible para Recursos Humanos.
Story ID	US46
Title	Reporte de pagos por área y período
User	Personal de RRHH
Priority	Medium
Epic	EP06
Description	Como personal de RRHH, quiero consultar el estado de los pagos filtrando por área y período, para identificar rápidamente los depósitos pendientes.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Consulta con filtros Given un área y un período son seleccionados When se genera el reporte Then se retornan las boletas del período con su estado de pago. Escenario 2: Filtrado por estado pendiente Given el estado pendiente es seleccionado como filtro When se genera el reporte Then se retornan únicamente las boletas cuyo depósito no se ha registrado.
Story ID	US47
Title	Registro de espacios de trabajo
User	Personal de RRHH
Priority	Low

Story ID	US47
Epic	EP07
Description	Como personal de RRHH, quiero registrar los espacios y oficinas de la organización, para asociar sus mediciones ambientales.

Acceptance Criteria	Escenario 1: Registro exitoso
	Given se ingresa un nombre de espacio no registrado y su ubicación
	When se crea el espacio
	Then queda disponible para registrar dispositivos para la medición de su ambiente.
	Escenario 2: Nombre duplicado
	Given un nombre de espacio ya está registrado
	When se intenta crear
	Then la operación es rechazada.

Story ID	US48
Title	Registro y asociación de dispositivos ambientales
User	Personal de RRHH
Priority	Low
Epic	EP07

Description	Como personal de RRHH, quiero registrar y asociar dispositivos de medición a un espacio de trabajo, para comenzar a capturar los datos ambientales de la oficina.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Asociación exitosa de dispositivos
	Given un espacio de trabajo previamente registrado y un dispositivo con código/identificador válido y sin asignar
	When se vinculan ambos en el sistema
	Then el dispositivo queda asociado al espacio y habilitado para enviar lecturas.
	Escenario 2: Dispositivo ya registrado o en uso
	Given un dispositivo que ya se encuentra vinculado a otro espacio de la organización
	When se intenta registrar o asignar nuevamente
	Then la operación es rechazada y se muestra un mensaje de advertencia.
	Escenario 3: Dispositivo inexistente o inválido
	Given un código de dispositivo que no existe en el inventario del sistema
	When se intenta asociar al espacio
	Then la operación es rechazada.

Story ID	US49
Title	Definición de umbrales por métrica
User	Personal de RRHH
Priority	Low
Epic	EP07

Description	Como personal de RRHH, quiero definir los rangos de cada métrica ambiental, para que el sistema clasifique las lecturas según criterios propios de la organización.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Definición exitosa
	Given que el usuario selecciona una métrica ambiental y define rangos numéricos continuos sin vacíos ni superposiciones para cada nivel de indicador (por ejemplo: óptimo, moderado, crítico)
	When se confirma el registro de los umbrales
	Then el sistema almacena la configuración y quedan vigentes de manera inmediata para clasificar las lecturas entrantes.
	Escenario 2: Rangos solapados o superpuestos
	Given que al definir los niveles de una métrica se ingresan valores numéricos que se superponen entre dos categorías (por ejemplo, Nivel A de 0 a 20 y Nivel B de 15 a 30)
	When el sistema ejecuta la validación de los rangos
	Then la operación es rechazada y se muestra una alerta indicando el conflicto de solapamiento.
	Escenario 3: Vacíos o discontinuidad entre rangos
	Given que al establecer los umbrales de una métrica quedan espacios numéricos sin cubrir entre un nivel y otro
	When se intenta guardar la configuración
	Then la operación es rechazada y se solicita completar los intervalos faltantes.

Story ID	US50
Title	Consulta de indicadores ambientales
User	Personal de RRHH

Story ID	US50
Priority	Low
Epic	EP07
Description	Como personal de RRHH, quiero consultar el estado ambiental de un espacio, para detectar condiciones que afecten a los colaboradores.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Consulta con lecturas vigentes Given un espacio con lecturas recientes de temperatura, iluminación y calidad del aire When se consulta su estado Then se retorna un indicador de salud por cada métrica según los umbrales definidos.
	Escenario 2: Espacio sin lecturas recientes Given un espacio cuya última lectura excede el período de vigencia When se consulta su estado Then se informa que la información no está actualizada And no se emite un indicador.
	Escenario 3: Condición crítica Given una lectura que cae en el rango de peligro When se consulta el estado del espacio Then el indicador correspondiente se retorna en nivel de peligro.
Story ID	US51
Title	Histórico y tendencia por métrica
User	Personal de RRHH
Priority	Low
Epic	EP07
Description	Como personal de RRHH, quiero revisar la evolución de una métrica ambiental en el tiempo, para distinguir un episodio puntual de un problema persistente.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Consulta exitosa de datos históricos Given que se selecciona un espacio de trabajo específico, una métrica ambiental y un rango de fechas que contiene registros almacenados When el usuario solicita el reporte histórico Then el sistema procesa la consulta y retorna la serie cronológica completa de lecturas correspondientes a dicho período.
	Escenario 2: Período sin lecturas registradas Given un espacio y una métrica donde el rango de fechas consultado no posee datos guardados When se solicita la consulta histórica Then el sistema retorna una serie vacía acompañada de un aviso indicando la ausencia de registros en el intervalo seleccionado.
	Escenario 3: Rango de fechas inválido o futuras Given que se ingresa un rango de fechas con una fecha de inicio posterior a la fecha final o que abarca un período futuro When se intenta consultar el histórico Then la operación es rechazada y se muestra un mensaje de error solicitando corregir los límites del intervalo.
Story ID	US52
Title	Sección principal con propuesta de valor
User	Visitante
Priority	High
Epic	EP08
Description	Como visitante, quiero entender en pocos segundos qué resuelve Flowboard, para decidir si me interesa seguir leyendo.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Carga de la sección principal Given un visitante que accede al sitio When se carga la página Then se presenta el nombre del producto, su propuesta de valor y una acción principal visible sin desplazamiento.
	Escenario 2: Visualización en dispositivo móvil Given un visitante que accede desde un viewport menor a 600 píxeles When se carga la página Then el contenido se presenta en una sola columna sin desplazamiento horizontal.
Story ID	US53
Title	Llamados a la acción por segmento
User	Visitante

Story ID	US53
Priority	High
Epic	EP08
Description	Como visitante, quiero acceder directamente a la vista que corresponde a mi perfil, para no perder tiempo navegando.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Acceso del segmento de Recursos Humanos Given un visitante en la sección dirigida a Recursos Humanos When activa su llamado a la acción Then el sistema lo dirige a la vista de acceso del panel de administración. Escenario 2: Acceso del segmento de colaboradores Given un visitante en la sección dirigida a colaboradores When activa su llamado a la acción Then el sistema lo dirige a la vista de acceso del portal de autogestión.

Story ID	US54
Title	Presentación de funcionalidades
User	Visitante
Priority	High
Epic	EP08
Description	Como visitante, quiero conocer qué hace la plataforma, para evaluar si cubre lo que mi organización necesita.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Listado de funcionalidades Given un visitante que recorre el sitio When llega a la sección de funcionalidades Then se presentan los módulos de la plataforma con una descripción breve de cada uno. Escenario 2: Coherencia con el alcance Given la sección de funcionalidades When se revisa su contenido Then ninguna funcionalidad descrita excede el alcance declarado del producto.

Story ID	US55
Title	Cambio de idioma del sitio
User	Visitante
Priority	High
Epic	EP08
Description	Como visitante, quiero leer el sitio en mi idioma, para comprender la propuesta sin barreras.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Cambio a español Given el sitio presentado en inglés When el visitante selecciona el español latinoamericano Then todo el contenido textual se presenta en ese idioma. Escenario 2: Persistencia de la preferencia Given un visitante que seleccionó un idioma When navega a otra página del sitio Then el idioma seleccionado se conserva

Story ID	US56
Title	Acceso a términos y política de privacidad
User	Visitante
Priority	High
Epic	EP08
Description	Como visitante, quiero consultar los términos del servicio y la política de privacidad, para conocer cómo se tratarán los datos de mi organización.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Acceso desde el pie de página Given un visitante en cualquier página del sitio When activa el enlace correspondiente en el pie de página Then se presenta el documento solicitado. Escenario 2: Contenido del tratamiento de datos Given la política de privacidad

Story ID	US56
	When se consulta su contenido Then incluye la referencia al marco legal de protección de datos personales aplicable.
Story ID	US57
Title	Navegación accesible del sitio
User	Visitante
Priority	High
Epic	EP08
Description	Como visitante que usa lector de pantalla o navega con teclado, quiero recorrer el sitio sin obstáculos, para acceder a la misma información que el resto.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Navegación por teclado Given un visitante que navega usando el teclado When recorre los elementos interactivos Then cada uno recibe un foco visible en un orden lógico. Escenario 2: Estructura semántica Given el sitio cargado When se inspecciona su estructura Then las regiones principales están identificadas con atributos ARIA And las imágenes informativas cuentan con texto alternativo.
Story ID	TS01
Title	Documentación del API con OpenAPI
User	Developer
Priority	Medium
Epic	EP09
Description	Como Developer, quiero que el API exponga su documentación bajo OpenAPI, para que el equipo de frontend conozca los contratos sin consultar el código.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Documentación disponible Given el API está en ejecución When se solicita el recurso de documentación Then la respuesta retorna la especificación OpenAPI con todos los endpoints publicados. Escenario 2: Contrato de un endpoint Given la especificación publicada When se consulta un endpoint específico Then se describen sus parámetros, su cuerpo de petición, sus códigos de respuesta y sus esquemas.
Story ID	TS02
Title	Autenticación y autorización del API
User	Developer
Priority	Medium
Epic	EP09
Description	Como Developer, quiero proteger los endpoints mediante token, para impedir el acceso no autorizado a los recursos.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Petición autenticada Given una petición con un token válido en la cabecera de autorización When se invoca un endpoint protegido Then la respuesta retorna el código 200 con el recurso solicitado. Escenario 2: Petición sin token Given una petición sin cabecera de autorización When se invoca un endpoint protegido Then la respuesta retorna el código 401. Escenario 3: Rol sin privilegios Given una petición con token de rol colaborador When se invoca un endpoint restringido a Recursos Humanos Then la respuesta retorna el código 403.
Story ID	TS03
Title	Respuesta de error estandarizada

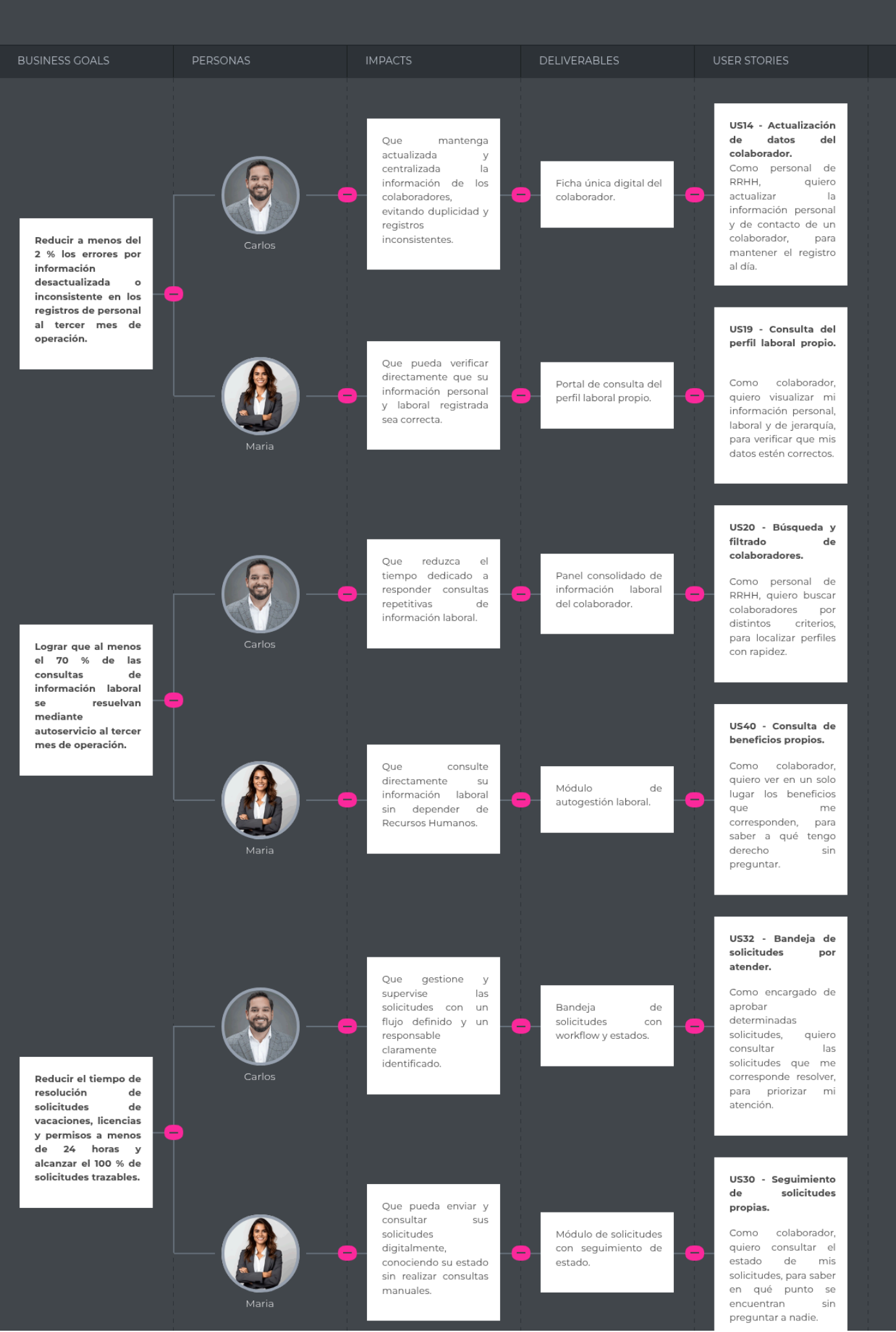
Story ID	TS03
User	Developer
Priority	Medium
Epic	EP09
Description	Como Developer, quiero que todos los errores del API tengan la misma estructura, para manejarlos de forma uniforme desde el frontend.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Error de validación Given una petición con datos que no cumplen las reglas de validación When el API la procesa Then la respuesta retorna el código 400 con un cuerpo que incluye marca de tiempo, código, mensaje y la lista de campos con error. Escenario 2: Recurso inexistente Given una petición sobre un identificador no registrado When el API la procesa Then la respuesta retorna el código 404 con la misma estructura de error.
Story ID	TS04
Title	Paginación, filtrado y ordenamiento
User	Developer
Priority	Medium
Epic	EP09
Description	Como Developer, quiero que los endpoints de listado admitan paginación, filtros y ordenamiento, para evitar respuestas de gran volumen y sostener el rendimiento.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Paginación Given una petición de listado con parámetros de página y tamaño When el API la procesa Then la respuesta retorna el subconjunto solicitado junto con el total de elementos y de páginas. Escenario 2: Parámetro inválido Given una petición con un tamaño de página negativo When el API la valida Then la respuesta retorna el código 400. Escenario 3: Ordenamiento Given una petición que indica un campo de ordenamiento y su dirección When el API la procesa Then los elementos se retornan en el orden solicitado.
Story ID	TS05
Title	Internacionalización de los mensajes del API
User	Developer
Priority	Medium
Epic	EP09
Description	Como Developer, quiero que los mensajes del API respeten el idioma solicitado, para que la interfaz los presente en el idioma del usuario.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Idioma inglés Given una petición con la cabecera de idioma en en_US When el API retorna un mensaje de error Then el mensaje se entrega en inglés. Escenario 2: Idioma español Given una petición con la cabecera de idioma en es_419 When el API retorna un mensaje de error Then el mensaje se entrega en español. Escenario 3: Idioma no soportado Given una petición con un idioma no contemplado When el API retorna un mensaje Then se entrega en el idioma por defecto del sistema.
Story ID	TS06
Title	Despliegue de los productos digitales
User	Developer

Story ID	TS06
Priority	Medium
Epic	EP09
Description	Como Developer, quiero desplegar el Landing Page, la Web Application y el API en un entorno accesible, para que la solución pueda evaluarse en operación.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Landing Page accesible Given el despliegue completado When se accede a la dirección pública del sitio Then el Landing Page se presenta correctamente. Escenario 2: Comunicación entre la aplicación y el API Given la Web Application desplegada When ejecuta una petición al API Then la respuesta se recibe sin errores de origen cruzado. Escenario 3: Persistencia de datos Given el API desplegado When se registra información y se consulta posteriormente Then los datos persisten entre reinicios del servicio.
Story ID	SP01
Title	Investigar el formato de las marcaciones de los relojes de asistencia
User	Developer
Priority	High
Epic	EP03
Description	Como Developer, quiero investigar en qué formato llegan las marcaciones de los relojes de asistencia más usados, para definir cómo el sistema las convierte en registros de asistencia.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Formatos identificados Given el equipo revisa la documentación de al menos dos marcas de relojes de asistencia When se termina la investigación Then queda documentado el formato de exportación de cada una And se indica cuál se va a soportar primero. Escenario 2: Prueba de lectura Given se tiene un archivo de marcaciones de ejemplo When se ejecuta un prototipo de lectura Then el prototipo obtiene el colaborador, la fecha y la hora de cada marcación And los resultados quedan registrados en el repositorio.
Story ID	SP02
Title	Investigar el envío de mediciones desde dispositivos ambientales
User	Developer
Priority	Low
Epic	EP07
Description	Como Developer, quiero investigar cómo los dispositivos de medición ambiental envían sus datos al API, para elegir la forma de recibirlos antes de implementar los indicadores.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Comparación de opciones Given el equipo evalúa el envío por HTTP y por MQTT When se termina la investigación Then queda documentada una comparación de ambas opciones And se indica cuál se va a usar y por qué. Escenario 2: Prototipo de recepción Given se tiene un dispositivo simulado que genera mediciones When envía una medición al endpoint de prueba Then el API la recibe y la almacena asociada a un espacio de trabajo.
Story ID	SP03
Title	Evaluar el almacenamiento de documentos y boletas de pago
User	Developer
Priority	High

Story ID	SP03
Epic	EP02
Description	Como Developer, quiero evaluar dónde guardar los documentos del expediente y las boletas de pago, para asegurar que los archivos se almacenan de forma segura y sin afectar el rendimiento del API.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Alternativas evaluadas Given el equipo comparó el almacenamiento en base de datos, en el servidor y en un servicio en la nube When se termina la investigación Then queda documentada la alternativa elegida con sus ventajas y limitaciones. Escenario 2: Prueba de carga y descarga Given se tiene un prototipo con la alternativa elegida When se sube y se descarga un archivo PDF Then el archivo se recupera sin alteraciones And solo un usuario autorizado puede descargarlo.
Story ID	SP04
Title	Analizar las reglas de cálculo del saldo de vacaciones
User	Developer
Priority	Medium
Epic	EP05
Description	Como Developer, quiero analizar las reglas legales para calcular las vacaciones en Perú, para implementar el cálculo del saldo sin errores.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Reglas documentadas Given el equipo revisó la normativa laboral peruana sobre vacaciones When se termina el análisis Then quedan documentadas las reglas de acumulación y descuento de días. Escenario 2: Casos de prueba definidos Given las reglas ya están documentadas When se preparan los casos de prueba Then existen al menos tres casos con su resultado esperado (ingreso reciente, año completo y vacaciones ya gozadas).
Story ID	SP05
Title	Evaluar plataformas para el despliegue de los productos digitales
User	Developer
Priority	High
Epic	EP09
Description	Como Developer, quiero evaluar plataformas gratuitas o de bajo costo para desplegar el Landing Page, la Web Application y el API, para elegir la opción que se ajuste al proyecto.
Acceptance Criteria	Escenario 1: Comparación de plataformas Given el equipo revisó al menos tres plataformas de despliegue When se termina la investigación Then queda documentada una comparación de costo, límites y facilidad de uso And se indica la plataforma elegida. Escenario 2: Despliegue de prueba Given se tiene una versión mínima del API When se despliega en la plataforma elegida Then el endpoint de prueba responde desde una URL pública.

2.4.2. Impact Mapping

https://drive.google.com/file/d/1h08zEKklqnNqMzO0p9CkQ8eHK_XB_SHA/view?usp=sharing



2.4.3. Product Backlog

En esta sección se presenta la lista priorizada de todo el trabajo necesario para construir la solución. Para ordenar los ítems tomamos en cuenta el valor que aportan al usuario y las dependencias entre ellos. Por ejemplo, primero van las historias relacionadas al registro de colaboradores y el orden de la organización, porque casi todos los demás procesos dependen de ellos, también consideramos a las historias relacionadas al landing page ya que nos permite hacer conocer a nuestro público los beneficios de nuestra solución. A cada user story le asignamos Story Points según la serie de Fibonacci para estimar su complejidad y así poder planificar los sprints. El backlog se gestiona en Trello y se irá actualizando durante el proyecto.

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
1	US52	Sección principal con propuesta de valor	Como visitante, quiero entender en pocos segundos qué resuelve Flowboard, para decidir si me interesa seguir leyendo.	2
2	US54	Presentación de funcionalidades	Como visitante, quiero conocer qué hace la plataforma, para evaluar si cubre lo que mi organización necesita.	2
3	US53	Llamados a la acción por segmento	Como visitante, quiero acceder directamente a la vista que corresponde a mi perfil, para no perder tiempo navegando.	3
4	US57	Navegación accesible del sitio	Como visitante que usa lector de pantalla o navega con teclado, quiero recorrer el sitio sin obstáculos, para acceder a la misma información que el resto.	3
5	US55	Cambio de idioma del sitio	Como visitante, quiero leer el sitio en mi idioma, para comprender la propuesta sin barreras.	3
6	US56	Acceso a términos y política de privacidad	Como visitante, quiero consultar los términos del servicio y la política de privacidad, para conocer cómo se tratarán los datos de mi organización.	2
7	SP05	Evaluar plataformas para el despliegue de los productos digitales	Como Developer, quiero evaluar plataformas gratuitas o de bajo costo para desplegar el Landing Page, la Web Application y el API, para elegir la opción que se ajuste al proyecto	1
8	TS06	Despliegue de los productos digitales	Como Developer, quiero desplegar el Landing Page, la Web Application y el API en un entorno accesible, para que la solución pueda evaluarse en operación.	5
9	SP03	Evaluar el almacenamiento de documentos y boletas de pago	Como Developer, quiero evaluar dónde guardar los documentos del expediente y las boletas de pago, para asegurar que los archivos se almacenan de forma segura y sin afectar el rendimiento del API	1
10	US08	Registro de un nuevo colaborador	Como personal de RRHH, quiero registrar el perfil completo de un colaborador, para iniciar su ciclo de vida en la organización.	5
11	US09	Gestión del catálogo de áreas	Como personal de RRHH, quiero crear y actualizar las áreas de la organización, para reflejar su estructura sin depender de cambios en el sistema.	3
12	US10	Asignación de área y posición	Como personal de RRHH, quiero asignar o actualizar el área y la posición de un colaborador, para reflejar sus responsabilidades dentro de la organización.	3
13	US11	Asignación del jefe directo	Como personal de RRHH, quiero asignar un jefe directo a cada colaborador, para definir las líneas de reporte y habilitar el ruteo de aprobaciones.	3
14	US14	Actualización de datos del colaborador	Como personal de RRHH, quiero actualizar la información personal y de contacto de un colaborador, para mantener el registro al día.	3
15	US20	Búsqueda y filtrado de colaboradores	Como personal de RRHH, quiero buscar colaboradores por distintos criterios, para localizar perfiles con rapidez.	3
16	US12	Consulta del organigrama general	Como usuario del sistema, quiero visualizar el organigrama completo de la organización, para entender su estructura jerárquica.	5
17	US13	Consulta del organigrama por área	Como usuario del sistema, quiero visualizar el organigrama de un área específica, para entender cómo se organiza esa unidad.	3
18	US17	Carga de documentos del expediente	Como personal de RRHH, quiero adjuntar documentos al expediente de un colaborador, para mantener su legajo digital completo.	3
19	US18	Consulta del expediente documental	Como colaborador, quiero consultar y descargar los documentos de mi expediente, para disponer de mis contratos y constancias sin solicitarlos	2
20	US15	Cese de un colaborador	Como personal de RRHH, quiero registrar el cese de un colaborador con su motivo, para que su estado refleje su situación real.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
21	US16	Reincorporación de un colaborador	Como personal de RRHH, quiero reincorporar a un colaborador cesado, para gestionar su retorno a la organización.	2
22	US19	Consulta del perfil laboral propio	Como colaborador, quiero visualizar mi información personal, laboral y de jerarquía, para verificar que mis datos estén correctos.	2
23	SP01	Investigar el formato de las marcaciones de los relojes de asistencia	Como Developer, quiero investigar en qué formato llegan las marcaciones de los relojes de asistencia más usados, para definir cómo el sistema las convierte en registros de asistencia	1
24	US21	Procesamiento de marcaciones	Como personal de RRHH, quiero que el sistema convierta las marcaciones en registros de asistencia, para disponer de información interpretada sin cálculo manual.	5
25	US23	Consulta de asistencia por colaborador	Como personal de RRHH, quiero consultar la asistencia de un colaborador en un rango de fechas, para revisar casos específicos.	3
26	US22	Consulta del historial de asistencia propio	Como colaborador, quiero revisar mi historial de asistencia, para verificar mis marcaciones y detectar discrepancias	2
27	US24	Reporte de asistencia por área	Como personal de RRHH, quiero consultar la asistencia agregada por área, para identificar dónde se concentran las tardanzas e inasistencias.	3
28	US25	Reporte de horas trabajadas y sobretiempo	Como personal de RRHH, quiero consultar las horas trabajadas y el sobretiempo por colaborador y por área, para sustentar decisiones sobre carga de trabajo.	5
29	US26	Catálogo de tipos de solicitud	Como personal de RRHH, quiero definir los tipos de solicitud y los campos que cada uno exige, para adaptar el sistema a los trámites de la organización.	3
30	US27	Creación de una solicitud	Como colaborador, quiero enviar una solicitud seleccionando su tipo, para tramitar vacaciones, licencias o permisos sin recurrir a canales informales.	5
31	US29	Ruteo de la solicitud al aprobador	Como personal de RRHH, quiero que cada solicitud se dirija automáticamente a quien corresponda, para que ninguna quede sin responsable asignado.	3
32	US32	Bandeja de solicitudes por atender	Como encargado de aprobar determinadas solicitudes, quiero consultar las solicitudes que me corresponde resolver, para priorizar mi atención.	3
33	US33	Aprobación de una solicitud	Como encargado de aprobar determinadas solicitudes, quiero aprobar una solicitud, para autorizar el trámite del colaborador.	3
34	US34	Rechazo con motivo obligatorio	Como encargado de aprobar determinadas solicitudes, quiero rechazar una solicitud indicando el motivo, para que el colaborador entienda la decisión.	2
35	US30	Seguimiento de solicitudes propias	Como colaborador, quiero consultar el estado de mis solicitudes, para saber en qué punto se encuentran sin preguntar a nadie.	3
36	SP04	Analizar las reglas de cálculo del saldo de vacaciones	Como Developer, quiero analizar las reglas legales para calcular las vacaciones en Perú, para implementar el cálculo del saldo sin errores.	1
37	US41	Cálculo del saldo de vacaciones	Como personal de RRHH, quiero mantener actualizado el saldo de vacaciones de cada colaborador, para eliminar el cálculo manual y las discrepancias.	5
38	US28	Validación de saldo al solicitar vacaciones	Como personal de RRHH, quiero que las solicitudes que descuentan un saldo lo validen antes de registrarse, para impedir que se aprueben días que el colaborador no tiene.	3
39	US36	Notificación de cambio de estado	Como colaborador, quiero recibir un aviso cuando cambia el estado de mi solicitud, para enterarme sin tener que revisar la plataforma.	3
40	US35	Devolución a revisión	Como aprobador, quiero devolver una solicitud al colaborador pidiéndole información adicional, para poder resolverla con sustento suficiente.	3
41	US31	Cancelación de una solicitud propia	Como colaborador, quiero cancelar una solicitud que aún no ha sido resuelta, para corregir un envío equivocado.	2
42	TS03	Respuesta de error estandarizada	Como Developer, quiero que todos los errores del API tengan la misma estructura, para manejarlos de forma uniforme desde el frontend.	2
43	TS04	Paginación, filtrado y ordenamiento	Como Developer, quiero que los endpoints de listado admitan paginación, filtros y ordenamiento, para evitar respuestas de gran volumen y sostener el rendimiento.	3
44	TS01	Documentación del API con OpenAPI	Como Developer, quiero que el API exponga su documentación bajo OpenAPI, para que el equipo de frontend conozca los contratos sin consultar el código.	3
45	US01	Generación automática de credenciales	Como personal de RRHH, quiero que el sistema genere las credenciales de acceso al registrar un colaborador, para que pueda ingresar sin un trámite adicional.	3

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
46	US02	Inicio de sesión	Como usuario del sistema, quiero autenticarme con mis credenciales, para acceder a los módulos que corresponden a mi rol.	3
47	US03	Cambio obligatorio de contraseña temporal	Como colaborador que ingresa por primera vez, quiero definir mi propia contraseña, para que nadie más conozca mi clave de acceso.	3
48	US05	Asignación y cambio de rol	Como personal de RRHH, quiero modificar el rol de una cuenta, para otorgar o retirar privilegios administrativos.	3
49	US07	Restricción de acceso por rol	Como organización sujeta a la Ley de Protección de Datos Personales, queremos que cada consulta se restrinja según el rol del solicitante, para impedir que un colaborador acceda a información de terceros.	3
50	TS02	Autenticación y autorización del API	Como Developer, quiero proteger los endpoints mediante token, para impedir el acceso no autorizado a los recursos.	5
51	US04	Cierre de sesión	Como usuario del sistema, quiero cerrar mi sesión, para evitar que otra persona acceda a mi información desde el mismo equipo.	2
52	US06	Restablecimiento de contraseña	Como personal de RRHH, quiero restablecer la contraseña de un colaborador, para devolverle el acceso cuando la ha olvidado.	2
53	US37	Catálogo de beneficios	Como personal de RRHH, quiero definir los tipos de beneficio que otorga la organización, para administrarlos de forma uniforme.	3
54	US38	Asignación de beneficios	Como personal de RRHH, quiero asignar beneficios a un colaborador o a un área completa, para registrar a quién le corresponde cada incentivo.	3
55	US39	Registro de entrega de beneficio	Como personal de RRHH, quiero registrar la entrega efectiva de un beneficio, para llevar control de lo que ya se otorgó.	2
56	US40	Consulta de beneficios propios	Como colaborador, quiero ver en un solo lugar los beneficios que me corresponden, para saber a qué tengo derecho sin preguntar.	3
57	US42	Ajuste manual del saldo de vacaciones	Como personal de RRHH, quiero ajustar el saldo de vacaciones de un colaborador registrando el motivo, para corregir casos que el cálculo automático no contempla	3
58	US43	Carga de boletas de pago	Como personal de RRHH, quiero cargar las boletas de pago de un período, para ponerlas a disposición de los colaboradores.	3
59	US44	Consulta de boletas propias	Como colaborador, quiero consultar y descargar mis boletas de pago filtrando por período, para disponer de mis comprobantes cuando los necesito.	3
60	US45	Control del estado de pago	Como personal de RRHH, quiero registrar y actualizar el estado de pago de cada boleta, para saber qué depósitos siguen pendientes.	3
61	US46	Reporte de pagos por área y período	Como personal de RRHH, quiero consultar el estado de los pagos filtrando por área y período, para identificar rápidamente los depósitos pendientes.	3
62	SP02	Investigar el envío de mediciones desde dispositivos ambientales	Como Developer, quiero investigar cómo los dispositivos de medición ambiental envían sus datos al API, para elegir la forma de recibirlos antes de implementar los indicadores	1
63	US47	Registro de espacios de trabajo	Como personal de RRHH, quiero registrar los espacios y oficinas de la organización, para asociar sus mediciones ambientales.	2
64	US48	Registro y asociación de dispositivos ambientales	Como personal de RRHH, quiero registrar y asociar dispositivos de medición a un espacio de trabajo, para comenzar a capturar los datos ambientales de la oficina.	3
65	US49	Definición de umbrales por métrica	Como personal de RRHH, quiero definir los rangos de cada métrica ambiental, para que el sistema clasifique las lecturas según criterios propios de la organización.	3
66	US50	Consulta de indicadores ambientales	Como personal de RRHH, quiero consultar el estado ambiental de un espacio, para detectar condiciones que afecten a los colaboradores.	5
67	US51	Histórico y tendencia por métrica	Como personal de RRHH, quiero revisar la evolución de una métrica ambiental en el tiempo, para distinguir un episodio puntual de un problema persistente.	3
68	TS05	Internacionalización de los mensajes del API	Como Developer, quiero que los mensajes del API respeten el idioma solicitado, para que la interfaz los presente en el idioma del usuario.	3



Enlace: <https://trello.com/b/KZiuVfYX/flowboard-product-backlog>

2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design

2.5.1. EventStorming

2.5.1.1. Candidate Context Discovery

Aplicando la técnica de Candidate Context Discovery y analizando los puntos de inflexión y flujos del negocio en la plataforma de gestión de recursos humanos y clima laboral, se identificaron y delimitaron los siguientes siete Bounded Contexts:

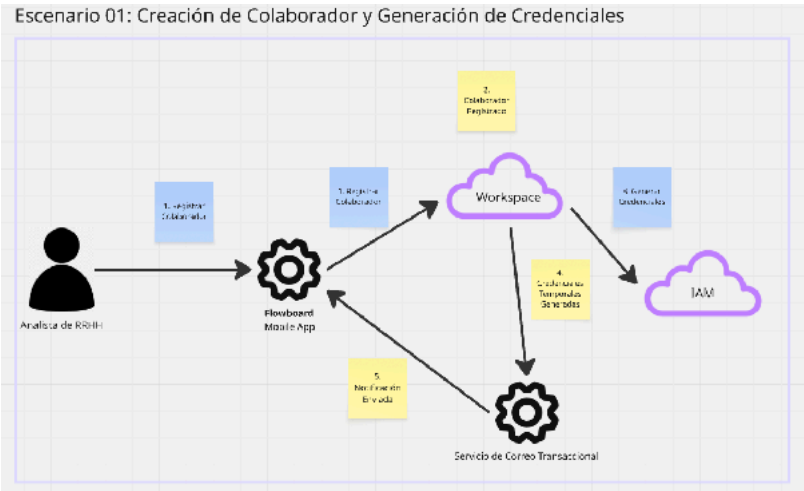
Bounded Context	Descripción	Eventos Clave
BC1. IAM (Identity and Access Management)	Subdominio genérico encargado de aislar la seguridad, el control de acceso basado en roles (Analista de RRHH y Colaborador) y la autenticación mediante tokens conforme a la normatividad vigente.	Usuario Registrado, Usuario Autenticado, Sesión Cerrada, Token Generado
BC2. Workspace	Subdominio principal que centraliza el ciclo de vida completo del colaborador, la estructura organizacional de áreas, posiciones y líneas de reporte jerárquico.	Colaborador Registrado, Posición Creada, Área Creada, Cese de Colaborador Registrado
BC3. Attendance	Subdominio de soporte dedicado a transformar las marcaciones crudas de entrada y salida en registros de asistencia interpretados (puntualidad, tardanzas, sobretiempo), sin realizar cálculos de nómina.	Marcación de Entrada Registrada, Marcación de Salida Registrada, Registro Diario de Asistencia Proceso
BC4. Request	Subdominio principal que administra el ciclo de vida de los trámites y peticiones parametrizadas (vacaciones, permisos, licencias) y su respectivo workflow de aprobación jerárquica.	Solicitud Creada, Solicitud Ruteada Automáticamente, Solicitud Aprobada, Solicitud Rechazada
BC5. Benefits	Subdominio de soporte que administra los incentivos y controla de forma automatizada la acumulación y el saldo de días de descanso vacacional por colaborador.	Tipo de Beneficio Creado, Beneficio Asignado, Saldo de Vacaciones Verificado, Saldo Actualizado
BC6. Payroll	Subdominio de soporte que opera como repositorio centralizado para almacenar y consultar las boletas de pago cargadas desde sistemas externos, supervisando el estado de los depósitos.	Boleta de Pago Cargada, Estado de Pago Actualizado, Boleta Descargada
BC7. Wellbeing	Subdominio de soporte enfocado en registrar condiciones ambientales físicas de los espacios corporativos (temperatura, iluminación, aire) para traducirlas en indicadores de salud ocupacional.	Espacio Físico Registrado, Lectura Ambiental Capturada, Alerta Ambiental Emitida

2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling

El modelado de flujos de mensajes (Domain Message Flow Modeling) describe cómo interactúan los contextos acotados mediante el intercambio síncrono y asíncrono de comandos, consultas y eventos de dominio para mantener la consistencia operativa sin acoplamientos rígidos.

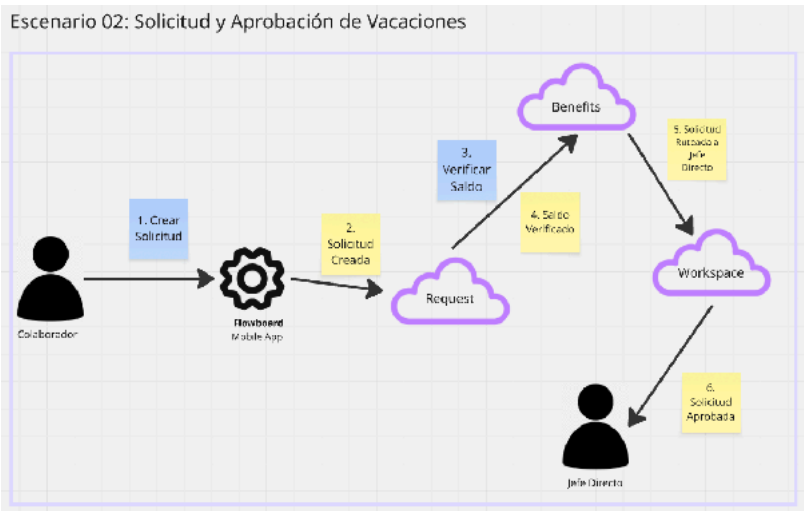
Escenario 01: Creación de Colaborador y Generación de Credenciales

Como flujo de incorporación de personal, este escenario gobierna el alta inicial del colaborador dentro del contexto **Workspace**, disparando de forma automatizada las solicitudes de integración hacia el contexto **IAM** para provisionar las credenciales de acceso institucional y asegurar la trazabilidad del alta operativa.



Escenario 02: Solicitud y Aprobación de Vacaciones

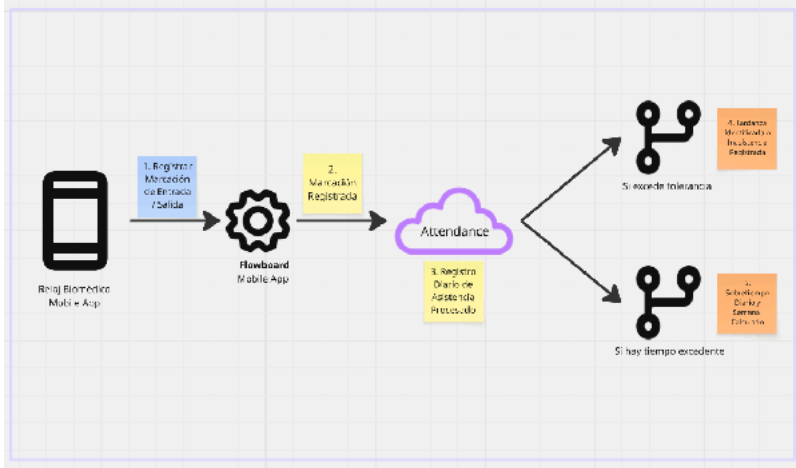
Como proceso central de gestión de trámites, este escenario rige la creación de peticiones por parte del colaborador, coordinando validaciones síncronas de saldo con el contexto **Benefits** y consultando las líneas de reporte jerárquico en el contexto **Workspace** para asegurar el ruteo de aprobación correcto y el contexto **Request**.



Escenario 03: Registro y Procesamiento de Asistencia

Como núcleo de soporte operativo de control de tiempo, este escenario gestiona la recepción de marcaciones crudas para transformarlas mediante reglas de negocio del contexto **Attendance** en registros diarios limpios, tardanzas calculadas y sobretiempos validados.

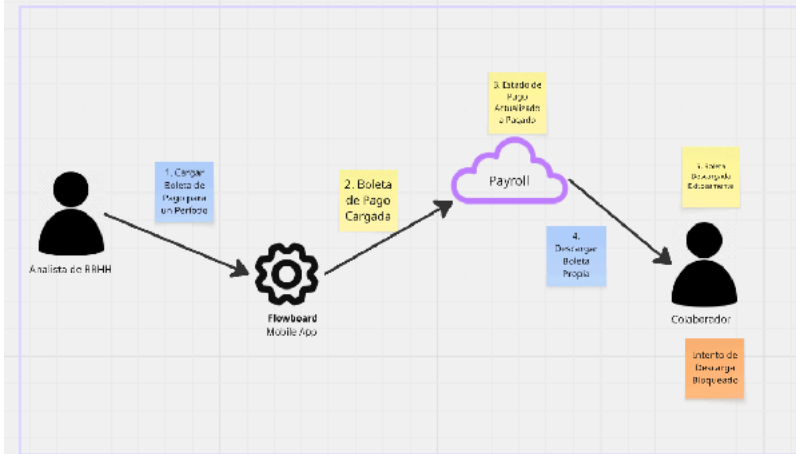
Escenario 03: Registro y Procesamiento de Asistencia



Escenario 04: Carga y Consulta de Boletas de Pago

Como mecanismo de repositorio seguro, este escenario coordina la centralización de comprobantes de haberes subidos por el analista dentro del contexto **Payroll**, garantizando que cada colaborador consulte de forma exclusiva y protegida sus propias boletas de pago.

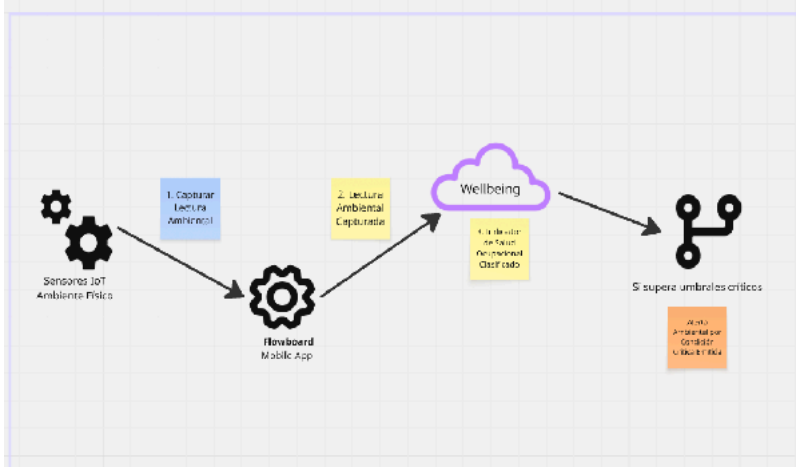
Escenario 04: Carga y Consulta de Boletas de Pago



Escenario 05: Monitoreo de Salud Ocupacional y Ambiental

Como proceso preventivo de soporte, este escenario abarca la captura continua de variables físicas e higiénicas desde sensores IoT hacia el contexto **Wellbeing**, clasificando los indicadores ambientales y emitiendo alertas automatizadas ante desvíos críticos.

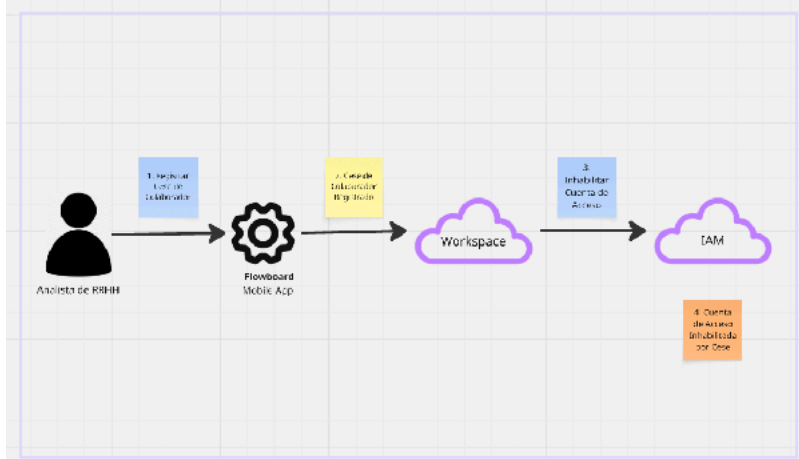
Escenario 05: Monitoreo de Salud Ocupacional y Ambiental



Escenario 06: Cese de Colaborador e Inhabilitación de Acceso

Como protocolo de seguridad ante la salida de un empleado, este escenario coordina el registro de la baja laboral en el contexto **Workspace** para emitir un evento de dominio asíncrono que ordena al contexto **IAM** revocar e inhabilitar de manera inmediata los accesos a la plataforma.

Escenario 06: Cese de Colaborador e Inhabilitación de Acceso

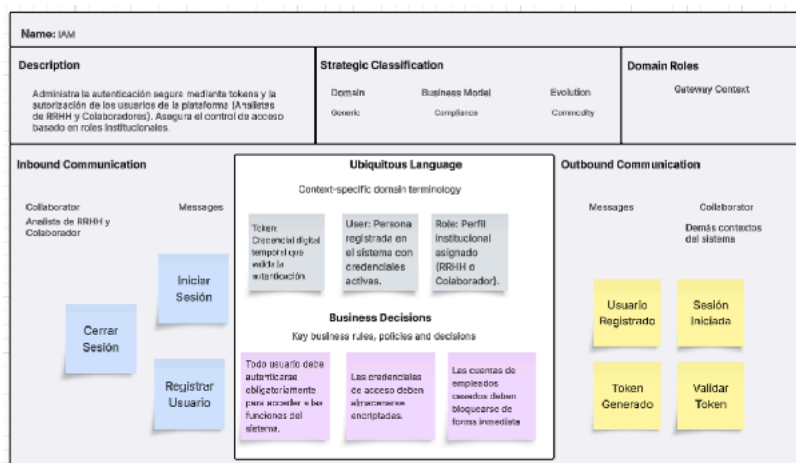


2.5.1.3. Bounded Context Canvases

En esta sección, el equipo diseña y refina los candidate bounded contexts identificados previamente, estableciendo de forma rigurosa los criterios de diseño estratégicos y tácticos. Para ello, se seleccionaron los contextos acotados en orden de criticidad e importancia para el negocio de **Flowboard** (IAM, Workspace, Request, Benefits, Attendance, Payroll y Wellbeing), elaborando para cada uno de ellos su respectivo Bounded Context Canvas.

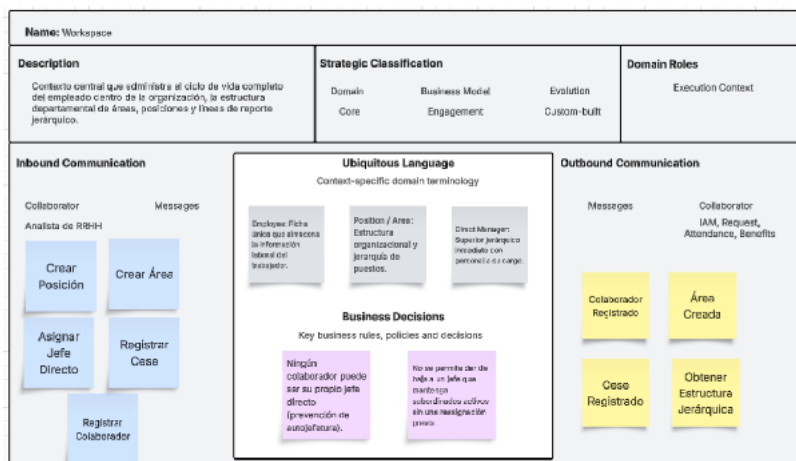
Bounded Context Canvas: IAM

Como subdominio de soporte genérico, este contexto administra de manera centralizada la seguridad de la plataforma, el control de acceso basado en roles institucionales (*Analista de RRHH y Colaborador*) y la autenticación basada en tokens, asegurando que las operaciones del sistema cumplan con los estándares de privacidad y cifrado.



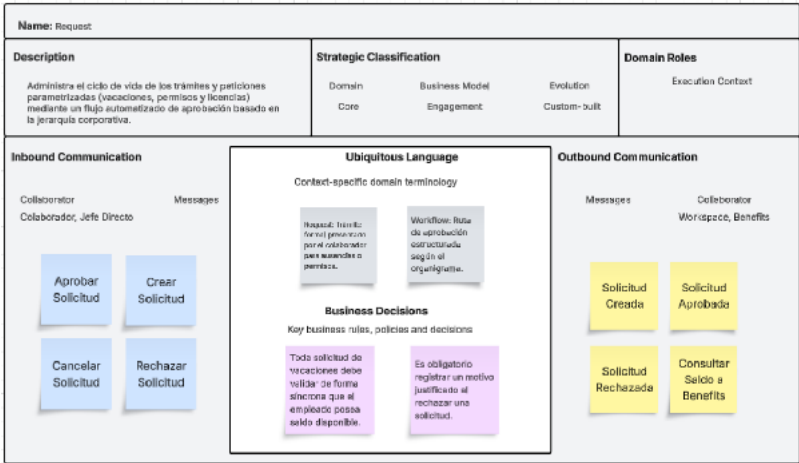
Bounded Context Canvas: Workspace

Como núcleo principal (Core Domain) del ecosistema, este contexto gobierna el ciclo de vida completo del empleado dentro de la organización, administrando la estructura departamental de áreas, posiciones y las líneas de reporte jerárquico necesarias para la operatividad de la empresa.



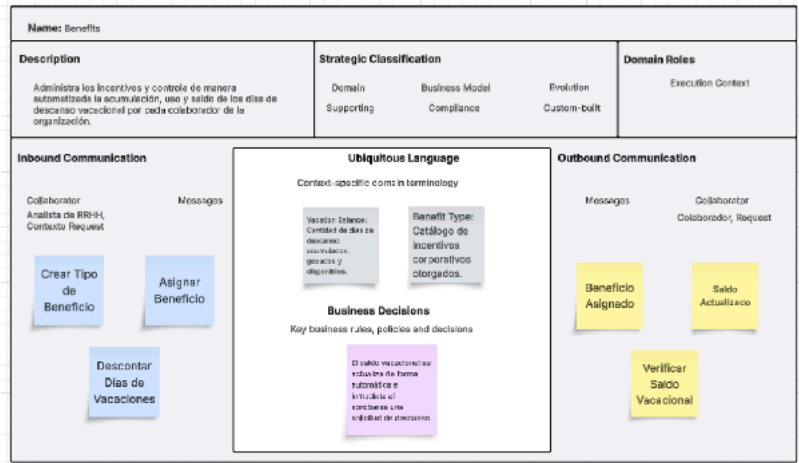
Bounded Context Canvas: Request

Como núcleo operativo de trámites (*Core Domain*), este contexto administra de punta a punta las peticiones parametrizadas de los colaboradores (como vacaciones, permisos y licencias), automatizando el flujo de aprobación jerárquica y validando de forma coordinada las reglas del negocio.



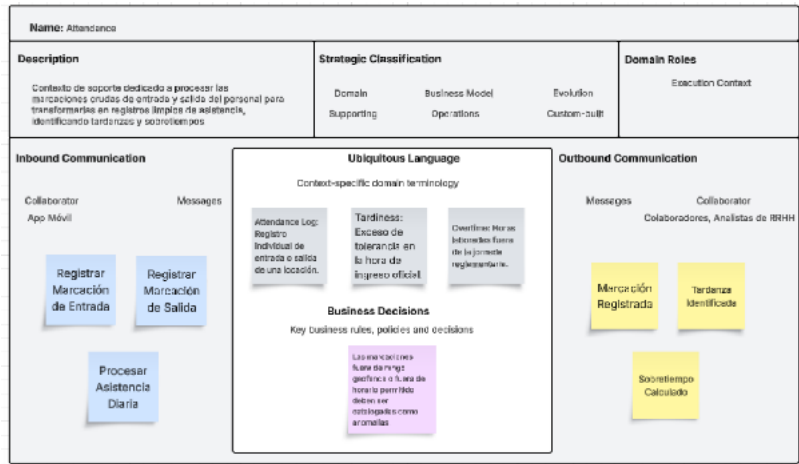
Bounded Context Canvas: Benefits

Como subdominio de soporte especializado, este contexto controla de manera automatizada la acumulación, el uso y la actualización en tiempo real de los saldos de días de descanso vacacional e incentivos corporativos asignados a cada colaborador.



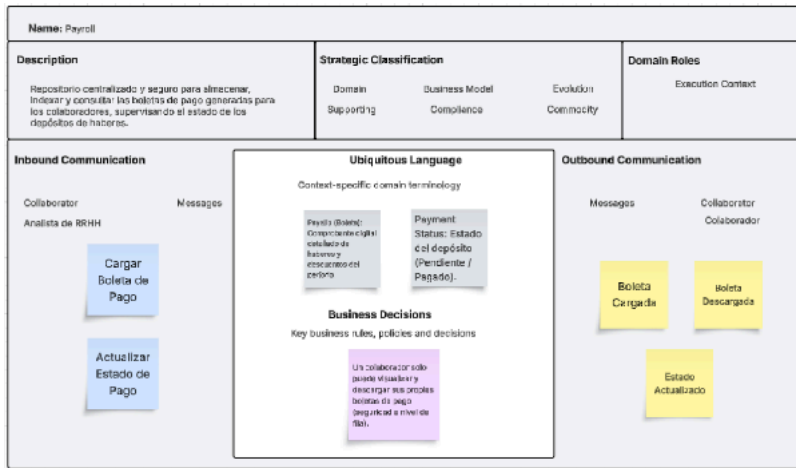
Bounded Context Canvas: Attendance

Como subdominio de soporte operativo, este contexto se encarga de recibir las marcaciones de entrada y salida del personal para procesarlas bajo reglas de negocio claras, transformándolas en registros de asistencia limpios, tardanzas identificadas y sobretiempos calculados.



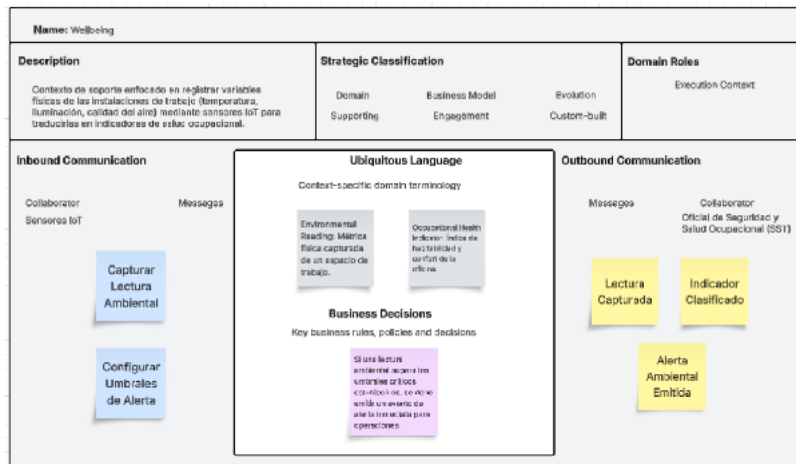
Bounded Context Canvas: Payroll

Como repositorio seguro de soporte, este contexto actúa como un espacio centralizado para almacenar, indexar y consultar las boletas de pago cargadas desde sistemas externos, garantizando la confidencialidad y el acceso exclusivo del colaborador a sus comprobantes.



Bounded Context Canvas: Wellbeing

Como subdominio de soporte enfocado en el clima laboral físico, este contexto recopila métricas ambientales de las instalaciones de trabajo a través de dispositivos o sensores, clasificando los indicadores para emitir alertas tempranas de salud y seguridad ocupacional.



2.5.2. Context Mapping

En esta sección se explica cómo definimos las relaciones entre los siete bounded contexts de Flowboard. Partimos de los candidate bounded contexts, los Domain Message Flows y los Bounded Context Canvases, y probamos varias alternativas con las preguntas que propone la técnica antes de quedarnos con el diseño final.

La primera pregunta fue qué pasaría si movemos el saldo de vacaciones de Benefits a Request, ya que casi siempre se consulta al registrar una solicitud. Lo descartamos, porque el saldo también cambia por la acumulación mensual y por los ajustes manuales de RRHH, que no tienen nada que ver con una solicitud. Si lo colocamos en Request, ese contexto terminaba haciendo dos trabajos distintos.

La segunda fue qué pasaría si partimos Workspace en dos contextos, uno para colaboradores y otro para áreas y puestos. También lo descartamos, porque reglas como "el puesto debe pertenecer al área asignada" o "la jerarquía no puede tener ciclos" necesitan las dos partes a la vez. Separarlas nos obligaba a consultar entre contextos en casi todas las operaciones.

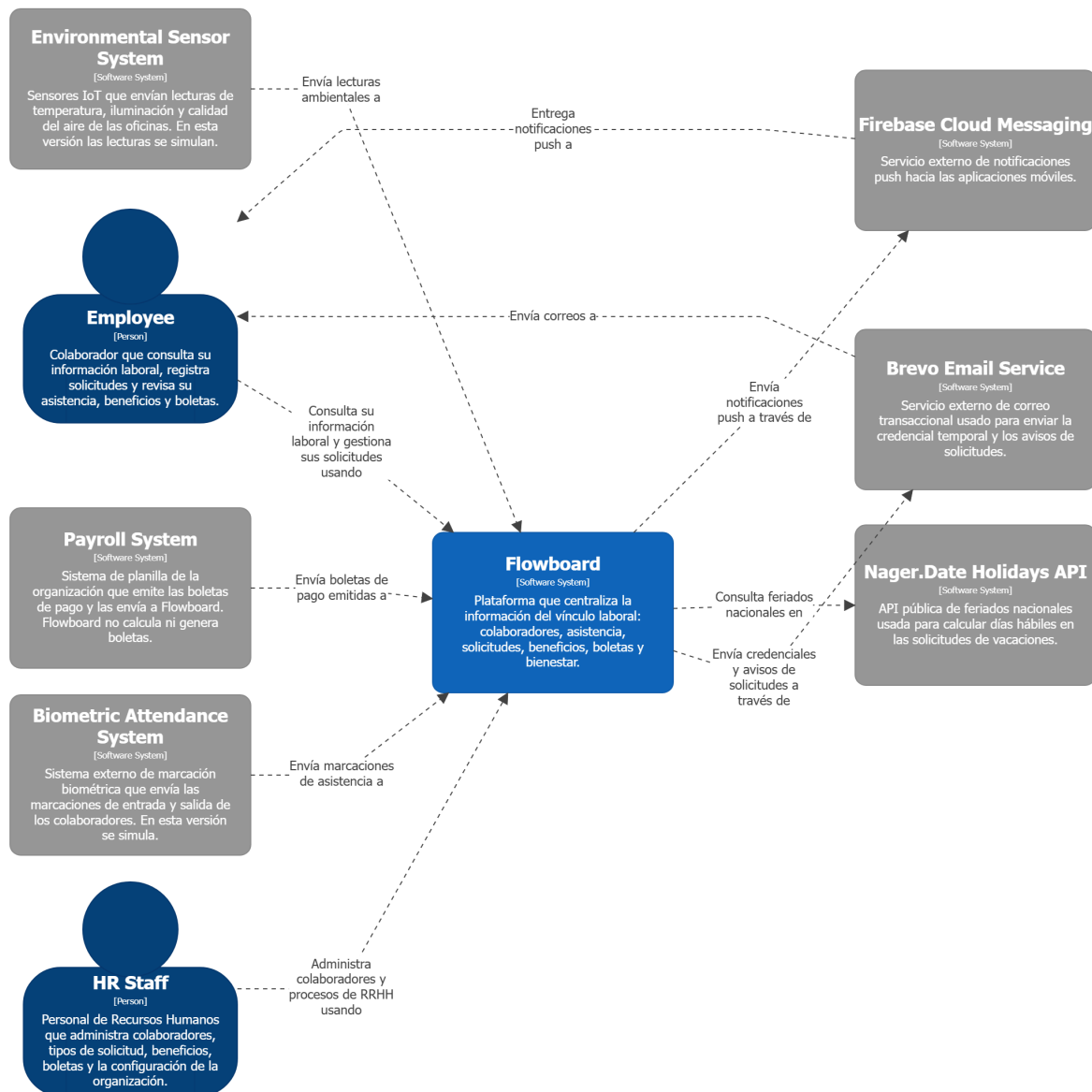
La tercera fue qué pasaría si duplicamos datos del colaborador en Request para romper la dependencia con Workspace. La aceptamos en parte. Request consulta a Workspace solo al registrar la solicitud para saber quién es el jefe directo, y luego guarda al aprobador dentro de la propia solicitud (value object Approver). Así, si después cambia la jerarquía, la solicitud sigue asignada a quien correspondía en ese momento.

La cuarta fue qué pasaría si creamos un shared service de notificaciones, ya que IAM, Request y Wellbeing envían avisos. Decidimos no crear un bounded context para eso, porque las notificaciones no tienen reglas de negocio propias. Cada contexto usa un adaptador de infraestructura hacia Brevo o Firebase Cloud Messaging.

Finalmente, nos preguntamos qué pasaría si aislamos las capacidades core y movemos las demás a contextos aparte. Esa es justamente la división final: Workspace y Request quedan como Core Domain, IAM como subdominio genérico, y Attendance, Benefits, Payroll y Wellbeing como subdominios de soporte. También descartamos juntar IAM con Workspace, porque la Ley N.º 29733 obliga a controlar el acceso por rol de forma estricta, y eso justifica que la seguridad tenga su propio modelo.

Con esas decisiones, las relaciones del context map quedan así:

- Workspace → IAM: Workspace publica los eventos EmployeeRegistered, EmployeeTerminated y EmployeeReinstated, e IAM crea, deshabilita o rehabilita la cuenta.
- IAM → demás contexto: IAM expone la validación de tokens a todos por medio de su facade.
- Workspace → Request, Attendance y Benefits: Workspace es upstream porque les da los colaboradores activos, el puesto y el jefe directo. Request y Attendance usan un Anti-corruption Layer para traducir esos datos a su propio modelo.
- Request ↔ Benefits: Request consulta el saldo antes de registrar la solicitud y Benefits descuenta los días cuando la solicitud se aprueba, así que cualquier cambio en ese flujo se tiene que coordinar entre los dos.
- Workspace → Payroll: Payroll solo necesita la identidad del colaborador y la toma tal como la define Workspace.
- Workspace y Wellbeing: Wellbeing trabaja con oficinas y dispositivos, sin referencias a colaboradores.



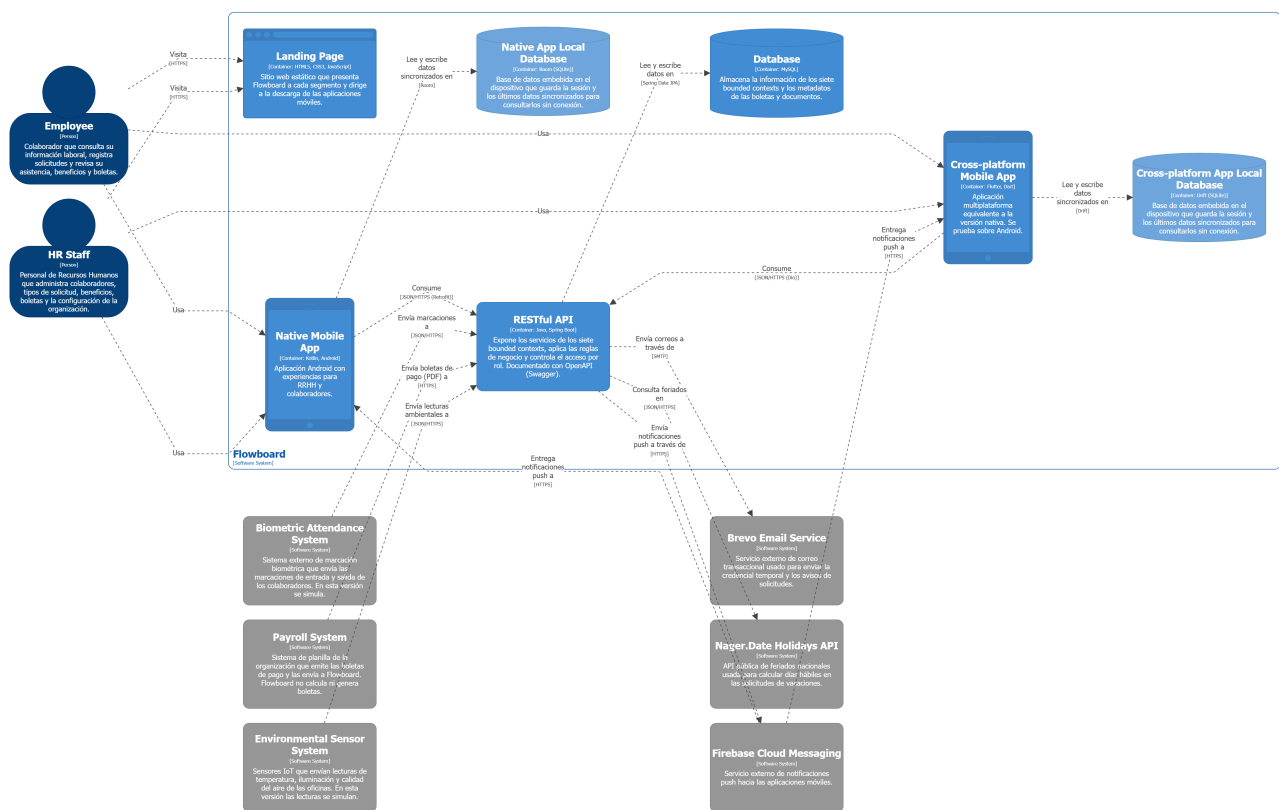
System Context View: Flowboard

Diagrama de contexto de Flowboard

Enlace de la figura: <https://drive.google.com/file/d/1QT5xYU1oC38IbX-a20IhVIGOF0NnrZki/view?usp=sharing>

2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams

El diagrama de contenedores muestra las partes que conforman Flowboard y las tecnologías con las que se construye cada una. La solución está formada por el Landing Page, la aplicación nativa en Kotlin y la aplicación multiplataforma en Flutter, cada una con su base de datos local, el RESTful API desarrollado en Spring Boot y la base de datos MySQL. En el diagrama también se ve cómo se comunican los contenedores entre sí y con los sistemas externos.



Enlace de la figura: https://drive.google.com/file/d/1pGQclKd26a_jyMMc7pBYe4HJlgBSRqWp/view?usp=sharing

En esta sección se presenta el Deployment Diagram para Flowboard. A diferencia del diagrama de contenedores, que muestra de qué partes está formada la solución, este muestra en qué infraestructura se ejecuta cada una de ellas en el ambiente de producción y por qué protocolo se comunican. El diagrama se elaboró con Structurizr DSL a partir del diagrama de contenedores. El diagrama tiene cinco nodos. El primero es el dispositivo Android del colaborador o del personal de Recursos Humanos, en cuyo sistema operativo se instalan la aplicación nativa en Kotlin y la aplicación multiplataforma en Flutter, cada una con su base de datos embebida, Room en la nativa y Drift en la de Flutter, que guardan la sesión y los últimos datos sincronizados. El segundo es Firebase App Distribution, desde donde se entregan e instalan los APK de prueba de ambas aplicaciones. El tercero es GitHub Pages, donde se publica el Landing Page que dirige al usuario a la descarga de la aplicación. El cuarto es Render, donde el RESTful API se despliega como Web Service dentro de un contenedor Docker con el jar de Spring Boot. El quinto es Aiven, que aloja la instancia gestionada de MySQL.

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
Value Object	PlainPassword	Contraseña en claro, de vida transitoria y nunca persistida. Concentra la política de complejidad.	Atributo: value . Método: unmetRequirements() . Invariantes: mínimo 8 caracteres, con mayúscula, minúscula, dígito y símbolo	Transformado en PasswordHash mediante BCrypt
Enumeration	RoleType	Perfiles autorizados: HR_STAFF y EMPLOYEE	Valores enumerados	Tipo a Role
Enumeration	AccountStatus	Estado de la cuenta: ACTIVE y DISABLED.	Valores enumerados	Propiedad de UserAccount

Sub-capa Model — Commands, Queries y Events

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
Command	CreateUserAccountCommand	Da de alta una cuenta con contraseña temporal para un colaborador recién registrado.	employeeId, username , roleName	Emitido por EmployeeRegisteredEventHandler
Command	SignInCommand	Encapsula las credenciales presentadas para autenticar.	username , password	Procesado por UserAccountCommandServiceImpl
Command	SignOutCommand	Cierra la sesión activa y revoca el token vigente.	userAccountId , token	Procesado por UserAccountCommandServiceImpl
Command	ChangePasswordCommand	Cambia la contraseña, incluido el cambio obligatorio del primer ingreso.	userAccountId , currentPassword, newPassword	Procesado por UserAccountCommandServiceImpl
Command	ResetPasswordCommand	Restablece la contraseña con una nueva clave temporal, a solicitud del rol HR_STAFF.	userAccountId	Rechazado si la cuenta está deshabilitada.
Command	ChangeRoleCommand	Cambia el rol de una cuenta.	userAccountId , roleName	Rechazado si deja a la organización cincuentas HR_STAFF activas
Command	DisableUserAccountCommand	Deshabilita la cuenta de un colaborador cesado.	employeeId , reason	Emitido por EmployeeTerminatedEventHandler
Query	GetUserAccountByIdQuery	Recupera una cuenta por su identificador.	userAccountId	Procesada por UserAccountQueryServiceImpl
Query	GetUserAccountByUsernameQuery	Verifica la existencia de una cuenta con su nombre de usuario.	username	Usada en la autenticación y para impedir duplicados.
Query	GetUserAccountByEmployeeIdQuery	Recupera la cuenta asociada a un colaborador.	employeeId	Usada por los event handlers del contexto
DomainEvent	UserAccountCreated	Notifica el alta de una cuenta con su contraseña temporal.	userAccountId , employeeId , username , occurredOn	Consumido por el servicio de notificaciones para entregar la credencial inicial.
DomainEvent	UserSignedIn	Notifica un inicio de sesión exitoso.	userAccountId , occurredOn	Registro de auditoría de accesos
DomainEvent	UserAccountDisabled	Notifica la inhabilitación de una cuenta	userAccountId , reason, occurredOn	Consumido por el registro de auditoría

Sub-capa Services y Repositories

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
Interface	UserAccountCommandService	Contrato de las operaciones de escritura sobre cuentas.	handle() sobrecargado para los siete comandos del contexto	Implementado en Application.
Interface	UserAccountQueryService	Contrato de las operaciones de lectura sobre cuentas.	handle() sobrecargado para las tres queries del contexto	Implementado en Application.
Interface	UserAccountRepository	Contrato de persistencia del agregado UserAccount	handle() sobrecargado para las tres queries del contexto	Implementado en Infrastructure
Interface	RoleRepository	Contrato de persistencia del catálogo de roles.	handle() sobrecargado para las tres queries del contexto	Implementado en Infrastructure

2.6.1.2. Interface Layer

Esta capa gestiona la interacción con los clientes externos (frontend o clientes REST), exponiendo recursos HTTP, transformadores de datos y controladores de entrada.

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad
Resource	SignInResource, ChangePasswordResource, ResetPasswordResource, ChangeRoleResource	Estructuras de entrada de las peticiones HTTP de contexto.
Resource	AuthenticatedUserResource	Respuesta de una autenticación exitosa. Expone el token y los datos mínimos del perfil, incluido mustChangePassword para que la aplicación redirige al cambio obligatorio.
Resource	UserAccountResource	Representación de una desacoplada de agregado. Nunca Expone el hash de contraseña.
Assembler	SignInCommandFromResourceAssembler, AuthenticatedUserResourceFromEntityAssembler, UserAccountResourceFromEntityAssembler	Transforman entre recursos REST y objetos de dominio.
Controller	AuthenticationController	Endpoints de acceso y seguridad.
Controller	UserAccountsController	Endpoints de administración y consulta de cuentas.
Facade	IamContextFacade	Fachada que expone a los demás contextos las capacidades de identidad sin revelar el modelo interno.

2.6.1.3. Application Layer

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
CommandHandler	UserAccountCommandServiceImpl	Implementa el alta, la autenticación, el cierre de sesión, el cambio y el restablecimiento de contraseña, el cambio de rol y la inhabilitación. Genera la contraseña temporal, verifica la complejidad mediante PlainPassword y hace cumplir la invariante de la última cuenta HR_STAFF activa.	Depende de UserAccountRepository, RoleRepository, HashingService, TokenService	Implementa UserAccountCommandService.
QueryHandler	UserAccountQueryServiceImpl	Implementa la recuperación de cuentas según los criterios de las queries del dominio.	Depende de UserAccountRepository	Implementa UserAccountQueryService.
EventHandler	EmployeeRegisteredEventHandler	Reacciona al alta de un colaborador en Workspace creando su cuenta con contraseña temporal. Materializa el Escenario01 del Domain Message Flow.	on(event : EmployeeRegistered): void	Emite CreateUserAccountCommand
EventHandler	EmployeeTerminatedEventHandler	Reacciona al cese en Workspace deshabilitando de inmediato la cuenta. Materializa el	on(event : EmployeeTerminated): void	Emite DisableUserAccountCommand

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
		Escenario 06y la regla de negocio del canvas.		
EventHandler	EmployeeReinstatedEventHandler	Reacciona a la reincorporación de un colaborador rehabilitando su cuenta con una nueva contraseña temporal.	on(event : EmployeeReinstated): void	Emite ResetPasswordCommand y habilita la cuenta
Interface	HashingService	Contrato para el cifrado y la verificación de contraseñas.	encode(password : PlainPassword) : PasswordHash , matches(raw, hash) : boolean	Implementado en Infrastructure
Interface	TokenService	Contrato para la emisión, validación y revocación de tokens de sesión.	generateToken() , getUserAccountIdFromToken() , validateToken() , revokeToken()	Implementado en Infrastructure

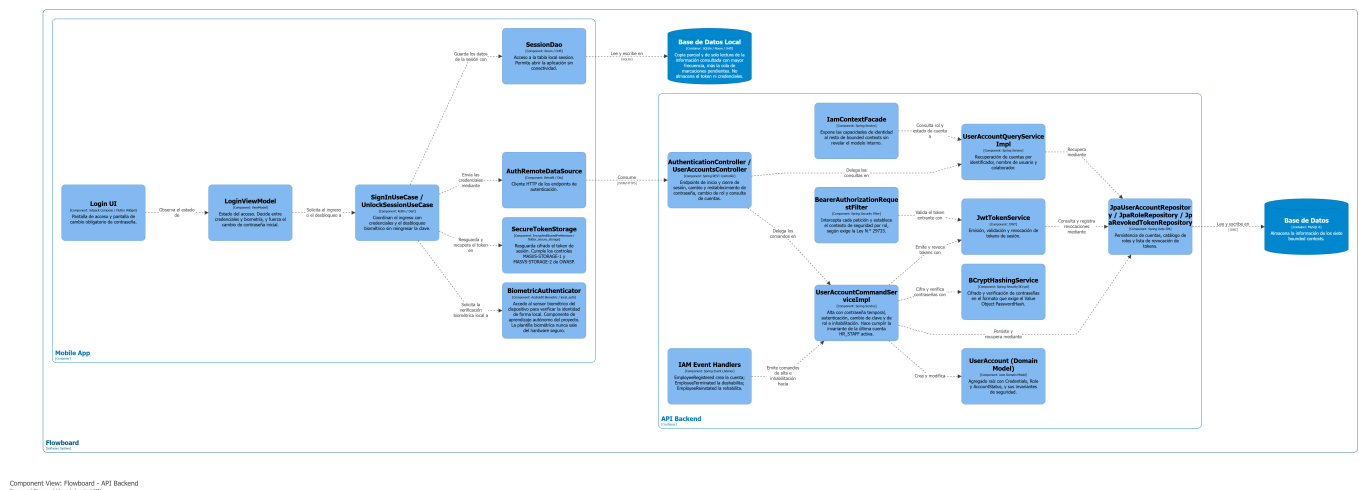
2.6.1.4. Infrastructure Layer

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
RepositoryImpl	JpaUserAccountRepository	Implementación de UserAccountRepository con Spring Data JPA sobre la tabla user_accounts	Extiende JpaRepository<UserAccount, Long> y la interfaz del dominio	Persistencia del agregado
RepositoryImpl	JpaRoleRepository, JpaRevokedTokenRepository	Persistencia del catálogo roles y de la lista de revocación revoked_tokens	Métodos derivados de Spring Data JPA	Sostienen el cierre de sesión efectivo.
ServiceImpl	BCryptHashingService	Implementación de HashingService sobre BCrypt de Spring Security. Garantiza el formato que exige el Value Object PasswordHash	encode() , matches()	Injectado en el commandservice
ServiceImpl	JwtTokenService	Implementación de TokenService sobre JSON Web Tokens, con revocación persistente	generateToken() , validateToken() , revokeToken()	Consulta JpaRevokedTokenRepository
Filter	BearerAuthorizationRequestFilter	Intercepta cada petición, extrae el token del encabezado Authorization y establece el contexto de seguridad. Sostiene el control de acceso por rol que exige la Ley N.º 29733	doFilterInternal()	Usa TokenService
Adapter(móvil)	BiometricAuthenticator	Accede al sensor biométrico del dispositivo para verificar la identidad de forma local. Componente de aprendizaje autónomo del proyecto. En Kotlin se implementa sobre androidx.biometric.BiometricPrompt ; en Flutter, sobre el paquete local_auth . La plantilla biométrica nunca sale de hardware seguro del dispositivo ni se transmite al API, por lo que no aparece en el modelo de dominio del servidor	isBiometricAvailable() , authenticate(reason) , authenticateForSensitiveData()	Invocado por UnlockSessionUseCases antes de mostrar boletas en Payroll
Adapter(móvil)	SecureTokenStorage	Resguarda cifrado el token de sesión en el dispositivo. En Kotlin con EncryptedSharedPreferences sobre Android Keystore; en Flutter con flutter_secure_storage . Cumple los controles MASVS-STORAGE-1 y MASVS-STORAGE-2 de OWASP	saveToken() , readToken() , clearToken()	Desbloqueado por BiometricAuthenticator
DataSource(móvil)	AuthRemoteDataSource	Cliente HTTP de los endpoints de autenticación. Retrofit en Kotlin, Dio en Flutter	signIn() , signOut() , changePassword()	Consumido por SignInUseCase

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
DAO(móvil)	SessionDao	Acceso a la tabla local session , que conserva los datos mínimos del perfil para abrir la aplicación sin conectividad. No Almacena el token ni el hash de contraseña.	upsertSession() , getSession() , clearSession()	Room en Kotlin, Drift en Flutter
Use Case(móvil)	SignInUseCase,UnlockSessionUseCase	Coordinan el ingreso con credenciales y el desbloqueo biométrico sin reingresar la contraseña	invoke()	Consumidos por LoginViewModel
View Model(móvil)	LoginViewModel	Gestiona el estado del acceso y decide entre credenciales y biometría según la disponibilidad del sensor y la existencia de un token resguardado. Redirige al cambio obligatorio cuando mustChangePassword está activo	onSignInClicked() , onBiometricUnlockRequested()	Observado por LoginScreen

2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

En esta sección se presenta el Component Diagram del bounded context IAM, mostrando cómo sus componentes se distribuyen entre la aplicación móvil y el API Backend de Flowboard.



Enlace de la figura: <https://drive.google.com/file/d/1gcdgO-cC5cpBQgW-5ptXY4vbpGzktU2E/view?usp=sharing>

En la Mobile App, el flujo de autenticación comienza en **Login UI**, cuya lógica de presentación es gestionada por **LoginViewModel**. Este delega las operaciones de inicio de sesión y desbloqueo en **SignInUseCase / UnlockSessionUseCase**, que coordina el acceso remoto mediante **AuthRemoteDataSource**, el almacenamiento seguro del token mediante **SecureTokenStorage** y la autenticación local mediante **BiometricAuthenticator**.

Para soportar el funcionamiento con conectividad limitada, **SessionDao** administra la información local necesaria para recuperar la sesión y acceder a información previamente sincronizada.

En el API Backend, **AuthenticationController** y **UserAccountsController** reciben las solicitudes provenientes de la aplicación y delegan las operaciones correspondientes a **UserAccountCommandServiceImpl** y **UserAccountQueryServiceImpl**. Las operaciones de autenticación utilizan **BCryptHashingService** para verificar credenciales y **JwtTokenService** para generar y validar tokens.

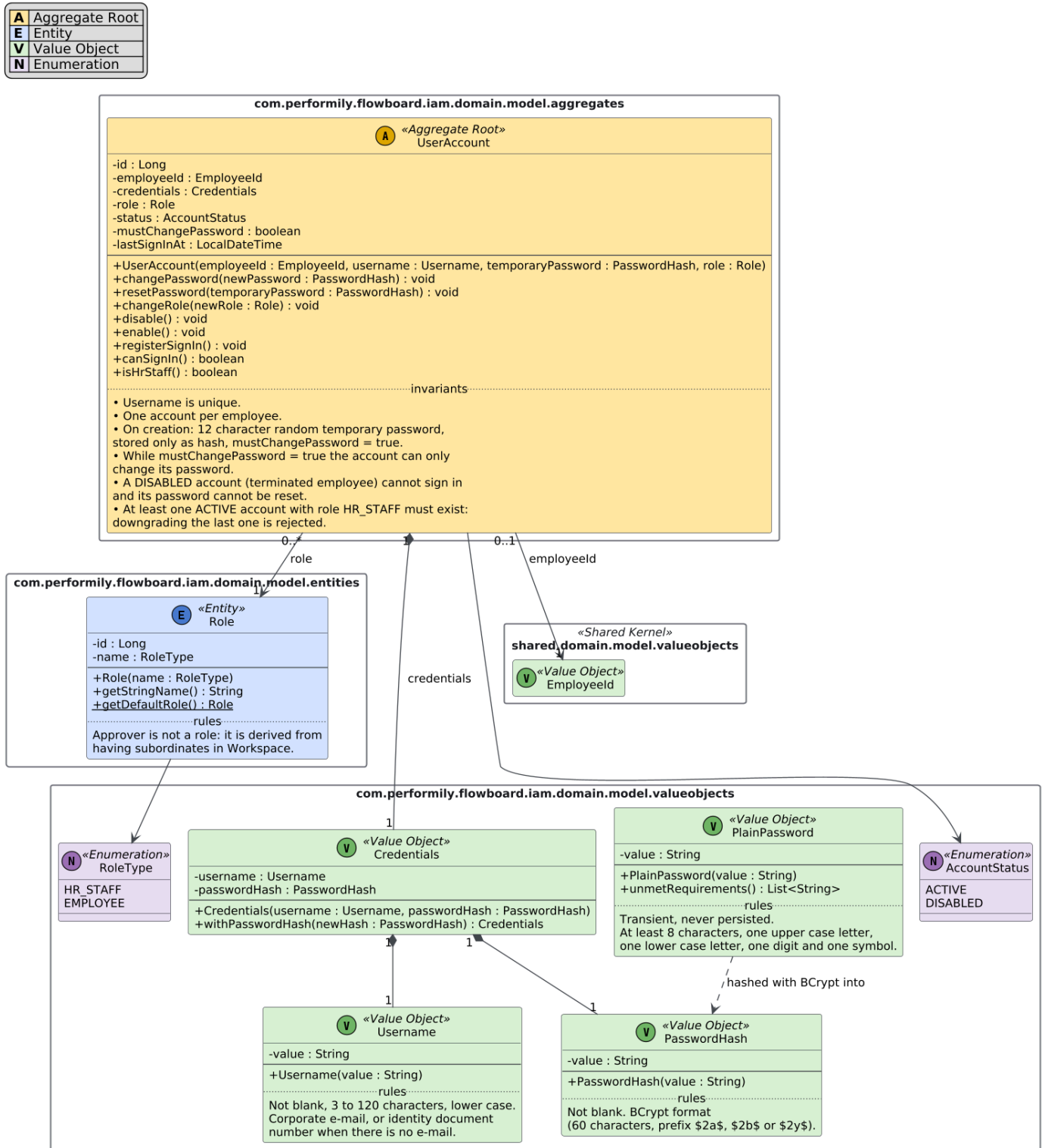
El acceso a la persistencia se realiza mediante los repositorios JPA del contexto IAM, mientras que **BearerAuthorizationRequestFilter** intercepta las solicitudes protegidas para validar el token recibido. Finalmente, **IamContextFacade** funciona como punto de integración controlado para que otros bounded contexts puedan consultar capacidades de identidad sin depender directamente del modelo interno de IAM.

2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

En esta sección se presenta el diagrama de clases UML correspondiente al Domain Layer de IAM.

IAM Bounded Context - Domain Layer Class Diagram



Enlace de la figura: <https://drive.google.com/file/d/1J62k1rAa5mLgF6E-m6QOc13bLvpoAYJ/view?usp=sharing>

UserAccount constituye el Aggregate Root del contexto y concentra el estado y comportamiento de una cuenta de acceso. Mantiene la referencia al colaborador mediante **EmployeeId**, sus **Credentials**, el **Role**, el **AccountStatus** y las propiedades necesarias para controlar el acceso y cambio de contraseña.

Las credenciales se encapsulan mediante el Value Object **Credentials**, compuesto por **Username** y **PasswordHash**. **PlainPassword** representa temporalmente una contraseña antes de ser procesada mediante BCrypt y contiene las reglas de complejidad necesarias para aceptar una contraseña válida.

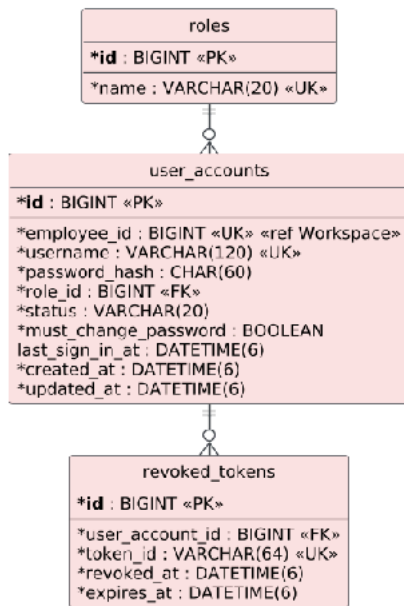
Role representa el rol institucional asociado a una cuenta y se restringe mediante **RoleType** a los valores **HR_STAFF** y **EMPLOYEE**. Por otro lado, **AccountStatus** permite distinguir entre cuentas **ACTIVE** y **DISABLED**.

El agregado también concentra reglas como la existencia de una única cuenta por colaborador, la imposibilidad de autenticación para cuentas deshabilitadas y la obligación de realizar un cambio de contraseña cuando la cuenta ha sido creada con credenciales temporales.

2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

En esta sección se presenta el diagrama de base de datos para la persistencia correspondiente al bounded context IAM.

IAM Bounded Context - Database Design Diagram



• NOT NULL «PK» primary key «FK» foreign key «UK» unique
«ref Context» logical reference to another bounded context (no foreign key)

Enlace de la figura:

<https://drive.google.com/file/d/1Pa3Ak4XGjTBNyrgeEYFkQsJQbhgfV5oD/view?usp=sharing>

La tabla principal es **user_accounts**, donde se almacena la información persistente del Aggregate Root **UserAccount**, incluyendo el identificador del colaborador, nombre de usuario, hash de contraseña, rol, estado de la cuenta y datos relacionados con el último acceso.

La tabla **roles** contiene los roles disponibles dentro de IAM y mantiene una relación de uno a muchos con **user_accounts**. La tabla **revoked_tokens**, por su parte, registra los tokens JWT invalidados antes de su expiración, permitiendo que el backend rechace sesiones que hayan sido cerradas o revocadas.

El campo **employee_id** funciona como una **referencia lógica hacia el bounded context Workspace**, en lugar de una clave foránea directa entre las bases de datos de ambos contextos. De esta manera, IAM conserva su independencia y únicamente almacena el identificador necesario para relacionar una cuenta de acceso con su colaborador.

2.6.2. Bounded Context: Workspace

Contexto principal y upstream del ecosistema. Governa el ciclo de vida del colaborador, la estructura departamental de áreas y puestos, el historial de asignaciones laborales y las líneas de reporte jerárquico. Es el contexto que habilita el ruteo correcto de las aprobaciones, porque es donde se declara quién es el jefe directo de quién, y el que custodia el sueldo de referencia de cada puesto.

2.6.2.1. Domain Layer

Sub-capas Model — Aggregates, Entities, Value Objects y Enumerations

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembro:
AggregateRoot	Employee	Ficha única del colaborador. Consolida su información personal, laboral, documental y jerárquica, y custodia las invariantes estructurales del contexto.	Atributos: identityDc birthDate, address, c employee status, ter area, posit directMan jobAssign document updatePer assignJob(assignDire removeDir terminate(suspend(), attachDoc isActive(), hasDirectM Invariante: de identid

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembro:
			repetible e colaborad un colabo puede ser jefe direct no admite colaborad subordina cesarse ha reassignar cesados p reincorpor puesto de al área asi cambio de puesto cie asignació abre una r
Entity	Area	Unidad organizativa que agrupa colaboradores bajo una misma función.	Atributos: description .Métodos: activate() , Reglas: no un área co colaborad no puede
Entity	Position	Cargo que ocupa un colaborador, con su sueldo de referencia.	Atributos: , reference :Money , a Métodos: updateRef , belongsT deactivate
Entity	JobAssignment	Registro histórico de cada asignación de área y puesto de un colaborador, con su motivo y su vigencia.	Atributos: position , startDate , Métodos: isCurrent()
Entity	EmployeeDocument	Documento del expediente del colaborador.	Atributos: document :FileRefere uploaded/ solo valore catálogo, y PDF, JPG c tamaño cc
Value Objects	PersonName,IdentityDocument,BirthDate, ContactInfo,PhoneNumber,Address,EmploymentPeriod,TerminationDetails	Encapsulan y validan los datos personales y laborales del colaborador, evitando la proliferación de atributos primitivos en el agregado.	Cada uno sus reglas Employment define el in del vínculo Termination registra la motivo de
Enumerations	EmploymentStatus,ContractType,IdentityDocumentType,DocumentType,AssignmentChangeType	Catálogos cerrados del contexto. EmploymentStatus :ACTIVE, SUSPENDED,TERMINATED. ContractType :INDEFINITE, FIXED_TERM,PART_TIME, INTERNSHIP. AssignmentChangeType : HIRE,REASSIGNMENT,REINSTATEMENT. DocumentType reúne los nueve tipos de documento del expediente	Valores en

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros el
Command	RegisterEmployeeCommand	Alta de un colaborador con su primera asignación de área y puesto.	Datos personales, contacto,dirección, tipo de contrato,fecha de ingreso, areald, positionId	Desencadena Employee
Command	UpdateEmployeePersonalDataCommand	Actualiza los datos personales y de contacto.	employeeId y los ValueObjects correspondientes	Procesado por EmployeeCommandSe
Command	AssignJobCommand	Reasigna área y puesto,cerrando la asignación vigente.	employeeId, areald, positionId, effectiveDate	Valida que el puesto p área
Command	AssignDirectManagerCommand	Asigna o reasigna el jefe directo.	employeeId , managerId	Valida la autojefatura y deciclos. Desencadena DirectManagerAssigne
Command	TerminateEmployeeCommand	Registra el cese del colaborador.	employeeId , terminationDate , reason	Rechazado si conserva subordinados sinreasiq Desencadena EmployeeTerminated
Command	ReinstateEmployeeCommand	Reincorpora a un colaborador cesado abriendo un nuevo período de empleo.	employeeId, areald, positionId, reinstatementDate	Desencadena Employee
Command	AttachEmployeeDocumentCommand	Adjunta un documento al expediente.	employeeId , documentType , file	Valida tipo y tamaño d
Command	CreateAreaCommand, UpdateAreaCommand,CreatePositionCommand,UpdatePositionSalaryCommand	Administran el catálogo de áreas y puestos.	Campos de cada operación	Procesados por OrganizationCommanc
Query	GetEmployeeByIdQuery	Recupera la ficha completa de un colaborador	employeeId	Procesada por EmployeeQueryService
Query	GetAllEmployeesByAreaQuery	Recupera los colaboradores de un área.	areald, onlyActive	Alimenta el directorio ; indicadores operativos
Query	GetDirectManagerByEmployeeIdQuery	Resuelve el jefe directo de un colaborador.	employeeId	Consumida por Reque de la fachada
Query	GetOrganizationChartQuery	Construye el organigrama recorriendo las relaciones directManagerId	rootEmployeeId	Alimenta la vista de or de laaplicación móvil
Query	GetJobAssignmentHistoryQuery	Recupera el historial de asignaciones de uncolaborador	employeeId	Alimenta la vista de tra laboral
Domain Event	EmployeeRegistered	Notifica el alta de un colaborador.Corresponde al evento Colaborador Registrado Del canvas	employeeId, username, areald, contractType, hireDate, occurredOn	Consumido por IAM, q cuenta, ypor Benefits, i inicializa el saldo deva
Domain Event	DirectManagerAssigned	Notifica un cambio en la línea de reporte	employeeId, managerId, occurredOn	Consumido por Reque actualizar elruteo de al
Domain Event	EmployeeTerminated	Notifica el cese.Corresponde al evento Cese Registrado	employeeId, terminationDate, occurredOn	Consumido por IAM, R Attendancey Benefits.
Domain Event	EmployeeReinstated	Notifica la reincorporación de un colaborador cesado	employeeId, reinstatementDate, occurredOn	Consumido por IAM y

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
Domain Event	AreaCreated	Notifica la creación de un área	areald, name, occurredOn	Consumido por Wellbe asociar oficinas a áreas

Sub-capa Services y Repositories

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
Interface	EmployeeCommandService, EmployeeQueryService	Contratos de escritura y lectura sobre colaboradores.	handle() sobrecargado por comando y consulta	Implementados en Application.
Interface	OrganizationCommandService, OrganizationQueryService	Contratos sobre el catálogo de áreas y puestos.	handle() sobrecargado	Implementados en Application.
Interface	EmployeeRepository	Persistencia del agregado Employee	findByIdentityDocument(), findAllByAreaId(), findAllByDirectManagerId(), existsActiveByIdentityDocument(), countActiveSubordinates()	Implementado en Infrastructure.
Interface	AreaRepository, PositionRepository	Persistencia de las entidades de catálogo	findByName(), existsByName(), findAllByAreaId()	Implementado en Infrastructure.

2.6.2.2. Interface Layer

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad
Resource	RegisterEmployeeResource, UpdateEmployeeResource, AssignJobResource, TerminateEmployeeResource, AttachDocumentResource	Estructuras entrada de operaciones sobre colaboradores.
Resource	EmployeeResource, EmployeeSummaryResource	Respuestas la ficha completa y la versión reducida por listados.
Resource	AreaResource, PositionResource, JobAssignmentResource, OrganizationChartResource	Respuestas catálogo organizativo historial de asignación del organigrama en árbol.
Assembler	EmployeeResourceFromEntityAssembler, RegisterEmployeeCommandFromResourceAssembler, OrganizationChartResourceFromEntityAssembler	Transforma entre recursos REST y objetos de dominio.
Controller	EmployeesController	Endpoints para gestión y consulta de colaboradores.
Controller	AreasController, PositionsController	Endpoints para administración del catálogo organizativo.

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad
Controller	OrganizationChartController	Expone el organigrama construido sobre las líneas de reporte
Facade	WorkspaceContextFacade	Fachada que expone a los demás contextos la capacidad de estructura organizacional

2.6.2.3. Application Layer

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
CommandHandler	EmployeeCommandServiceImpl	Implementa el alta, la actualización, la reasignación, el cese y la reincorporación. Verifica la unicidad del documento entre activos, impide la auto jefatura, detecta ciclos en la jerarquía, bloquea el cese de jefes y subordinados y cierra la asignación vigente en cada cambio.	Depende de EmployeeRepository , AreaRepository , PositionRepository y el publicador de eventos	Implementa EmployeeCommandService . Publica los cinco eventos del contexto
CommandHandler	OrganizationCommandServiceImpl	Implementa la administración de áreas y puestos, validando nombres únicos y la desactivación solo de áreas sin colaboradores activos.	Depende de AreaRepository y PositionRepository	Implementa OrganizationCommandService
QueryHandler	EmployeeQueryServiceImpl,OrganizationQueryServiceImpl	Implementan las consultas del contexto, incluida la construcción recursiva del organigrama.	Dependen de los repositorios del contexto	Implementan las interfaces del dominio.

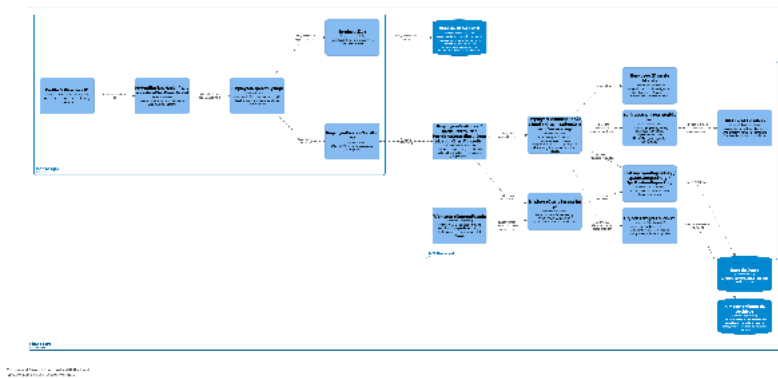
2.6.2.4. Infrastructure Layer

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación
RepositoryImpl	JpaEmployeeRepository,JpaAreaRepository,JpaPositionRepository	Implementaciones con Spring Data JPA sobre las tablas employees , areas, positions, job_assignments y employee_documents.	Extienden JpaRepository y la interfaz del dominio	Persistencia
ServiceImpl	ObjectStorageFileService	Almacena los documentos del expediente fuera de la base de datos y resuelve el FileReference del Share Kernel,	store() , generateTemporaryDownloadUrl() , delete()	Comunicación con el mundo externo

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Re
		emitiendo enlaces temporales de descarga.		
Publisher	SpringDomainEventPublisher	Publica los eventos de dominio mediante el mecanismo de eventos de Spring.	publish(event : DomainEvent)	C
DAO(móvil)	EmployeeDao	Acceso a la copia local de la ficha propia y del directorio del área, para su consulta sin conectividad.	upsertEmployee() , getMyEmployee() , getEmployeesByArea() , clearAll()	R
DataSource(móvil)	EmployeeRemoteDataSource	Cliente HTTP de los endpoints de colaboradores y organigrama.	fetchMyProfile() , fetchEmployeesByArea() , fetchOrganizationChart()	C
Repository(móvil)	EmployeeRepositoryImpl	Coordina la fuente remota y la copia local, devolviendo los datos almacenados cuando no hay conectividad e informando la fecha de última sincronización.	observeMyProfile() , refresh() , getLastSyncAt()	C
ViewModel(móvil)	MyProfileViewModel, EmployeeDirectoryViewModel, OrganizationChartViewModel	Gestionan el estado de la ficha personal, el directorio del área y el organigrama.	load() , refresh() , search(query)	C

2.6.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

En esta sección se presenta el Component Diagram correspondiente al bounded context Workspace. El diagrama muestra los componentes de la aplicación móvil y del API Backend responsables de la gestión de colaboradores, áreas, puestos, documentos y estructura organizacional.



Enlace de la figura:

https://drive.google.com/file/d/1snu8Q_Bu7WsscwnJeOy5MF9ciJHw9bFP/view?usp=sharing

En la Mobile App, **Profile & Directory UI** permite consultar la ficha personal, el directorio y la información organizacional. La lógica de presentación es gestionada por **MyProfileViewModel** y **OrganizationChartViewModel**, los cuales utilizan **EmployeeRepositoryImpl** para coordinar el acceso a información local y remota.

EmployeeRemoteDataSource consume los endpoints REST de Workspace, mientras que **EmployeeDao** mantiene localmente una copia de la ficha del colaborador y de la información relevante del área y puesto. Esta separación permite consultar información previamente sincronizada incluso cuando la conexión no está disponible.

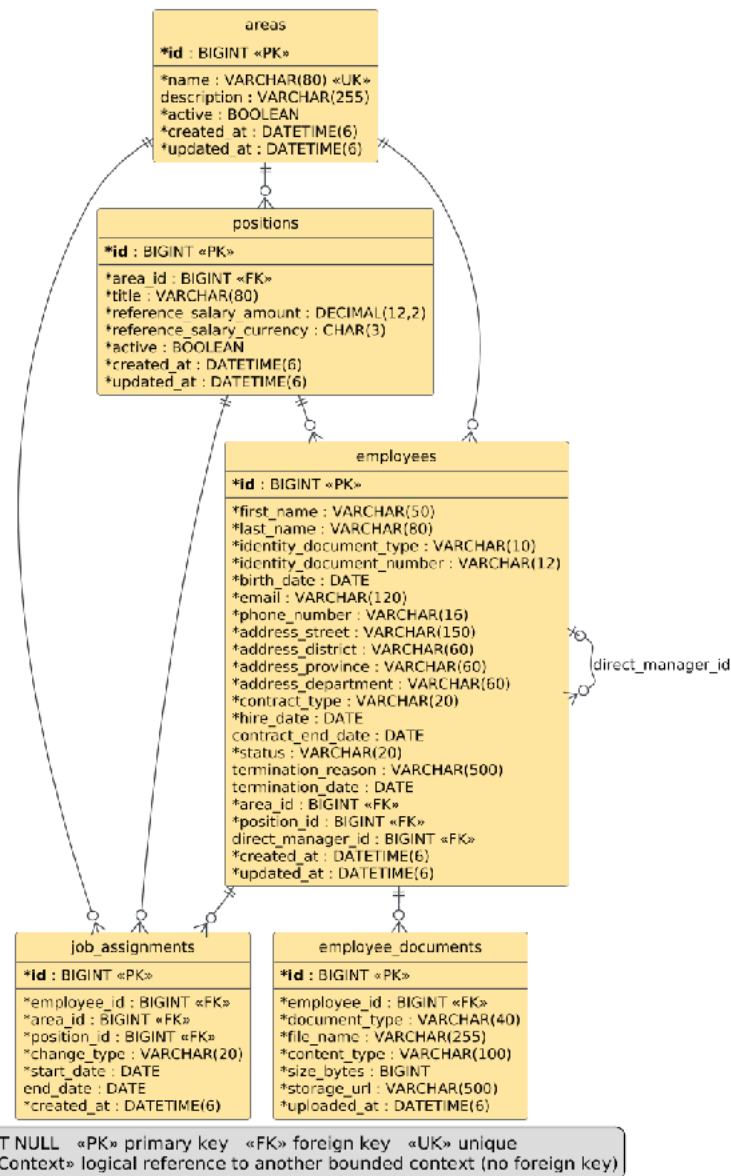
En el API Backend, **EmployeesController**, **AreasController**, **PositionsController** y **OrganizationChartController** reciben las solicitudes relacionadas con colaboradores y estructura organizacional. Las operaciones de modificación se delegan a **EmployeeCommandServiceImpl** y **OrganizationCommandServiceImpl**, mientras que **EmployeeQueryServiceImpl** resuelve consultas de colaboradores, estructura y organigrama.

El modelo de dominio está representado principalmente por **Employee**, y la persistencia se realiza mediante los repositorios JPA correspondientes.

WorkspaceContextFacade expone las capacidades necesarias para que otros bounded contexts consulten información organizacional sin depender directamente del modelo interno de Workspace.

En esta sección se presenta el Database Design Diagram correspondiente al bounded context Workspace.

Workspace Bounded Context - Database Design Diagram



Enlace de la figura: <https://drive.google.com/file/d/1yczR5K1A8NS5KyfTFhkmCg0iTq5Ys/view?usp=sharing>

La tabla principal es **employees**, donde se persiste la información personal y laboral del colaborador. Incluye sus datos de identificación, contacto, dirección, fechas contractuales, estado laboral y las referencias al área, puesto y jefe directo.

La relación jerárquica entre colaboradores se representa mediante **direct_manager_id**, una clave foránea autorreferenciada sobre **employees**. De esta manera, un colaborador puede estar asociado opcionalmente a otro colaborador que actúe como su jefe directo.

La tabla **areas** almacena las unidades organizacionales de la empresa, mientras que **positions** registra los puestos disponibles dentro de cada área. Cada puesto referencia a su área mediante **area_id** e incluye la remuneración referencial y su moneda.

job_assignments conserva el historial de cambios de área y puesto de cada colaborador. Cada registro hace referencia al empleado, área y posición correspondientes, e incluye el tipo de cambio y su periodo de vigencia.

Finalmente, **employee_documents** almacena los metadatos de los documentos asociados al colaborador, como tipo, nombre, formato, tamaño, ubicación del archivo y fecha de carga. El archivo físico no se guarda directamente en la base de datos, sino en el servicio de almacenamiento externo representado en el Component Diagram.

2.6.3. Bounded Context: Attendance

Contexto de soporte operativo que recibe las marcaciones de entrada y salida del personal y las consolida, según la jornada del puesto, en un registro diario depurado con sus horas efectivas y su clasificación. Es de registro y consulta: no deriva descuentos ni pagos, y para el colaborador los registros son de solo lectura.

2.6.3.1. Domain Layer

Sub-capa Model — Aggregates, Entities, Value Objects y Enumerations

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
AggregateRoot	AttendanceRecord	Registro consolidado de la asistencia de un colaborador en una fecha. Se construye a partir de las marcaciones del día y de la jornada del puesto	Atributos: id, employeeeld , workDate , checkInTime, checkOutTime , workedHours , status . Métodos de fábrica: fromPunches(), absence() . Métodos: justify(), isComplete() . Invariantes: un registro por colaborador y fecha,con entrada y salida se calculan las horas efectivas y el estado resulta ON_TIME o LATE según la jornada, con entrada sin salida el estado es INCOMPLETE y las horas quedan vacías, y un día laborable sin marcaciones de un colaborador activo genera ABSENT	Construido desde Punch y WorkSchedule .Referencia Employeeeld.
Entity	Punch	Marcación individual de entrada o de salida.	Atributos: id, employeeeld, punchedAt, type : PunchType .Método: occurredOn(date)	Insumo del método de fábrica del agregado.
Entity	WorkSchedule	Jornada laboral esperada,asociada al puesto, con sus días, su horario y su tolerancia	Atributos: id, positionId, days, timeRange : TimeRange, tolerance : LateTolerance	Referenciada por el cálculo del estado.Tipada sobre PositionId del Shared Kernel.
Value Object	TimeRange	Rango horario de la jornada	startTime, endTime, + contains(), +durationInMinutes()	Componente de WorkSchedule
Value Object	WorkedHours	Horas efectivamente registradas en la fecha	value : Duration, +toDecimalHours(), + isEmpty()	Derivado por el método de fábrica
Value Object	LateTolerance	Minutos de tolerancia antes de considerar tardanza	minutes, + allows(delayInMinutes) : boolean	Componente de WorkSchedule
Enumerations	AttendanceStatus,PunchType	AttendanceStatus : ON_TIME,LATE, INCOMPLETE, ABSENT,JUSTIFIED. PunchType :CHECK_IN, CHECK_OUT	Valores enumerados	Tipan al agregado ya la entidad

Sub-capa Model — Commands, Queries y Events

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elemen
Command	RegisterPunchCommand	Registra una marcación de entrada o de salida enviada desde la aplicación móvil.	employeeeld, punchedAt, type	Procesado por AttendanceCommandServic
Command	BuildDailyAttendanceCommand	Consolida las marcaciones de una fecha en el registro diario	workDate, employeeeld	Ejecutado también por la tai programada de cierre diario
Command	JustifyAttendanceCommand	Registra la justificación de una falta o una tardanza	attendanceRecordId, reason, evidenceUrl	Reservado al rol HR STAFF
Command	CreateWorkScheduleCommand,AssignWorkScheduleToPositionCommand	Administran las jornadas laborales y su asignación a los puestos	Campos de cada operación	Restringidos al rol HR STAFF
Query	GetAttendanceRecordsByEmployeeeldQuery	Historial de asistencia de un colaborador en un rango de fechas	employeeeld, fromDate, toDate	Alimenta la pantalla Mi Asistencia
Query	GetDailyAttendanceByAreaQuery	Asistencia de una fecha para los colaboradores de un área	areald, workDate	Alimenta los indicadores operativos
DomainEvent	AttendanceRecordBuilt	Notifica la consolidación del registro diario. Corresponde Al	employeeeld, workDate, status, occurredOn	Consumido por los indicadoresoperativos

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
		evento Marcación Registrada del canvas		
DomainEvent	LateArrivalDetected	Notifica una tardanza. Corresponde al evento Tardanza Identificada	employeeId, workDate, delayInMinutes, occurredOn	Consumido por el handler denotificaciones
DomainEvent	AbsenceDetected	Notifica una falta de un colaborador activo	employeeId, workDate, occurredOn	Consumido por el handler d notificaciones
DomainEvent	OvertimeCalculated	Notifica el sobretiempo respecto de la jornada esperada. Corresponde al evento Sobretiempo Calculado	employeeId, workDate, minutes, occurredOn	Consumido por los indicado operativos

Sub-capa Services y Repositories

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
Interface	AttendanceCommandService, AttendanceQueryService	Contratos de escritura y lectura del contexto	handle() sobrecargado	Implementados en Application
Interface	AttendanceRecordRepository	Persistencia del agregado	findByEmployeeIdAndWorkDate(), findAllByEmployeeIdAndWorkDateBetween(), existsByEmployeeIdAndWorkDate()	Implementado en Infrastructure.
Interface	PunchRepository, WorkScheduleRepository	Persistencia de las marcaciones crudas y de las jornadas	findAllByEmployeeIdAndPunchedAtBetween(), findById()	Implementado en Infrastructure.

2.6.3.2. Interface Layer

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales
Resource	RegisterPunchResource, JustifyAttendanceResource, CreateWorkScheduleResource	Estructuras de entrada del contexto	Campos de cada comando
Resource	AttendanceRecordResource, WorkScheduleResource	Respuestas con el registro diario y la jornada del puesto	workDate, checkInTime, check workedHours , status
Assembler	AttendanceRecordResourceFromEntityAssembler, RegisterPunchCommandFromResourceAssembler	Transforman entre recursos REST y objetos de dominio	toResourceFromEntity() , toCommandFromResource()
Controller	AttendanceController	Endpoints demarcación, consulta y justificación	POST /api/v1/attendance/pun GET/api/v1/attendance/me, GET/api/v1/attendance/areas/ POST/api/v1/attendance/{id}/j
Controller	WorkSchedulesController	Endpoints de administración de jornadas	POST /api/v1/work-schedules, GET/api/v1/work-schedules, PUT/api/v1/positions/{id}/wor

2.6.3.3. Application Layer

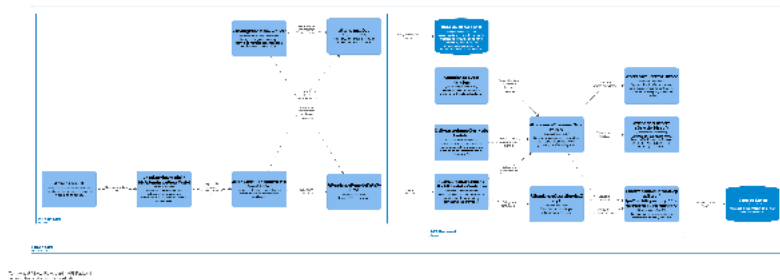
Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
CommandHandler	AttendanceCommandServiceImpl	Implementa el registro demarcaciones y la consolidación diaria.Recupera la jornada del puesto mediante WorkspaceContextFacade, aplica la tolerancia y clasifica el día. Genera Faltas para los colaboradores activos sin marcación.	Depende de AttendanceRecordRepository, PunchRepository, WorkScheduleRepository, WorkspaceContextFacade y el publicador de eventos	Implementa AttendanceCommandService
QueryHandler	AttendanceQueryServiceImpl	Implementa las consultas de historial por colaborador y por área.	Depende de AttendanceRecordRepository	Implementa AttendanceQueryService
EventHandler	EmployeeTerminatedEventHandler	Cierra el registro de asistencia a partir de la fecha de baja y deja de generar faltas.	on(event : EmployeeTerminated)	Escucha el evento de Workspace

2.6.3.4. Infrastructure Layer

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación c
RepositoryImpl	JpaAttendanceRecordRepository,JpaPunchRepository,JpaWorkScheduleRepository	Implementaciones con SpringData JPA sobre las tablas attendance_records, punches, work_schedules y work_schedule_days.	Extienden JpaRepository y la interfaz del dominio	Persistencia
Scheduler	DailyAttendanceClosingScheduler	Tarea programada que al finalde cada jornada consolida lasmarcaciones del día y genera lasfaltas correspondientes.	runDailyClosing() anotado con @Scheduled	Emite BuildDailyA
DAO(móvil)	AttendanceDao	Copia local del historial de asistencia y cola de marcaciones pendientes de sincronizar cuando el dispositivo está sin conexión.	upsertRecords(), getRecords(), enqueuePendingPunch(), getPendingPunches(), clearPendingPunch()	Room en K
DataSource(móvil)	AttendanceRemoteDataSource	Cliente HTTP de los endpointsde asistencia.	registerPunch(), fetchMyAttendance()	Consumidc Attendance
Worker(móvil)	PendingPunchSyncWorker	Trabajo en segundo plano que reenvía las marcaciones encoladas al restablecerse la conectividad. WorkManager enKotlin, workmanager en Flutter	doWork()	Consume e source del
ViewModel(móvil)	CheckInViewModel,MyAttendanceViewModel	Gestionan la pantalla demarcación y el historial de asistencia, indicando cuándo una marcación quedó encolada por falta de conexión.	onPunchRequested(type), load(from, to)	Observado

2.6.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

En esta sección se presenta el Component Diagram correspondiente al bounded context Attendance. El diagrama muestra los componentes que participan en el registro de marcaciones, consulta del historial de asistencia, administración de horarios y consolidación diaria de jornadas.



Enlace de la figura: <https://drive.google.com/file/d/1J4t1ce5stv-HXrLSA2HhZdxnXsmLmtKm/view?usp=sharing>

En la Mobile App, **Attendance UI** permite al colaborador registrar sus marcaciones y consultar su historial. **CheckInViewModel** y **MyAttendanceViewModel** gestionan el estado de estas operaciones y delegan el acceso a los datos en **AttendanceRepositoryImpl**.

El repositorio coordina **AttendanceRemoteDataSource**, utilizado para comunicarse con el API Backend, y **AttendanceDao**, encargado de la persistencia local. Cuando una marcación no puede ser enviada inmediatamente, queda pendiente y **PendingPunchSyncWorker** intenta sincronizarla posteriormente cuando se restablece la conexión.

En el **API Backend**, **AttendanceController** y **WorkSchedulesController** reciben las solicitudes relacionadas con asistencia y horarios. Las operaciones de modificación se delegan a **AttendanceCommandServiceImpl**, mientras que **AttendanceQueryServiceImpl** resuelve las consultas de historial de asistencia.

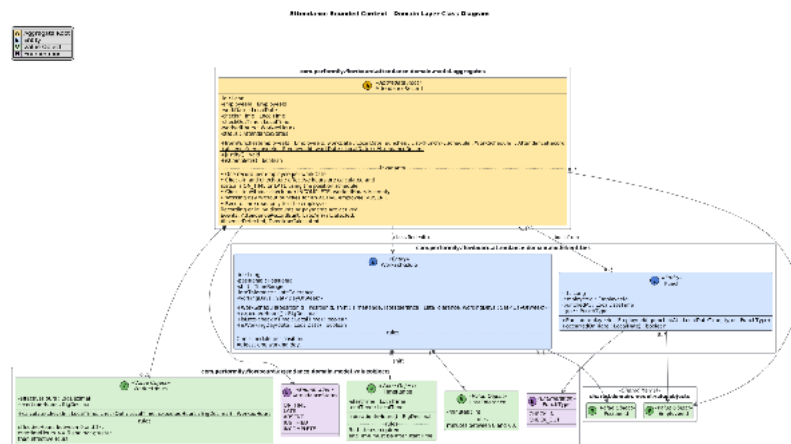
AttendanceCommandServiceImpl utiliza **WorkspaceContextFacade** para obtener información necesaria del colaborador y de su jornada laboral sin acceder directamente al modelo interno de Workspace. Asimismo, construye y actualiza el agregado **AttendanceRecord** y utiliza los repositorios JPA para persistir los cambios.

El contexto incorpora además **DailyAttendanceClosingScheduler**, encargado del cierre diario de jornadas, y **Attendance Event Handlers**, que reaccionan a eventos provenientes de otros contextos, como la baja de un colaborador.

2.6.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

En esta sección se presenta el diagrama de clases UML correspondiente al Domain Layer del bounded context Attendance.



Enlace de la figura: <https://drive.google.com/file/d/12dc4bxE5hX4UZxYk3-CjdCB3XBWB8c2/view?usp=sharing>

El elemento central del dominio es **AttendanceRecord**, definido como **Aggregate Root**. Representa el registro de asistencia de un colaborador para una fecha determinada y contiene la hora de entrada, hora de salida, horas trabajadas y estado de asistencia.

El agregado se construye a partir de las marcaciones **Punch** y del horario correspondiente mediante **fromPunches()**. También permite representar directamente una ausencia mediante **absence()** y registrar una justificación mediante **justify()**.

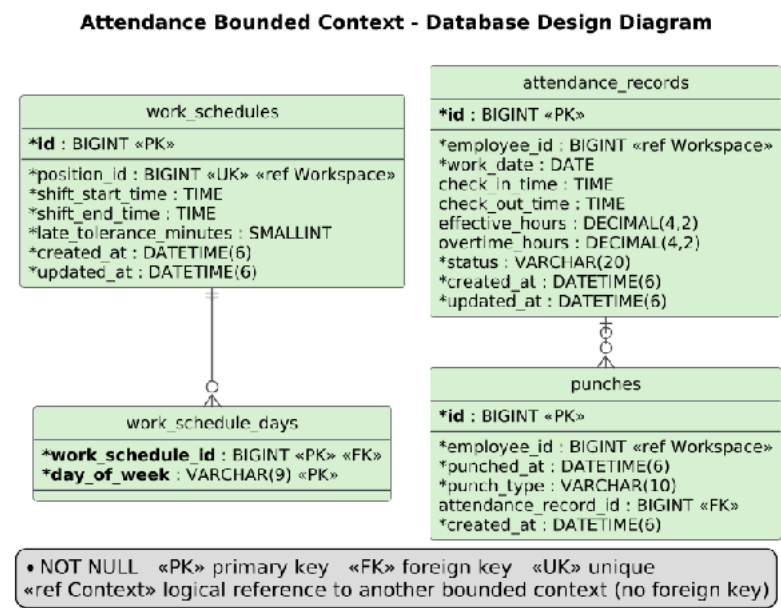
Punch representa cada marcación individual realizada por un colaborador y distingue entre entradas y salidas mediante la enumeración **PunchType**, cuyos valores son **CHECK_IN** y **CHECK_OUT**.

WorkSchedule representa el horario correspondiente a un puesto y contiene el rango horario de la jornada, la tolerancia permitida para tardanzas y los días de trabajo establecidos. Para ello utiliza los Value Objects **TimeRange** y **LateTolerance**.

Las horas procesadas se encapsulan mediante **WorkedHours**, que diferencia las horas efectivas y las horas de sobretiempo. Finalmente, **AttendanceStatus** clasifica cada jornada como **ON_TIME**, **LATE**, **ABSENT**, **JUSTIFIED** o **INCOMPLETE**.

2.6.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

En esta sección se presenta el Database Design Diagram correspondiente al bounded context Attendance.



Enlace de la figura: https://drive.google.com/file/d/1e5BoZGv0-PWcaU-l0E1_U2KfwwL12Z8U/view?usp=sharing

La tabla **attendance_records** almacena el registro diario consolidado de cada colaborador. Contiene la fecha de trabajo, las horas de entrada y salida, las horas efectivas, el sobretiempo y el estado final de la jornada. **employee_id** funciona como una referencia lógica al colaborador administrado por el bounded context Workspace.

La tabla **punches** registra cada marcación individual realizada por el colaborador, almacenando el momento de la marcación, su tipo y, cuando corresponda, la referencia al **attendance_record** al que pertenece.

Los horarios laborales se almacenan en **work_schedules**. Cada registro se encuentra relacionado lógicamente con un **position_id** perteneciente a Workspace y define la hora de inicio, hora de término y tolerancia para tardanzas.

Finalmente, **work_schedule_days** complementa al horario almacenando los días de la semana en los que este resulta aplicable. Su clave compuesta por **work_schedule_id** y **day_of_week** permite asociar múltiples días laborales a un mismo horario.

2.6.4. Bounded Context: Request

Contexto principal que administra de punta a punta el ciclo de vida de los trámites del colaborador. Los tipos de solicitud son parametrizables: la organización define qué tipos existen, qué campos pide cada uno y si descuentan saldo, de modo que agregar un trámite nuevo no requiere modificar el código. Es el contexto que integra el servicio externo de notificaciones push.

2.6.4.1. Domain Layer

Sub-capa Model — Aggregates, Entities, Value Objects y Enumerations

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relaciór element
AggregateRoot	Request	Petición formal de un colaborador. Encapsula su tipo, periodo, valores de campos, adjuntos,aprobador, estado e historial, y custodia las transiciones válidas del flujo.	Atributos: id, requesterId, requestType, period, fieldValues, attachments, approver, status, submittedAt, history. Métodos: approve(), reject(), returnForReview() , resubmit(), cancel(), isAssignedTo(), requestedDays(), isResolved(). Invariantes: todos los campos obligatorios del tipo deben tener valor, el adjunto es obligatorio cuando el tipo lo exige, si el tipo descuenta saldo el disponible en Benefits Debe cubrir los días solicitados, el aprobador es el jefe directo declarado en	Compue FieldVal RequestI FileRefer Request Employe

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
			Workspace y a falta de este el rol HR STAFF, solo el aprobador asignado puede resolverla, el motivo de rechazo y el comentario de revisión son obligatorios, y cada transición agrega una entrada al historial	
Entity	RequestType	Tipo de trámite parametrizable definido por la organización. Determina Los campos que solicita, y exige adjunto y si descuenta saldo.	Atributos: id, name, description, requiresAttachment, balanceDeduction: BalanceDeduction, fields:List, active. Métodos: addField(), deactivate(), deductsBalance()	Referencia a .ComputeRequestType
Entity	RequestField	Definición de un campo del formulario de un tipo de solicitud.	Atributos: id, key : FieldKey, label, dataType :FieldDataType, required, displayOrder	Entidad de RequestType
Entity	RequestHistory	Anotación de cada transición de estado, con su autor, su comentario y su fecha. Es lo que da trazabilidad completa al flujo.	Atributos: id, actorId, previousStatus , newStatus, comment, occurredAt	Entidad de RequestHistory, criterio de selección de solicitud
Value Object	RequestPeriod	Período solicitado,construido sobre DateRange del SharedKernel.	Atributos de rango de fechas. Métodos: countCalendarDays(), countBusinessDays(holidays)	Componente de RequestHistory. Recibe la solicitud y el servicio de calendario
Value Object	Approver	Aprobador resuelto al momento de presentar la solicitud, con el criterio que lo determinó.	Atributos: employeeId , type : ApproverType	Componente de RequestHistory. Resuelve la solicitud en el Workspace
Value Object	FieldKey, FieldValue	Clave y valor de cada campo del formulario dinámico. FieldValue valida el contenido contra el FieldDataType declarado.	FieldKey: value. FieldValue: key, value, +matches(dataType) : boolean	Componente de RequestHistory y RequestType
Enumerations	RequestStatus,ApproverType,BalanceDeduction,FieldDataType	Catálogos del contexto. RequestStatus :IN_PROGRESS,UNDER_REVIEW,APPROVED, REJECTED,CANCELLED. ApproverType :DIRECT_MANAGER,HR_STAFF. BalanceDeduction: NONE,VACATION_DAYS,BENEFIT_BALANCE	Valores enumerados	Tipos de entidad de RequestHistory

Sub-capla Model — Commands, Queries y Events

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad
Command	CreateRequestTypeCommand,AddRequestFieldCommand,DeactivateRequestTypeCommand	Administran la creación de tipos de RequestType y sus campos.
Command	SubmitRequestCommand	Presenta un RequestType con sus valores y sus campos y su historial.
Command	ApproveRequestCommand,RejectRequestCommand,ReturnRequestForReviewCommand,ResubmitRequestCommand,CancelRequestCommand	Ejecutan las transiciones del flujo.
Query	GetRequestByldQuery	Recupera el historial de una solicitud.

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad
Query	GetRequestsByRequesterIdQuery	Historial de de un colab
Query	GetPendingRequestsByApproverIdQuery	Solicitudes pendientes de una aprobaci
Query	GetActiveRequestTypesQuery	Tipos de sol vigentes cor campos, par el formulari aplicación
Domain Event	RequestSubmitted	Notifica la p de una solicitud. Cor eventoSolic del canvas
Domain Event	RequestApproved	Notifica la aprobación. al eventoSo Aprobada
Domain Event	RequestRejected, RequestReturnedForReview, RequestCancelled	Notifican las demás resol flujo

Sub-capa Services y Repositories

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
Interface	RequestCommandService, RequestQueryService	Contratos de escritura y lectura sobre solicitudes	handle() sobrecargado	Implementados en Application.
Interface	RequestTypeCommandService, RequestTypeQueryService	Contratos sobre el catálogo de tipos de solicitud	handle() sobrecargado	Implementados en Application.
Interface	RequestRepository	Persistencia del agregado Request	findAllByRequesterId(), findAllByApproverEmployeeIdAndStatus(), existsOverlappingRequest()	Implementado en Infrastructure.
Interface	RequestTypeRepository	Persistencia de los tipos de solicitud y sus campos	findAllByActiveTrue(), existsByName()	Implementado en Infrastructure.

2.6.4.2. Interface Layer

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad
Resource	SubmitRequestResource, ResolveRequestResource, ResubmitRequestResource	Estructuras de entrada del flujo de solicitud
Resource	RequestResource, RequestHistoryResource, RequestTypeResource, RequestFieldResource	Respuestas con el detalle de la solicitud su historial y la definición de los tipos sus campos
Assembler	SubmitRequestCommandFromResourceAssembler, RequestResourceFromEntityAssembler, RequestTypeResourceFromEntityAssembler	Transforman entre recursos REST y objetos de dominio.
Controller	RequestsController	Endpoints representación, consumo

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad
		y resolución de solicitudes.
Controller	RequestTypesController	Endpoints de administración del catálogo de tipos
Controller	DeviceTokensController	Registra y da debaja token de dispositivo del usuario para la entrega de notificaciones push

2.6.4.3. Application Layer

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
CommandHandler	RequestCommandServiceImpl	Implementa el ciclo de vida de la solicitud. Al presentarla resuelve el aprobador con WorkspaceContextFacade, valida los campos obligatorios contra la definición del tipo, verifica de forma síncrona el saldo con BenefitsContextFacade. Cuando el tipo descuenta días, calcula los días hábiles descontando feriados y comprueba que no exista un período superpuesto. Al resolverla exige motivo en el rechazo y comentario en la devolución.	Depende de RequestRepository, RequestTypeRepository, WorkspaceContextFacade, BenefitsContextFacade, HolidayCalendarService y el publicador de eventos	Implementa RequestCommand
CommandHandler	RequestTypeCommandServiceImpl	Implementa la administración de tipos de solicitud y sus campos.	Depende de RequestTypeRepository	Implementa RequestTypeComr
QueryHandler	RequestQueryServiceImpl, RequestTypeQueryServiceImpl	Implementan las consultas del contexto aplicando la verificación de titularidad.	Dependen de los repositorios del contexto	Implementan las in del dominio.
EventHandler	RequestNotificationEventHandler	Reacciona a los cinco eventos del contexto enviando la notificación push correspondiente al aprobador o al solicitante. Es el punto donde se integra el servicio externo de tercero declarado en el Capítulo I.	on() sobrecargado para cada evento	Usa NotificationSei
EventHandler	EmployeeTerminatedEventHandler	Cancela las solicitudes pendientes de un colaborador cesado.	on(event :EmployeeTerminated)	Escucha el evento Workspace

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
EventHandler	DirectManagerAssignedEventHandler	Reasigna el aprobador de las solicitudes aún no resueltas cuando cambia la línea de reporte	on(event :DirectManagerAssigned)	Escucha el evento de Workspace
Interface	NotificationService	Contrato para el envío de notificaciones a los dispositivos de los usuarios.	notifyApprover(), notifyRequester(), registerDeviceToken(), revokeDeviceToken()	Implementado en Infrastructure
Interface	HolidayCalendarService	Contrato para obtener los feriados nacionales del cómputo de días hábiles.	getHolidaysForYear(year,countryCode) :List	Implementado en Infrastructure

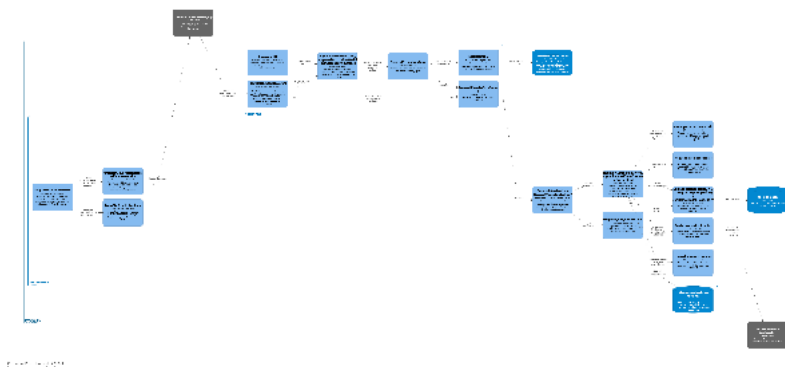
2.6.4.4. Infrastructure Layer

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
RepositoryImpl	JpaRequestRepository,JpaRequestTypeRepository	Implementaciones con SpringData JPA sobre las tablas requests, request_field_values, request_attachments, request_history, request_types y request_fields	Extienden JpaRepository y la interfaz del dominio	Permiten la persistencia de los datos
RepositoryImpl	JpaDeviceTokenRepository	Persistencia de los tokens de dispositivo registrados por cada usuario, necesarios para dirigir las notificaciones push	findAllByUserAccountId() , upsert() , deleteByToken()	Requiere de la interfaz JpaDeviceTokenRepository
ServiceImpl	FirebaseCloudMessagingNotificationService	Implementación de NotificationService sobre Firebase Cloud Messaging.Constituye la integración con un servicio externo de terceros exigida por el enunciado	notifyApprover(), notifyRequester(), sendToDevice(token,payload)	Consume la interfaz NotificationService
ServiceImpl	PublicHolidayApiAdapter	Implementación de HolidayCalendarService que consume una API pública de feriados nacionales del Perú, con copia en caché para tolerar la indisponibilidad del proveedor	getHolidaysForYear()	Implementa la interfaz HolidayCalendarService
DAO(móvil)	RequestDao, RequestTypeDao	Copia local de las solicitudes propias, de la bandeja de aprobación y de la definición de los tipos vigentes, para consulta y armado del formulario sin conectividad	upsertAll(), getMyRequests(), getPendingApprovals(), getActiveTypes()	Requiere de la interfaz RequestDao y RequestTypeDao
DataSource(móvil)	RequestRemoteDataSource	Cliente HTTP de los endpoints de solicitudes y tipos	submit(), fetchMyRequests(), fetchPendingApprovals(), approve(), reject(), fetchActiveTypes()	Consume la interfaz RequestRemoteDataSource
Adapter(móvil)	PushNotificationReceiver	Recibe los mensajes de Firebase Cloud Messaging, construye la notificación del sistema operativo y habilita	onMessageReceived(), onNewToken(),buildApprovalAction()	Requiere de la interfaz PushNotificationReceiver

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Re el
		resolver la solicitud desde la propia notificación. EnKotlin extiende FirebaseMessagingService ; en Flutter usa firebase_messaging .Constituye el acceso al sistema de notificaciones del dispositivo declarado en el Capítulo I.		
ViewModel(móvil)	MyRequestsViewModel,ApprovalInboxViewModel,NewRequestViewModel	Gestionan la bandeja personal, la bandeja de aprobación y el formulario dinámico, que se construye a partir de la definición de campos del tipo seleccionado	load(), selectType(), submit(), approve(), reject()	Ol pá

2.6.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

En esta sección se presenta el Component Diagram correspondiente al bounded context Request. El diagrama muestra los componentes responsables de la creación, seguimiento, aprobación y notificación de solicitudes.



Enlace de la figura: <https://drive.google.com/file/d/1N2LySDDv1rNeUwn2AUpTihYr5-i9wkFa/view?usp=sharing>

En la **Mobile App**, **Requests UI** permite al usuario crear solicitudes y consultar su estado. **MyRequestsViewModel**, **ApprovalInboxViewModel** y **NewRequestViewModel** administran los flujos de consulta, aprobación y registro respectivamente.

RequestRepositoryImpl coordina el acceso local y remoto. Para ello utiliza **RequestDao**, encargado de la persistencia local, y **RequestRemoteDataSource**, que consume los endpoints expuestos por el API Backend.

PushNotificationReceiver procesa las notificaciones recibidas mediante Firebase Cloud Messaging y permite actualizar el estado mostrado en la aplicación cuando una solicitud cambia.

En el API Backend, **RequestsController**, **RequestTypesController** y **DeviceTokensController** reciben las peticiones relacionadas con solicitudes, tipos configurables y dispositivos registrados para notificaciones.

Las operaciones de modificación son gestionadas por **RommandequestCServiceImpl** y **RequestTypeCommandServiceImpl**, mientras que **RequestQueryServiceImpl** resuelve las consultas del contexto.

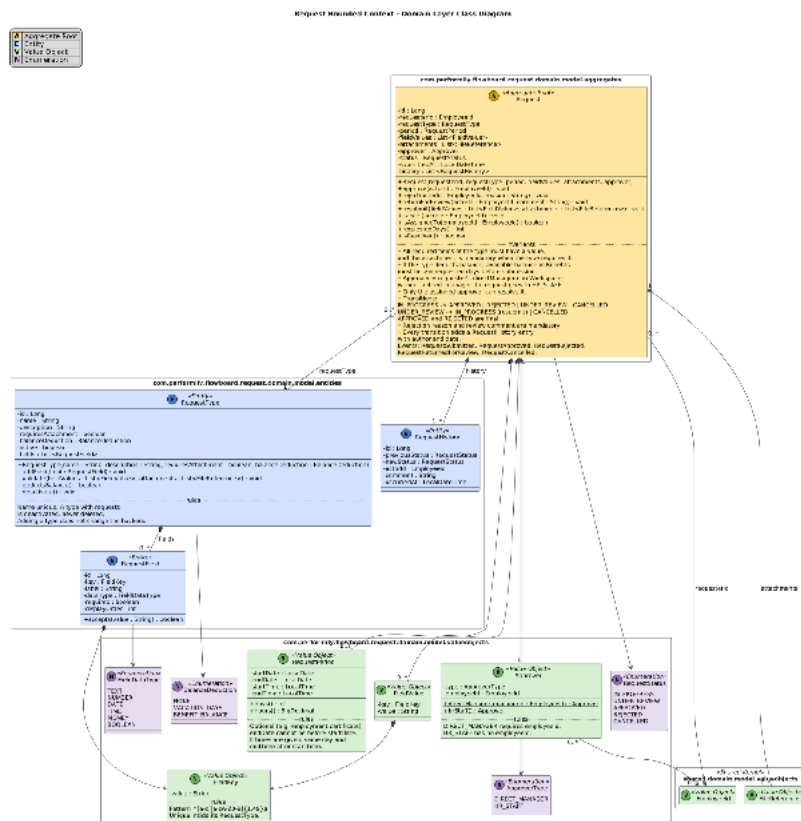
WorkspaceContextFacade permite obtener información del solicitante y del aprobador desde Workspace, mientras que **BenefitsContextFacade** se utiliza cuando una solicitud requiere validar o actualizar saldos de beneficios, como días de vacaciones.

Los cambios relevantes del flujo generan eventos que son procesados por **Request Event Handlers** y **Benefits Event Handlers**. Asimismo, **FirebaseCloudMessagingNotificationService** se encarga de enviar notificaciones push a los dispositivos correspondientes.

2.6.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

En esta sección se presenta el diagrama de clases UML correspondiente al Domain Layer del bounded context Request.



Enlace de la figura: <https://drive.google.com/file/d/1Lk0D9DUH0DdP33kduocNmlrtiwCWx8l/view?usp=sharing>

El elemento central del dominio es **Request**, definido como **Aggregate Root**. Representa una solicitud realizada por un colaborador y contiene el solicitante, tipo de solicitud, periodo solicitado, campos dinámicos, archivos adjuntos, aprobador, estado actual, fecha de envío e historial de cambios.

El agregado administra operaciones como **approve()**, **reject()**, **returnForReview()**, **resubmit()** y **cancel()**, controlando las transiciones permitidas entre los diferentes estados del flujo.

RequestType representa la configuración de cada tipo de solicitud y define propiedades como nombre, descripción, obligatoriedad de adjuntos, forma de afectación de saldos y los campos adicionales que deben ser completados.

RequestField permite definir dinámicamente los datos requeridos para cada tipo de solicitud, mientras que **FieldValue** conserva los valores introducidos por el usuario. El tipo de dato permitido se restringe mediante **FieldType**.

RequestPeriod encapsula el intervalo temporal de la solicitud, soportando fechas y, cuando corresponda, rangos de horas.

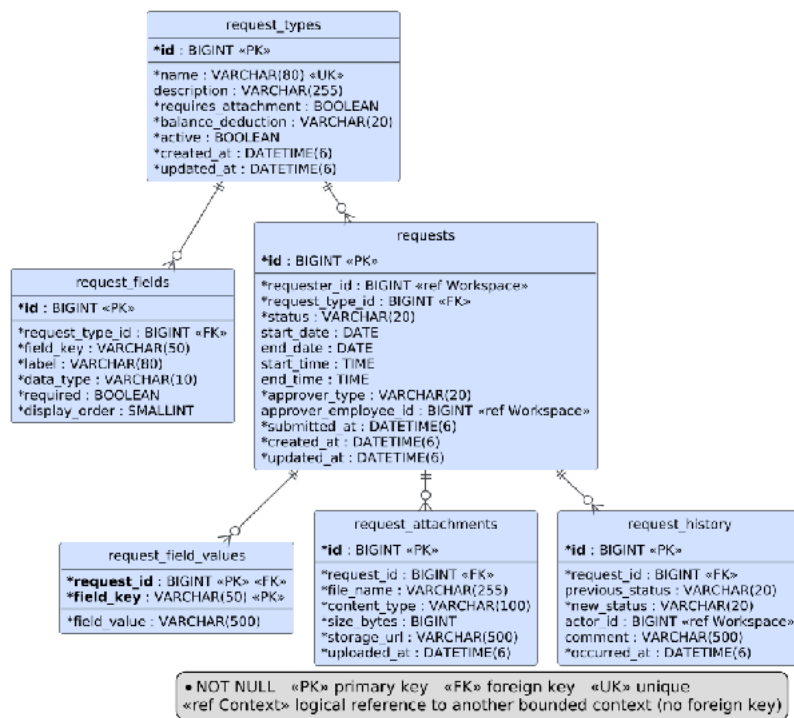
Approver representa al responsable de resolver la solicitud y distingue mediante **ApproverType** entre **DIRECT_MANAGER** y **HR_STAFF**.

Finalmente, **RequestStatus** controla el ciclo de vida de la solicitud mediante los estados **IN_PROGRESS**, **UNDER_REVIEW**, **APPROVED**, **REJECTED** y **CANCELLED**.

2.6.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

En esta sección se presenta el Database Design Diagram correspondiente al bounded context Request.

Request Bounded Context - Database Design Diagram



Enlace de la figura: <https://drive.google.com/file/d/16NBjXgYZkB3oYzyT12GFBHEugMPOqqFa/view?usp=sharing>

La tabla principal es **requests**, donde se almacena cada solicitud junto con el colaborador solicitante, el tipo de solicitud, periodo, aprobador, estado y fechas de creación y envío. Tanto **requester_id** como **approver_employee_id** funcionan como referencias lógicas hacia el bounded context Workspace.

La tabla **request_types** almacena la configuración de los tipos de solicitud disponibles, incluyendo si requieren adjuntos, si afectan algún saldo y si se encuentran activos.

request_fields define los campos configurables pertenecientes a cada tipo de solicitud, especificando su clave, etiqueta, tipo de dato, obligatoriedad y orden de presentación.

Los valores introducidos para esos campos se almacenan en **request_field_values**, utilizando una clave compuesta por **request_id** y **field_key**.

request_attachments conserva los metadatos de los archivos adjuntos asociados a una solicitud, incluyendo nombre, tipo de contenido, tamaño, ubicación de almacenamiento y fecha de carga.

Finalmente, **request_history** mantiene la trazabilidad de las transiciones de estado, registrando el estado anterior, el nuevo estado, el colaborador que realizó la acción, el comentario asociado y la fecha en que ocurrió.

2.6.5. Bounded Context: Benefits

Contexto de soporte que administra los incentivos corporativos y controla la acumulación, el uso y el saldo de los días de descanso vacacional. Modela el saldo como unagregado con historial de movimientos, de modo que toda variación quede explicada y sea reversible.

2.6.5.1. Domain Layer

Sub-capla Model — Aggregates, Entities, Value Objects y Enumerations

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
AggregateRoot	VacationBalance	Saldo de vacaciones de un colaborador, con el historial de movimientos que lo explica. Garantiza que el saldo nunca quede negativo y que toda variación quede registrada	Atributos: id, employeeId, accruedDays, usedDays, movements :List, lastAccrualDate. Métodos: accrue(), use(), reverse(), adjust(), availableDays(), has Available(days) : boolean . Invariantes: el saldo disponible nunca es negativo, cada operación agrega un movimiento tipificado, y la reversión solo procede sobre un uso previamente registrado	Compuesto por VacationMovement .Referencia EmployeeId y RequestId del SharedKernel.

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
AggregateRoot	BenefitAssignment	Asignación de un beneficio a un colaborador en un período, consus entregas.	Atributos: id, employeeld, benefitType , quantity, period : DateRange, status :AssignmentStatus, deliveries :List. Métodos: registerDelivery(), cancel() , isFullyDelivered(). Invariantes: no se duplica la asignación de un mismo tipo a un mismo colaborador en un mismo período, y una asignación cancelada no admite entregas	Compuesto por BenefitDelivery. Referencia BenefitType
Entity	BenefitType	Tipo de beneficio del catálogo de la organización, con su unidad de medida.	Atributos: id, name, description, unit :BenefitUnit, recurring, active. Métodos: activate(), deactivate()	Referenciada por BenefitAssignment
Entity	BenefitDelivery	Entrega concreta de un beneficio asignado, con su fecha y su constancia	Atributos: id, deliveredAt, quantity, remarks	Entidad interna de BenefitAssignment. Evita las omisiones de entrega declaradas como dolor en el Capítulo I.
Entity	VacationMovement	Movimiento que afecta el saldo de vacaciones, con su tipo, su cantidad y su origen.	Atributos: id, type : VacationMovementType, days, requestId : RequestId, occurredAt, remarks	Entidad interna de VacationBalance. Es la trazabilidad del saldo
Value Object	VacationDays	Cantidad de días de vacaciones,con su aritmética validada	value : int, + add(), + subtract(), +isPositive() . Invariante: no admite valores negativos	Componente de VacationBalance y VacationMovement
Value Object	BenefitQuantity	Cantidad asignada de un beneficio, interpretada según la unidad del tipo.	value : BigDecimal , unit : BenefitUnit, +isCompatibleWith(type)	Componente de BenefitAssignment .
Enumerations	BenefitUnit,AssignmentStatus,VacationMovementType	BenefitUnit : MONEY, DAYS,UNITS AssignmentStatus :ASSIGNED, DELIVERED,CANCELLED VacationMovementType :ACCRUAL, USAGE, REVERSAL,MANUAL_ADJUSTMENT	Valores enumerados	Tipan a los agregados y entidades del contexto.

Sub-capa Model — Commands, Queries y Events

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación elementos
Command	CreateBenefitTypeCommand,DeactivateBenefitTypeCommand	Administran el catálogo de tipos de beneficio	Campos de cada operación	Restringi
Command	AssignBenefitCommand,RegisterBenefitDeliveryCommand,CancelBenefitAssignmentCommand	Administran la asignación y la entrega de beneficios.	employeeld, benefitTypeld, quantity, period, deliveredAt	Procesad BenefitCo
Command	AccrueVacationDaysCommand	Acredita los días generados en el período	employeeld, days, accrualDate	Emitido p program
Command	UseVacationDaysCommand	Descuenta días del saldo al aprobarse una solicitud.	employeeld , days , requestId	Emitido p RequestA

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación elementos
Command	ReverseVacationUsageCommand	Restituye días al cancelarse una solicitud ya aprobada.	employeeId , requestId	Emitido por RequestC
Command	AdjustVacationBalanceCommand	Ajuste manual del saldo,con motivo obligatorio	employeeId, days, remarks	Restringi Queda R MANUAL
Query	GetVacationBalanceByEmployeeIdQuery	Saldo vigente de un colaborador.	employeeId	Alimenta la validac Request
Query	GetVacationMovementsByEmployeeIdQuery	Historial de movimientos del saldo.	employeeId, fromDate, toDate	Permite e entender cambió.
Query	GetBenefitAssignmentsByEmployeeIdQuery	Beneficios asignados a un colaborador	employeeId , year	Alimenta Beneficio
DomainEvent	VacationBalanceUpdated	Notifica la actualización del saldo. Corresponde al evento Saldo Actualizado Del canvas.	employeeId, availableDays, movementType, occurredOn	Consumi operativ
DomainEvent	BenefitAssigned	Notifica la asignación del beneficio.Corresponde al eventoBeneficio Asignado	assignmentId, employeeId, benefitTypeName, occurredOn	Consumi notificaci
DomainEvent	BenefitDelivered	Notifica la entrega efectiva de un beneficio	assignmentId, deliveredAt, occurredOn	Consumi operativ

Sub-capa Services y Repositories

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
Interface	BenefitCommandService,VacationBalanceCommandService	Contratos de escritura sobre beneficios y saldos	handle() sobrecargado	Implementados en Application.
Interface	BenefitQueryService	Contrato de lectura sobre beneficios, saldos y movimientos.	handle() sobrecargado	Implementados en Application.
Interface	VacationBalanceRepository	Persistencia del agregado VacationBalance	findByEmployeeId() , existsByEmployeeId()	Implementado en Infrastructure.
Interface	BenefitAssignmentRepository,BenefitTypeRepository	Persistencia de las asignaciones y del catálogo.	findAllByEmployeeIdAndPeriod(), existsByEmployeeIdAndTypeAndPeriod(), findAllByActiveTrue()	Implementado en Infrastructure.

2.6.5.2. Interface Layer

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad
Resource	CreateBenefitTypeResource,AssignBenefitResource, RegisterDeliveryResource,AdjustBalanceResource	Estructur entrada c contexto
Resource	VacationBalanceResource,VacationMovementResource,BenefitAssignmentResource,BenefitTypeResource	Respuest saldo, su movimie asignaci catálogo

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad
Resource	VacationBalanceResourceFromEntityAssembler,BenefitAssignmentResourceFromEntityAssembler,AssignBenefitCommandFromResourceAssembler	Transferencia de recursos y objetos de dominio.
Controller	VacationBalancesController	Endpoint de consulta del saldo de vacaciones
Controller	BenefitsController, BenefitTypesController	Endpoint de asignación y administración del catálogo
Facade	BenefitsContextFacade	Fachada que expone a la verificación síncrona de disponibilidad

2.6.5.3. Application Layer

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
CommandHandler	VacationBalanceCommandServiceImpl	Implementa la acumulación, el uso, la reversión y el ajuste manual, verificando que el saldo no quede negativo y registrando cada operación como movimiento tipificado	Depende de VacationBalanceRepository , WorkspaceContextFacade y el publicador de eventos	Implementa VacationBalanceCommand
CommandHandler	BenefitCommandServiceImpl	Implementa la administración del catálogo, la asignación y la entrega, impidiendo duplicar la asignación de un tipo a un colaborador en un mismo período.	Depende de BenefitAssignmentRepository y BenefitTypeRepository	Implementa BenefitCommandService
QueryHandler	BenefitQueryServiceImpl	Implementa las consultas de saldo, movimientos y beneficios asignados.	Depende de los repositorios del contexto	Implementa BenefitQuery
EventHandler	RequestApprovedEventHandler	Reacciona a la aprobación de una solicitud que descuenta saldo, registrando el uso de días de	on(event : RequestApproved)	Emite ReverseVacationUsageCo

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
		forma automática e inmediata. Implementa la regla de negocio declarada en el Bounded Context Canvas.		
EventHandler	RequestCancelledEventHandler	Reacciona a la cancelación de una solicitud ya aprobada restituyendo los días.	on(event : RequestCancelled)	Emite ReverseVacationUsageC
EventHandler	EmployeeRegisteredEventHandler,EmployeeReinstatedEventHandler	Inician o reabren el saldo del colaborador y programan su acumulación según el tipo de contrato y la fecha de ingreso.	on() para cada evento	Escuchan los eventos de Workspace.

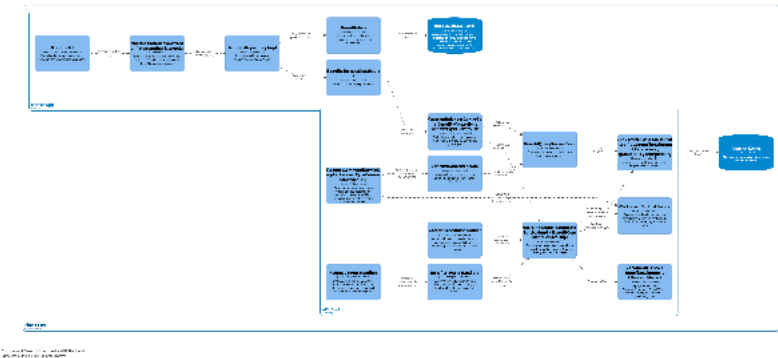
2.6.5.4. Infrastructure Layer

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
RepositoryImpl	JpaVacationBalanceRepository,JpaBenefitAssignmentRepository,JpaBenefitTypeRepository	Implementaciones con Spring DataJPA sobre las tablas vacation_balances, vacation_movements, benefit_assignments, benefit_deliveries y benefit_types.	Extienden JpaRepository y la interfaz del dominio	Persist
Scheduler	VacationAccrualScheduler	Tarea programada que acredita de forma periódica los días generados por cada colaborador activo, según su fecha de ingreso y su tipo de contrato.	runMonthlyAccrual() anotado con @Scheduled	Emite Accrued .Consumes Works
DAO(móvil)	BenefitsDao	Copia local del saldo, sus movimientos recientes y los beneficios del colaborador. Es uno de los datos que la hipótesis del Capítulo I exige disponible sin conexión.	upsertBalance(), getBalance(), upsertBenefits(), getBenefits()	Room Flutter
DataSource(móvil)	BenefitsRemoteDataSource	Cliente HTTP de los endpoints de saldo y beneficios.	fetchMyBalance(), fetchMyMovements(), fetchMyBenefits()	Consumes Benefi

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relaci eleme
Repository(móvil)	BenefitsRepositoryImpl	Coordina la fuente remota con la copia local y expone el saldo aunque el dispositivo esté sin conexión, indicando la fecha de la última sincronización.	observeBalance(), refresh(), getLastSyncAt()	Consu ViewV
ViewModel(móvil)	VacationBalanceViewModel, MyBenefitsViewModel	Gestionan las pantallas de saldo y de beneficios, incluida la indicación de datos sincronizados previamente cuando no hay conectividad.	load(), refresh()	Obser

2.6.5.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

En esta sección se presenta el Component Diagram correspondiente al bounded context Benefits. El diagrama muestra los componentes responsables de la consulta, asignación y administración de beneficios, así como de la gestión del saldo vacacional.



Enlace de la figura: <https://drive.google.com/file/d/1FqwhOyFuLW2HtsZg15rZlalOnShbMzrB/view?usp=sharing>

En la **Mobile App, Benefits UI** permite visualizar saldos de vacaciones, movimientos y beneficios asignados. **VacationBalanceViewModel** y **MyBenefitsViewModel** gestionan el estado mostrado al usuario y delegan el acceso a los datos en **BenefitsRepositoryImpl**.

BenefitsRepositoryImpl coordina la información obtenida mediante **BenefitsRemoteDataSource** con la copia local gestionada por **BenefitsDao**, permitiendo mantener disponibles los datos previamente sincronizados.

En el **API Backend, VacationBalancesController** y **BenefitsController** exponen los endpoints de consulta y gestión del contexto. Las consultas son procesadas por **BenefitQueryServiceImpl**, mientras que las operaciones que modifican saldos o asignaciones son gestionadas por **VacationBalanceCommandServiceImpl** y **BenefitCommandServiceImpl**.

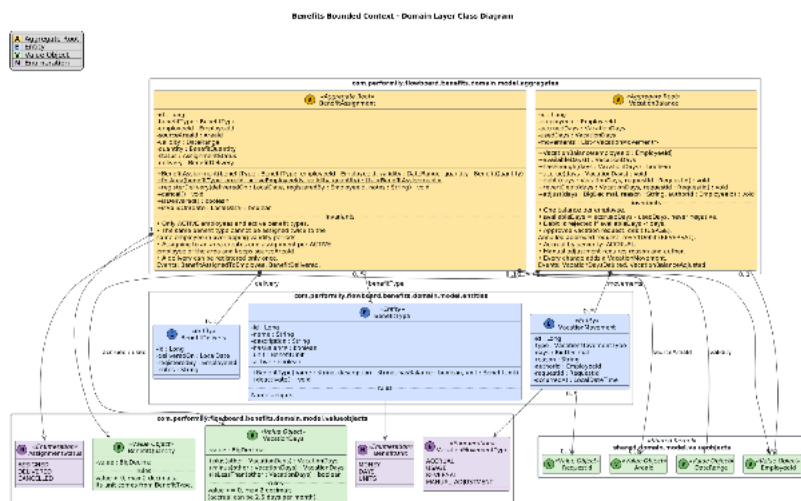
BenefitsContextFacade expone capacidades relacionadas con la consulta de saldos hacia otros bounded contexts. En particular, Request puede utilizar esta fachada para validar la disponibilidad de días de vacaciones antes de continuar con una solicitud.

VacationAccrualScheduler ejecuta periódicamente el proceso de acumulación de vacaciones, mientras que **Benefits Event Handlers** reaccionan a eventos relevantes como solicitudes aprobadas o cambios en la situación laboral del colaborador.

2.6.5.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.5.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

En esta sección se presenta el diagrama de clases UML correspondiente al Domain Layer del bounded context Benefits.



Enlace de la figura: <https://drive.google.com/file/d/1FozKzdhcgIZcZdPwldm1R0hLgv-YXg/view?usp=sharing>

El dominio contiene dos Aggregate Roots principales: **BenefitAssignment** y **VacationBalance**.

BenefitAssignment representa la asignación de un beneficio a un colaborador o a un área determinada. Contiene el tipo de beneficio, el colaborador beneficiado, el área de origen, el periodo de validez, la cantidad asignada, su estado y, cuando corresponde, la información de entrega.

BenefitType representa el tipo de beneficio y define propiedades como nombre, descripción, unidad y si posee o no un saldo asociado. **BenefitDelivery** registra la entrega efectiva de un beneficio previamente asignado.

VacationBalance representa el saldo vacacional individual de un colaborador. Mantiene los días acumulados, usados y los movimientos que explican cada modificación del saldo.

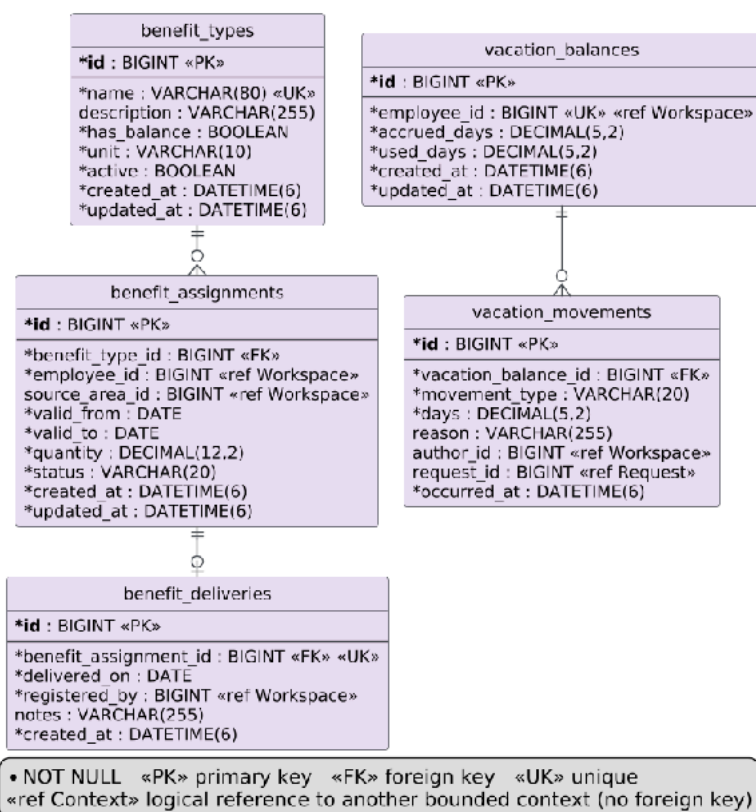
Cada variación del saldo se representa mediante **VacationMovement**, el cual identifica el tipo de movimiento, cantidad de días, motivo, autor y, cuando corresponda, la solicitud que originó el cambio.

VacationDays encapsula la cantidad de días de vacaciones y permite operaciones de suma y resta controladas, mientras que **BenefitQuantity** representa la cantidad asignada de un beneficio.

2.6.5.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

En esta sección se presenta el Database Design Diagram correspondiente al bounded context Benefits.

Benefits Bounded Context - Database Design Diagram



Enlace de la figura: <https://drive.google.com/file/d/1ota4FWcYZmuB1wyYk0KBeMJABUyxHYiB/view?usp=sharing>

La tabla **benefit_types** almacena la definición de los tipos de beneficio disponibles, incluyendo su nombre, descripción, unidad, estado y si manejan saldo.

benefit_assignments registra la asignación concreta de un beneficio, relacionándolo con el tipo de beneficio, el colaborador y, cuando corresponde, el área de origen. También almacena el período de validez, la cantidad asignada y el estado de la asignación.

benefit_deliveries registra la entrega efectiva de un beneficio asociado a una asignación determinada, incluyendo la fecha, el colaborador que registró la entrega y observaciones adicionales.

La tabla **vacation_balances** mantiene un único saldo por colaborador y almacena los días acumulados y utilizados. **employee_id** funciona como referencia lógica hacia Workspace.

Finalmente, **vacation_movements** registra cada modificación del saldo vacacional, identificando el tipo de movimiento, cantidad de días, motivo, autor y, cuando corresponde, la solicitud de Request que originó la operación.

2.6.6. Bounded Context: Payroll

Contexto de soporte que actúa como repositorio centralizado y seguro de las boletas de pago. Es de consulta y no de cálculo: la boleta la emite el sistema de planilla de la organización y Flowboard la pública y controla el estado de su depósito. El sueldo de referencia por puesto vive en Workspace, no aquí.

2.6.6.1. Domain Layer

Sub-capa Model — Aggregates, Entities, Value Objects y Enumerations

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
AggregateRoot	Payslip	Boleta de pago de un colaborador en un período, con su archivo, su estado de publicación y su estado de depósito. Custodiar la regla de seguridad a nivel de fila.	Atributos: id, employeeId, payrollPeriod, file :FileReference, issueDate, netAmount : Money, publicationStatus, publishedAt, payment : PaymentDetails .Métodos: publish(), replaceFile(), markAsPaid(), markAsObserved(), isVisibleTo(employeeId) Invariantes: nada se calcula, la boleta la emite el sistema de planilla de la organización; una boleta por colaborador y período, con reemplazo explícito en lugar de duplicado; toda boleta nueva inicia UNDER_REVIEW y PENDING; solo las boletas PUBLISHED son visibles y solo para su propio colaborador; y el archivo debe ser PDF dentro del tamaño configurado	Referencia PayrollPeriod, EmployeeId, Money y FileReference
Entity	PayrollPeriod	Período de planilla al que corresponden las boletas, consu ventana de vigencia	Atributos: id, period : PayPeriod, openedAt, closedAt. Métodos: close(), isOpen()	Referenciada por Payslip
Value Object	PayPeriod	Identificación del período, por año y mes	year, month, +toDisplayString(), + isBefore()	Componente de PayrollPeriod
Value Object	PaymentDetails	Estado y datos del depósito de haberes.	status : PaymentStatus, paidOn, observationReason, +isSettled()	Componente de Payslip. Permite al área identificar los pagos pendientes sin revisar el sistema contable
Enumerations	PaymentStatus, PublicationStatus	PaymentStatus: PENDING, PAID, OBSERVED PublicationStatus: UNDER_REVIEW, PUBLISHED	Valores enumerados	Tipan al agregado

Sub-capac Model — Commands, Queries y Events

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
Command	OpenPayrollPeriodCommand, ClosePayrollPeriodCommand	Abren y cierran el período de planilla	year, month	Restringidos al rol HR STAFF.
Command	UploadPayslipCommand	Carga la boleta emitida por el sistema de planilla	employeeId, payrollPeriodId, file, issueDate, netAmount	Rechazado si ya existe una boleta para ese colaborador y período.

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
Command	ReplacePayslipFileCommand	Reemplaza el archivo de una boleta ya cargada	payslipId, file, issueDate, netAmount	Deja constancia del reemplazo
Command	PublishPayslipCommand	Publica la boleta y la hace visible para su colaborador	payslipId	Desencadena PayslipPublished.
Command	MarkPaymentAsPaidCommand,MarkPaymentAsObservedCommand	Actualizan el estado del depósito	payslipId, paidOn o reason	Desencadenan los eventos de pago
Query	GetPayslipsByEmployeeIdQuery	Boletas publicadas de un colaborador, por período	employeeId, year	Alimenta la pantalla Mis Boletas
Query	GetPayslipDownloadUrlQuery	Resuelve el enlace temporal de descarga de una boleta	payslipId, requesterId	Verifica la titularidad antes de resolver
Query	GetPendingPaymentsByPeriodQuery	Boletas con depósito pendiente observado de un período.	payrollPeriodId	Alimenta los indicadores del área
DomainEvent	PayslipPublished	Notifica la publicación de una boleta. Corresponde al evento Boleta Cargada del canvas	payslipId, employeeId, period, occurredOn	Consumido por el handler de notificaciones
DomainEvent	PaymentMarkedAsPaid, PaymentObserved	Notifican el cambio de estado del depósito. Corresponden al evento Estado Actualizado	payslipId, paidOn o reason, occurredOn	Consumidos por los indicadores operativos
DomainEvent	PayslipDownloaded	Deja registro de auditoría del acceso a información remunerativa.Corresponde al evento Boleta Descargada.	payslipId, employeeId, occurredOn	Sostiene la trazabilidad que exige la Ley N.° 29733.

Sub-capa Services y Repositories

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
Interface	PayrollCommandService,PayrollQueryService	Contratos de escritura y lectura del contexto	handle() sobrecargado	Implementados en Application.
Interface	PayslipRepository,PayrollPeriodRepository	Persistencia del agregado ydel periodo	findAllByEmployeeIdAndPublicationStatus() , existsByEmployeeIdAndPayrollPeriodId() , findAllByPaymentStatus() , findByPeriod()	Implementados en Infrastructure.
Interface	PayslipFileStorageService	Contrato para almacenar el archivo y emitir enlaces temporales de descarga	store(), generateTemporaryDownloadUrl(ref, ttlMinutes), delete()	Implementados en Infrastructure.

2.6.6.2. Interface Layer

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relaci otros eleme
Resource	UploadPayslipResource, MarkPaymentResource,OpenPeriodResource	Estructuras de entrada del contexto. La carga de la boleta se recibe como multipart/form-data	Campos de cada comando	Recibir los contro
Resource	PayslipResource, PayrollPeriodResource	Respuestas con los metadatos de la boleta del período. La Respuesta no incluye el archivo, sino un enlace temporal.	id, period, issueDate, netAmount, publicationStatus, paymentStatus, downloadUrl	Producir por su assem

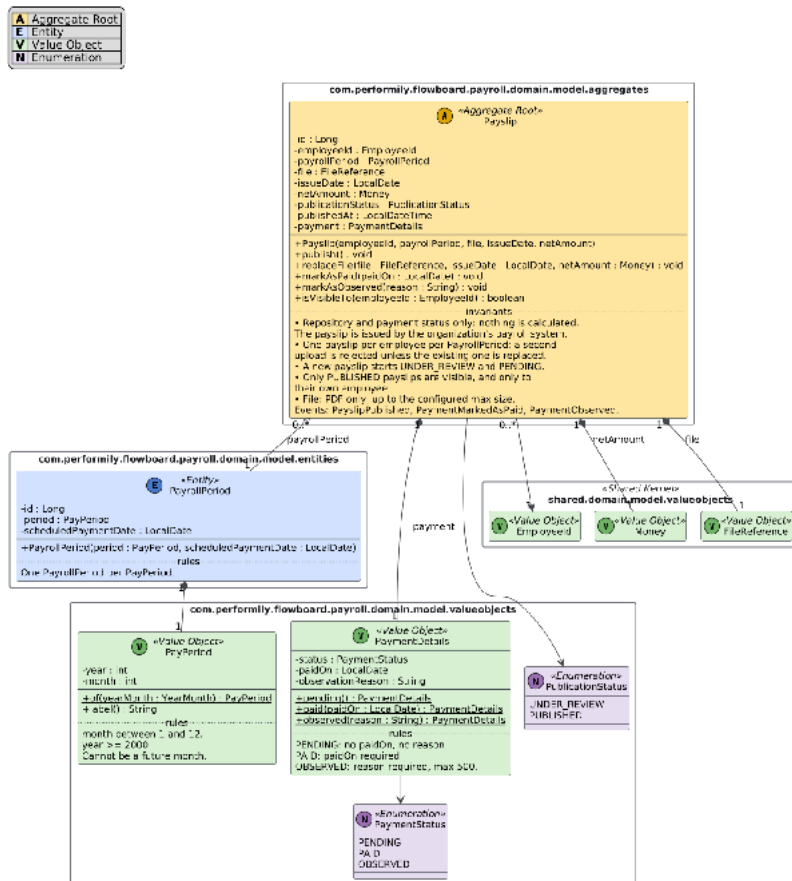
Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
Assembler	PayslipResourceFromEntityAssembler, UploadPayslipCommandFromResourceAssembler	Transforman entre recursos REST y objetos de dominio.	toResourceFromEntity() , toCommandFromResource()	Usado los controladores
Controller	PayslipsController	Endpoints de carga, publicación, consulta y descarga de boletas, y de actualización del estado de pago.	POST /api/v1/payslips, PUT/api/v1/payslips/{id}/file, POST/api/v1/payslips/{id}/publish, GET/api/v1/payslips/me, GET/api/v1/payslips/{id}/download-url, PATCH /api/v1/payslips/{id}/payment	Verifica cada línea que el solicitante el titular tenga STAFF
Controller	PayrollPeriodsController	Endpoints de apertura, cierre y consulta de períodos.	POST /api/v1/payroll-periods, POST/api/v1/payroll-periods/{id}/close, GET/api/v1/payroll-periods	Restringido rol HR

2.6.6.3. Application Layer

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
CommandHandler	PayrollCommandServiceImpl	Implementa la apertura y cierre de períodos, la carga, el reemplazo y la publicación de boletas, y la actualización del estado de depósito. Valida el tipo y el tamaño del archivo e impide la duplicación por colaborador y período	Depende de PayslipRepository, PayrollPeriodRepository, PayslipFileStorageService y el publicador de eventos	Implementa PayrollCommandService
QueryHandler	PayrollQueryServiceImpl	Implementa las consultas aplicando en cada resolución la verificación de titularidad y de estado de publicación. Publica PayslipDownloaded al emitir un enlace de descarga.	Depende de PayslipRepository y PayslipFileStorageService	Implementa PayrollQueryService

2.6.6.4. Infrastructure Layer

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
RepositoryImpl	JpaPayslipRepository, JpaPayrollPeriodRepository	Implementaciones con Spring DataJPA sobre las tablas payslips y payroll_periods.	Extienden JpaRepository y la interfaz del dominio	Persistencia del contexto
ServiceImpl	ObjectStoragePayslipFileService	Implementación de PayslipFileStorageService . Guarda el archivo fuera de la base de datos y emite enlaces firmados de vigencia limitada, de modo que la boleta no quede expuesta en una URL pública permanente.	store(), generateTemporaryDownloadUrl(), delete()	Implementa la interfaz del dominio.
DAO(móvil)	PayslipDao	Copia local de los metadatos de las boletas, sin los archivos, para que el colaborador vea su listado y el estado de cada depósito sin conexión.	upsertAll() , getPayslips(year)	El archivo se descarga bajo demanda y solo con conectividad
DataSource(móvil)	PayrollRemoteDataSource	Cliente HTTP de los endpoints de boletas.	fetchMyPayslips(), requestDownloadUrl()	Consumido por PayrollRepositoryImpl
ViewModel(móvil)	MyPayslipsViewModel	Gestiona la pantalla de boletas. Antes de exponer el listado o de abrir un documento invoca	Depende de BiometricAuthenticator. Métodos: requestAccess(), load(), openPayslip(id)	Observado por MyPayslipsScreen. Es donde el componente de aprendizaje



Enlace de la figura: <https://drive.google.com/file/d/1q9KABHKNucl5ybmjg2eHFTvobhnK1Rc/view?usp=sharing>

El elemento central del dominio es **Payslip**, definido como **Aggregate Root**. Representa una boleta de pago perteneciente a un colaborador para un periodo determinado e incluye la referencia al archivo, fecha de emisión, monto neto, estado de publicación y detalles del pago.

El agregado permite operaciones como **publish()**, **replaceFile()**, **markAsPaid()** y **markAsObserved()**, que controlan los cambios permitidos sobre la boleta.

PayrollPeriod representa el periodo de nómina al que pertenece una boleta y utiliza el Value Object **PayPeriod** para identificar el año y mes correspondiente. El modelo establece que debe existir un único **PayrollPeriod** por periodo.

PaymentDetails encapsula el estado del pago, la fecha efectiva y, cuando corresponde, el motivo de observación. La enumeración **PaymentStatus** restringe los posibles estados a **PENDING**, **PAID** y **OBSERVED**.

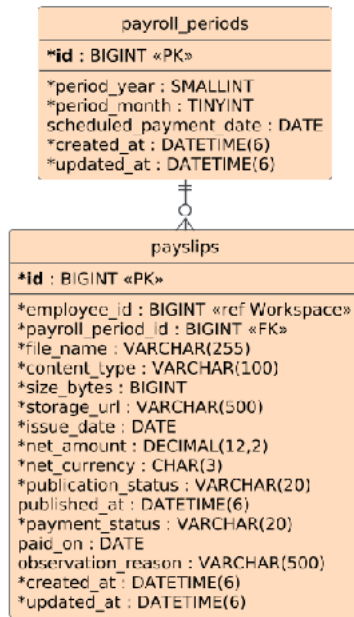
Por otro lado, **PublicationStatus** distingue entre boletas **UNDER_REVIEW** y **PUBLISHED**, permitiendo controlar qué documentos pueden ser visualizados por el colaborador.

El agregado también utiliza objetos compartidos como **EmployeeId**, **Money** y **FileReference**. Entre sus principales reglas se establece que existe una sola boleta por colaborador y periodo, que únicamente las boletas publicadas pueden ser consultadas por el colaborador y que Payroll registra el monto y estado del pago sin realizar cálculos salariales.

2.6.6.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

En esta sección se presenta el Database Design Diagram correspondiente al bounded context Payroll.

Payroll Bounded Context - Database Design Diagram



• NOT NULL «PK» primary key «FK» foreign key «UK» unique
«ref Context» logical reference to another bounded context (no foreign key)

Enlace de la figura: https://drive.google.com/file/d/1gexNLUMXLYZXSQ3wS2YsN5HE5MdtA_d/view?usp=sharing

La tabla **payroll_periods** almacena los periodos de pago administrados por el contexto, identificados mediante el año, mes y fecha programada de pago.

La tabla principal **payslips** almacena cada boleta asociada a un colaborador y a un periodo determinado. Incluye el nombre y ubicación del archivo, tipo de contenido, tamaño, fecha de emisión, monto neto, moneda y estado de publicación.

employee_id funciona como una referencia lógica hacia el bounded context Workspace, mientras que **payroll_period_id** constituye la relación interna con **payroll_periods**.

La tabla también conserva información relacionada con el pago mediante **payment_status**, **paid_on** y **observation_reason**. De esta forma, Payroll puede representar si una boleta se encuentra pendiente, pagada u observada sin asumir responsabilidades de cálculo de remuneraciones.

El diseño mantiene separado el **periodo de nómina** de la **boleta individual**, permitiendo que múltiples colaboradores posean una boleta correspondiente al mismo periodo y conservando la independencia del contexto respecto de Workspace.

2.6.7. Bounded Context: Wellbeing

Contexto de soporte enfocado en el clima laboral físico. Registra las lecturas ambientales de los espacios de trabajo captadas por dispositivos y las traduce en un indicador de salud ocupacional según umbrales configurables. Flowboard no provee ni comercializa sensores: administra su inventario y consume las lecturas que estos reporten, y en esta versión dichas lecturas se generan como datos de prueba.

2.6.7.1. Domain Layer

Sub-capa Model — Aggregates, Entities, Value Objects y Enumerations

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
AggregateRoot	Office	Espacio de trabajo de la organización. Agrupa sus dispositivos, sus lecturas y sus umbrales, y determina el indicador de habitabilidad vigente.	Atributos: id, name, location : OfficeLocation , areald : ArealId, devices, thresholds, currentIndicator : HealthIndicator . Métodos: linkDevice(), unlinkDevice(), configureThreshold(), registerReading(), evaluateIndicator(). Invariantes: nombre único, un dispositivo solo puede estar vinculado a una oficina a la vez, y no se aceptan lecturas de un tipo sin umbral configurado	Compuesto por Device , EnvironmentalReading y MetricThreshold . Referencia ArealId del Shared Kernel.

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
Entity	Device	Dispositivo de captación instalado en una oficina, con su código, su estado y las métricas que soporta.	Atributos: id, code : DeviceCode , model , status :DeviceStatus, supportedMetrics : List, linkedAt . Métodos: link(), unlink(), deactivate(), supports(metric)	Entidad interna de Office.Tipada por DeviceStatus
Entity	EnvironmentalReading	Lectura de una métrica física en un instante, con su clasificación frente al umbral vigente.	Atributos: id, deviceId, metricType, value :MetricValue, capturedAt, indicator :HealthIndicator. Método: classifyAgainst(threshold)	Entidad interna de Office
Entity	MetricThreshold	Configuración de los rangos de una métrica para una oficina.	Atributos: id, metricType, ranges :List. Método: classify(value): HealthIndicator	Entidad interna de Office
Value Object	OfficeLocation	Ubicación del espacio de trabajo.	address, floor, reference	Componente de Office
Value Object	DeviceCode	Código único del dispositivo dentro del inventario.	value, + isValid()	Componente de Device
Value Object	MetricValue	Magnitud de la lectura con su unidad de medida.	magnitude: BigDecimal, unit, +isWithin(range)	Componente de EnvironmentalReading
Value Object	ThresholdRange	Rango de una métrica asociado a un nivel del indicador.	minValue, maxValue, indicator :HealthIndicator, +contains(value)	Componente de MetricThreshold
Enumerations	MetricType,HealthIndicator,DeviceStatus	MetricType : TEMPERATURE,ILLUMINATION,AIR_QUALITY. HealthIndicator :OPTIMAL, ACCEPTABLE,POOR, HAZARDOUS. DeviceStatus :IN_INVENTORY, LINKED,INACTIVE	Valores enumerados	Tipan al agregado y a sus entidades

Sub-capa Model — Commands, Queries y Events

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros e
Command	RegisterOfficeCommand	Da de alta una oficina y la asocia a un área organizativa	name , location , areald	Procesado por WellbeingCommandS
Command	RegisterDeviceCommand,LinkDeviceToOfficeCommand,UnlinkDeviceCommand	Administrar el inventario de dispositivos y su vinculación a oficinas.	code, model, supportedMetrics, officeld	Restringidos al rol HR
Command	ConfigureMetricThresholdCommand	Define los rangos de una métrica para una oficina.Corresponde al mensaje Configurar Umbrales de Alerta del canvas	officeld , metricType , ranges	Restringidos al rol HR
Command	CaptureEnvironmentalReadingCommand	Registra una lectura reportada por un dispositivo.Corresponde al mensaje Capturar Lectura Ambiental	deviceCode , metricType , magnitud , unit , capturedAt	Procesado por WellbeingCommandS , que la clasifica y rec. indicador
Query	GetOfficesQuery	Oficinas de la organización con su indicador vigente	areald	Alimenta la vista gen. sedes
Query	GetReadingsByOfficeldQuery	Lecturas de una oficina en un rango de tiempo.	officeld, metricType, from, to	Alimenta la vista de n to

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
Query	GetHealthIndicatorByOfficeIdQuery	Indicador vigente de una oficina.	officeId	Alimenta los indicadores operativos
Query	GetDeviceInventoryQuery	Inventario de dispositivos consu estado y su oficina	status	Restringida al rol HR
DomainEvent	ReadingCaptured	Notifica el registro de una lectura. Corresponde al evento Lectura Capturada del canvas.	officeId, deviceId, metricType, magnitude, occurredOn	Consumido por el proceso de clasificación.
DomainEvent	IndicatorClassified	Notifica la actualización del indicador de una oficina. Corresponde al evento Indicador Clasificado.	officeId , indicatorId , occurredOn	Consumido por los indicadores operativos
DomainEvent	HazardousConditionDetected	Notifica que una lectura alcanzó el nivel HAZARDOUS. Implementa la regla que exige emitir una alerta inmediata. Corresponde al evento Alerta Ambiental Emitida	officeId, readingId, metricType, magnitude, occurredOn	Consumido por EnvironmentalAlertEvent

Sub-capa Services y Repositories

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
Interface	WellbeingCommandService,WellbeingQueryService	Contratos de escritura y lectura del contexto	handle() sobrecargado	Implementados en Application.
Interface	OfficeRepository	Persistencia del agregado Office Persistencia de las lecturas	findByArealId() , existsByName(), findByDeviceCode()	Implementado en Infrastructure
Interface	EnvironmentalReadingRepository	Persistencia de las lecturas	findAllByOfficeIdAndCapturedAtBetween(), findLatestByOfficeIdAndMetricType()	Implementado en Infrastructure

2.6.7.2. Interface Layer

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad
Resource	RegisterOfficeResource, RegisterDeviceResource,ConfigureThresholdResource, CaptureReadingResource	Estructuras de entrada del cliente
Resource	OfficeResource, DeviceResource,EnvironmentalReadingResource,HealthIndicatorResource	Respuestas de las oficinas, su inventario, sus lecturas y su indicador.
Assembler	OfficeResourceFromEntityAssembler,EnvironmentalReadingResourceFromEntityAssembler,CaptureReadingCommandFromResourceAssembler	Transforman recursos REST en objetos de dominio
Controller	OfficesController	Endpoints de las oficinas,configuración de umbrales de consulta de indicadores
Controller	DevicesController	Endpoints de administración de inventario de dispositivos.

Tipo	Nombre	Descripción responsabil
Controller	EnvironmentalReadingsController	Punto de inc las lecturas y consulta hist

2.6.7.3. Application Layer

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros elementos
CommandHandler	WellbeingCommandServiceImpl	Implementa el alta de oficinas, el inventario y vinculación de dispositivos, la configuración de umbrales y el registro de lecturas. Al registrar una lectura la clasifica contra el umbral vigente, recalcula el indicador de la oficina y, si alcanza el nivel HAZARDOUS, publica la alerta.	Depende de OfficeRepository , EnvironmentalReadingRepository y el publicador de eventos	Implementa WellbeingCommandService
QueryHandler	WellbeingQueryServiceImpl	Implementa las consultas de oficinas, lecturas, indicadores e inventario.	Depende de los repositorios del contexto	Implementa WellbeingQueryService
EventHandler	EnvironmentalAlertEventHandler	Reacciona a una condición peligrosa enviando una notificación inmediata a las cuentas con rol HR STAFF, que son quienes asumen la responsabilidad de seguridad y salud ocupacional en el alcance del proyecto.	on(event :HazardousConditionDetected)	Usa NotificationService del contexto Request
EventHandler	AreaCreatedEventHandler	Habilita el registro de oficinas asociadas a un área recién creada	on(event : AreaCreated)	Escucha el evento de Workspace.

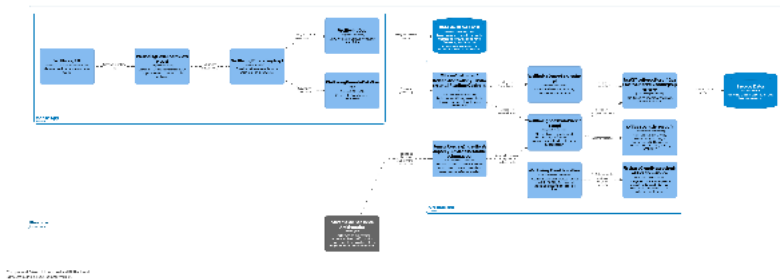
2.6.7.4. Infrastructure Layer

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros
RepositoryImpl	JpaOfficeRepository, JpaEnvironmentalReadingRepository	Implementaciones con SpringData JPA sobre las tablas offices, devices, device_supported_metrics, metric_thresholds, threshold_ranges y environmental_readings.	Extienden JpaRepository y la interfaz del dominio	Persistencia del cor
Adapter	SensorReadingIngestionAdapter	Punto de entrada de las lecturas provenientes de los dispositivos. Traduce el formato del proveedor al comando de dominio y valida la credencial de servicio del emisor.	ingest(payload), validateServiceCredential()	Emite CaptureEnvironme
Seeder	EnvironmentalReadingSeeder	Generador de lecturas de prueba que alimenta el contexto mientras la organización no disponga de dispositivos instalados. Está declarado de forma explícita en el alcance del proyecto.	seedReadingsForOffice(officeId,days)	Activo solo en los p y de demostración

Tipo	Nombre	Descripción y responsabilidad	Miembros principales	Relación con otros
DAO(móvil)	WellbeingDao	Copia local del indicador vigente de cada oficina	upsertIndicators(), getIndicators()	Room en Kotlin, Dr
DataSource(móvil)	WellbeingRemoteDataSource	Cliente HTTP de los endpoints de oficinas e indicadores	fetchOffices(), fetchIndicator(), fetchReadings()	Consumido por WellbeingReposito
ViewModel(móvil)	WellbeingDashboardViewModel	Gestiona la vista de monitoreo ambiental. En la aplicación móvil este contexto es de solo lectura: el inventario de dispositivos y la configuración de umbrales se administran desde la experiencia de administración.	load() , selectOffice() , refresh()	Observado por WellbeingDashboa

2.6.7.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

En esta sección se presenta el Component Diagram correspondiente al bounded context Wellbeing. El diagrama muestra los componentes encargados de registrar oficinas y dispositivos, recibir lecturas ambientales, clasificarlas y exponer indicadores para su consulta desde la aplicación móvil.



Enlace de la figura: <https://drive.google.com/file/d/12vyMi-MQLcCmbG9bNR7d726iB0cFdjL/view?usp=sharing>

En la **Mobile App, Wellbeing UI** muestra al usuario los indicadores ambientales correspondientes a las sedes registradas. **WellbeingDashboardViewModel** administra el estado de esta información y delega su recuperación en **WellbeingRepositoryImpl**.

WellbeingRepositoryImpl coordina los datos obtenidos desde **WellbeingRemoteDataSource** con la copia local administrada por **WellbeingDao**, permitiendo mantener disponible la información ambiental recientemente sincronizada.

En el API Backend, **OfficesController**, **DevicesController** y **EnvironmentalReadingsController** exponen los endpoints relacionados con oficinas, inventario de dispositivos, configuración de umbrales y lecturas ambientales.

Las operaciones de consulta son procesadas por **WellbeingQueryServiceImpl**, mientras que **WellbeingCommandServiceImpl** administra el registro y configuración de oficinas y dispositivos, además de procesar las lecturas recibidas.

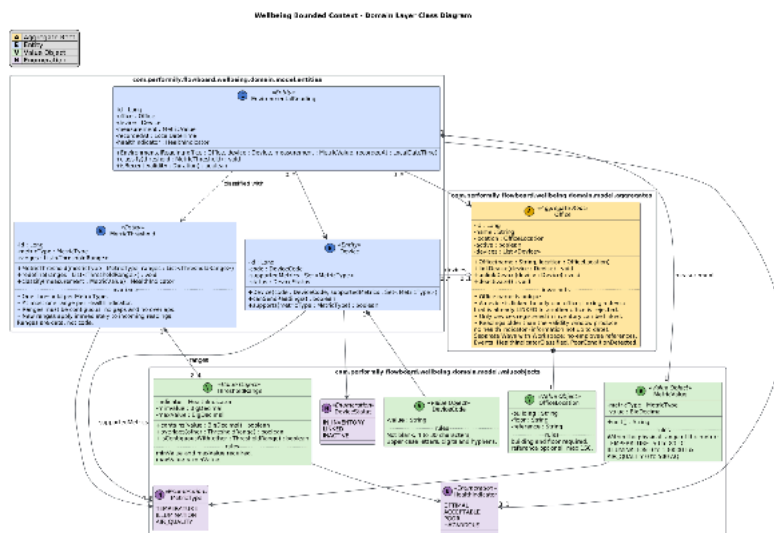
SensorReadingIngestionAdapter recibe las lecturas provenientes del **Sistema de Sensores Ambientales** y las envía al servicio de aplicación para su registro y clasificación. El modelo de dominio **Office** concentra la configuración de la oficina, sus dispositivos y las lecturas ambientales asociadas.

Finalmente, **Wellbeing Event Handlers** procesa eventos relevantes del contexto. Cuando se detecta una condición clasificada como peligrosa, **FirebaseCloudMessagingNotificationService** permite enviar una notificación al personal correspondiente.

2.6.7.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.7.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

En esta sección se presenta el diagrama de clases UML correspondiente al Domain Layer del bounded context Wellbeing.



Enlace de la figura: <https://drive.google.com/file/d/1kuUnHmtumps9wziUJqWdGgZSF1mPYcqF/view?usp=sharing>

El elemento central del dominio es **Office**, definido como **Aggregate Root**. Representa una sede física registrada en Flowboard y mantiene su nombre, ubicación, estado y los dispositivos asociados a ella.

Device representa cada dispositivo capaz de generar lecturas ambientales. Cada dispositivo posee un código, un estado y un conjunto de métricas soportadas. La enumeración **DeviceStatus** permite clasificarlo como **IN_INVENTORY**, **LINKED** o **INACTIVE**.

EnvironmentalReading representa una lectura obtenida desde un dispositivo y contiene la oficina, dispositivo, valor medido, fecha de captura y clasificación ambiental resultante.

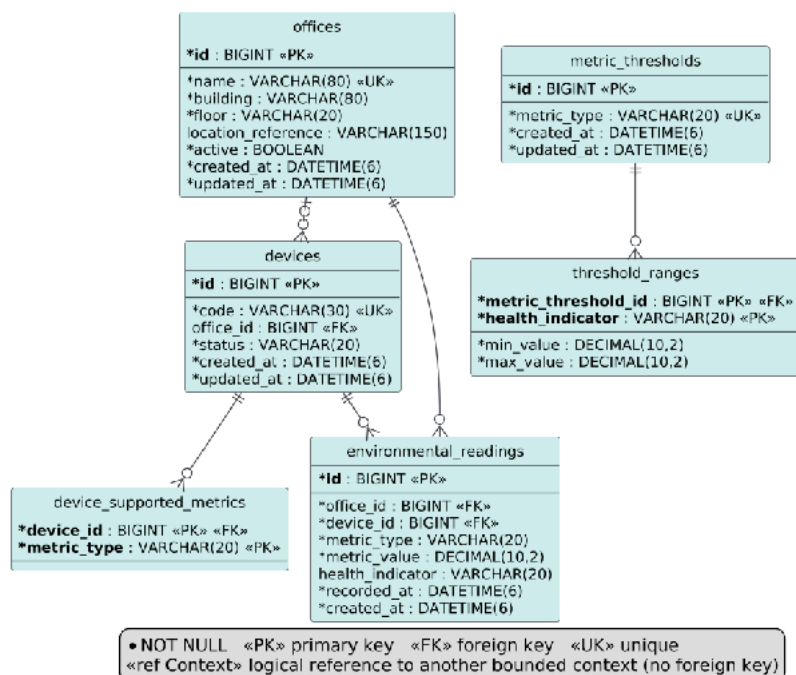
Las métricas ambientales se representan mediante **MetricValue**, que combina un **MetricType** con su correspondiente valor. **MetricType** restringe las métricas admitidas a **TEMPERATURE**, **ILLUMINATION** y **AIR_QUALITY**.

MetricThreshold define los criterios utilizados para clasificar cada lectura. Para ello utiliza diferentes **ThresholdRange**, cada uno asociado a un **HealthIndicator**. Los indicadores posibles son **OPTIMAL**, **ACCEPTABLE**, **POOR** y **HAZARDOUS**.

2.6.7.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

En esta sección se presenta el Database Design Diagram correspondiente al bounded context Wellbeing.

Wellbeing Bounded Context - Database Design Diagram



Enlace de la figura: https://drive.google.com/file/d/1beMKRbzfEdriqCP_b3e9esvD33PufBY/view?usp=sharing

La tabla **offices** almacena las sedes registradas en el sistema, incluyendo su nombre, edificio, piso, referencia de ubicación y estado.

La tabla **devices** registra los dispositivos vinculados a cada oficina. Cada dispositivo posee un código único, una referencia hacia la oficina correspondiente y un estado operativo.

device_supported_metrics permite registrar las métricas que cada dispositivo es capaz de medir. Su clave compuesta por **device_id** y **metric_type** evita duplicar una misma capacidad para un dispositivo.

La tabla **environmental_readings** almacena las lecturas ambientales generadas por los dispositivos, incluyendo oficina, dispositivo, tipo de métrica, valor medido, clasificación ambiental y fecha de registro.

Por otro lado, **metric_thresholds** define los umbrales configurados para cada tipo de métrica, mientras que **threshold_ranges** almacena los rangos específicos asociados a cada indicador de salud ambiental.

El diseño permite separar claramente la configuración de oficinas y dispositivos, las reglas de clasificación ambiental y las lecturas registradas, manteniendo la trazabilidad de cada medición desde su dispositivo de origen hasta el indicador resultante.

Conclusiones y recomendaciones

- Durante el desarrollo de esta primera etapa de Flowboard se logró definir con mayor claridad la problemática que afecta a los procesos de gestión de recursos humanos dentro de organizaciones en crecimiento. A partir del análisis realizado y de las entrevistas dirigidas a personal de Recursos Humanos y colaboradores generales, se identificaron necesidades concretas relacionadas con la centralización de la información, la reducción de procesos manuales y la mejora del acceso a datos laborales desde dispositivos móviles. Entre los principales problemas encontrados destacan la dependencia de hojas de cálculo, la falta de visibilidad sobre el estado de solicitudes, la dificultad para consultar saldos de vacaciones y la necesidad constante de recurrir al área administrativa para obtener información.
- Estos hallazgos permitieron definir de forma más precisa los segmentos objetivo y orientar el diseño de la solución hacia dos experiencias principales: una enfocada en la administración por parte del personal de Recursos Humanos y otra orientada a la autogestión de los colaboradores. Con ello se desarrollaron artefactos como los User Personas, la User Task Matrix y los diferentes elementos del proceso Lean UX, que ayudaron a transformar los problemas identificados en necesidades y funcionalidades concretas para Flowboard.
- A nivel de diseño de software, se logró establecer una arquitectura estructurada bajo los principios de Domain-Driven Design. El dominio fue dividido en siete bounded contexts: IAM, Workspace, Attendance, Request, Benefits, Payroll y Wellbeing, cada uno con responsabilidades y reglas de negocio claramente delimitadas. Esta separación permitió organizar mejor las capacidades de la solución y definir las relaciones existentes entre los distintos procesos del sistema.
- Además, se desarrollaron los principales artefactos de arquitectura y diseño necesarios para continuar con la implementación, incluyendo EventStorming, Context Mapping, diagramas de arquitectura, diagramas de componentes, modelos de clases de dominio y diseños de base de datos. De esta manera, Flowboard cuenta actualmente con una base funcional y técnica coherente con las necesidades identificadas, lo que permitirá afrontar las siguientes etapas de desarrollo de las aplicaciones móviles y del API REST con una estructura de dominio previamente definida y organizada.

Bibliografía

Escudero, F. (2025, enero 7). Madurez digital: ¿cuál es el panorama de las empresas en el Perú? *Www.ey.com*. https://www.ey.com/es_pe/insights/revista-execution/disrupcion/madurez-digital

Gestión de recursos humanos en el sector público de América latina, 2017-2021: revisión sistemática. (2022). 2, 6(2), 3965–4000. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i2.2141

Pérez, E. (2024). Transformación digital en la gestión de recursos humanos. *REVISTA CIENTIFICA GLOBAL NEGOTIUM*, 7(1), 27–43. <https://doi.org/10.53485/rgn.v7i1.423>

Tejada Ramos, A. A. (2025). Análisis sistemático de la gestión del desempeño en las entidades públicas: herramientas de las oficinas de recursos humanos. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.16933151>

View of analysis of the role of human resource information system (HRIS) in improving work efficiency and effectiveness in modern organizations. (s/f). *Mryformasapublisher.org*. Recuperado el 26 de abril de 2026, de <https://mryformasapublisher.org/index.php/ijabm/article/view/619/1107>

(S/f). *Dinastipub.org*. Recuperado el 26 de abril de 2026, de <https://dinastipub.org/DIJMS/article/view/6175/4115>

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2025a). Perú: Estructura empresarial 2024. INEI.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2025b). Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares (Informe Técnico N.º 03, II Trimestre 2025). INEI. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informetecnico_tics_iit25.pdf

Hasan, S. S. U., Ghani, A., Daud, A., Akbar, H., & Khan, M. F. (2025). A review on secure authentication mechanisms for mobile security. *Sensors*, 25(3), 700. <https://doi.org/10.3390/s25030700>

Jošt, G., & Taneski, V. (2025). State-of-the-art cross-platform mobile application development frameworks: A comparative study of market and developer trends. *Informatics*, 12(2), 45. <https://doi.org/10.3390/informatics12020045>

OWASP Foundation. (s. f.). OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS). <https://mas.owasp.org/MASVS/>